Nhập môn đại số giao hoán

Trần Tấn Đạt, K41 Toán B ĐHSP Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 12 tháng 4 năm 2019

Mục lục

1 Vành và Ideal **4**
- 1.1 Vành và đồng cấu vành . . . 4
- 1.2 Ideal và vành thương . . . 5
- 1.3 Ước của không, phần tử luỹ linh và phần tử khả nghịch . . . 6
- 1.4 Ideal nguyên tố và Ideal cực đại . . . 7
- 1.5 Căn không và căn Jacobson . . . 9
- 1.6 Phép toán trên Ideal . . . 10
- 1.7 Mở rộng và thu hẹp . . . 14
- 1.8 Bài tập . . . 15

2 Modules **19**
- 2.1 Module và đồng cấu module . . . 19
- 2.2 Module con và module thương . . . 21
- 2.3 Phép toán trên module con . . . 21
- 2.4 Tổng trực tiếp và tích trực tiếp . . . 23
- 2.5 Module hữu hạn sinh . . . 24
- 2.6 Dãy khớp . . . 25
- 2.7 Tích Tensor của các module . . . 30
- 2.8 Thu hẹp và mở rộng vô hướng . . . 35
- 2.9 Tính khớp của tích Tensor . . . 35
- 2.10 Đại số . . . 38
- 2.11 Tích tensor của đại số . . . 38
- 2.12 Tích tensor của tổng trực tiếp . . . 39
- 2.13 Bài tập . . . 41

3 Vành và Module các thương **43**
- 3.1 Thương hoá . . . 43
- 3.2 Tính địa phương . . . 49
- 3.3 Mở rộng và thu hẹp ideal trong vành các thương . . . 51
- 3.4 Bài tập . . . 53

4 Phân tích nguyên sơ **54**

5 Phụ thuộc nguyên và vành định giá **61**
- 5.1 Phụ thuộc nguyên . . . 61
- 5.2 Định lý tăng . . . 64
- 5.3 Miền đóng nguyên và định lý giảm . . . 65

5.4 Vành định giá 68

6 Điều kiện dây chuyền **72**

7 Vành Noether **83**

8 Vành Artin **89**
8.1 Bài tập 92

9 Vành định giá rời rạc và Miền Dedekind **93**
9.1 Vành địa giá rời rạc 94
9.2 Miền Dedekind 96
9.3 Ideal phân số 97
9.4 Bài tập 100

10 Sự đầy đủ (Completions) **101**
10.1 Không gian topo và sự đầy đủ 101
10.2 Bộ lọc 106
10.3 Vành phân bậc và module phân bậc 106
10.4 Vành phân bậc liên kết 112
10.5 Bài tập 115

11 Định lý về số chiều **116**
11.1 Hàm Hilbert 116
11.2 Định lý số chiều của vành Noether địa phương 120
11.3 Vành địa phương chính quy 124
11.4 Chiều siêu việt 125
11.5 Bài tập 126

Giới thiệu

Lời nói đầu

Đại số giao hoán là ngành học nghiên cứu về vành giao hoán. Hiện nay, ngành học này phát triển theo hai hướng: **Hình học đại số** và **lý thuyết số đại số**. Trong hình học đại số, ta chủ yếu tìm hiểu các đặc trưng liên quan đến vành đa thức một hay nhiều biến trên trường k. Còn trong lý thuyết số đại số sẽ là tìm hiểu sung quanh các vành nguyên của trường số (tương tự như $\mathbb{Z}$ và trường các thương của nó là $\mathbb{Q}$). Đại số giao hoán là một nền tảng vững mạnh cho hình học đại số. Nó cung cấp cho môn học này một công cụ hoàn thiện để tiếp cận các đối tượng khá giống như cách mà giải tích, vi tích phân tạo ra công cụ cho hình học vi phân.
Tài liệu tham khảo chính là **Introduction to Commutative Algebra** của M.F.Atyah và I.G. Macdonal. Do kiến thức còn chưa đủ rộng nên có thể xảy ra nhiều sai sốt, rất mong nhận được sự đóng góp từ bạn đọc.

Thuật ngữ và kí hiệu

Trong bài viết này, vành và Module sẽ được kí hiệu bằng các kí tự viết hoa như $A, B, C, ..$ phần tử sẽ được kí hiệu bằng kí tự thường như $x, y, z, a, b, c...$ Một trường thường sẽ được kí hiệu bằng k. Các ideal hay Ideal phân số sẽ được kí hiệu bằng kí hiệu German như $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, ...$ Các tập hợp số sẽ được kí hiệu như thông thường. Ánh xạ được kí hiệu là mũi tên đi từ tập nguồn đến tập đích và ảnh ảnh của phần tử x sẽ được kí hiệu là $f(x)$. Hợp thành của $f : X \to Y$ và $g : Y \to Z$ được kí hiệu là $g \circ f$. Kí hiệu $\subseteq$ là quan hệ bao hàm và $\subset$ là bao hàm chặt.
Chúng tôi sẽ giả sử các bạn đã nắm được một số kiến thức về lý thuyết tập hợp cơ bản.

Chương 1

Vành và Ideal

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc xem xét định nghĩa và một số tính chất sơ khai của vành.

1.1 Vành và đồng cấu vành

Vành A là tập hợp A được trang bị hai phép toán hai ngôi (phép toán cộng và phép toán nhân) sao cho

1. A với phép toán cộng lập thành một nhóm giao hoán, nghĩa là phép cộng có tính kết hợp, đơn vị kí hiệu là 0 và mỗi phần tử x của A đều có phần tử đối kí hiệu là $-x$.

2. A với phép nhân có tính kết hợp và phép nhân có tính phân phối với phép cộng $((x+y).z = x.z + y.z, z(x+y) = z.x + z.y)$

Chúng ta chỉ quan tâm đến các vành có tính giao hoán và có đơn vị kí hiệu là 1. Nghĩa là

1. $xy = yz, \forall x, y, \in A$.

2. $\exists 1 \in A, \forall x \in A : x.1 = 1.x = x$

Trong suốt bài viết này, thuật ngữ "vành"được hiểu là vành giao hoán có đơn vị

Nhận xét 1. *Lưu ý rằng* 1 *và* 0 *có thể bằng nhau. Khi đó với mọi* $x \in A$ *thì*

$$x = x.1 = x.0 = x.$$

Nghĩa là A chỉ có phần tử 0*, đây là vành "bé nhất"và gọi là* ***vành không***[1] *và kí hiệu là* 0 *nếu không có sự nhầm lẫn với phần tử* 0*. Trong trường hợp còn lại, ta gọi chung là vành khác không.*

Đồng cấu vành là một ánh xạ f đi từ vành A vào vành B, kí hiệu $f : A \to B$, thoả mãn các tính chất sau:

1. $\forall x, y \in A, f(x+y) = f(x) + f(y)$ (nói cách khác f là đồng cấu nhóm cộng)
2. $\forall x, y \in A : f(xy) = f(x).f(y)$
3. $f(1) = 1.$

Nói cách nôm na, đồng cấu vành là ánh xạ bảo toàn phép toán cộng, nhân và đơn vị giữa hai vành đã cho.
Một **vành con** S của A là một bộ phận của A ổn định với phép cộng, phép nhân và chứa đơn vị 1 của A. Ánh xạ nhúng S vào A là một đồng cấu vành. Nếu $f : A \to B, g : B \to C$ là các đồng cấu vành thì $g \circ f : A \to C$ là đồng cấu vành từ A vào C.

1.2 Ideal và vành thương

Ideal $\mathfrak{a}$ của A là một phận phận của A đóng với phép cộng và $A\mathfrak{a} \subset \mathfrak{a}$ (nghĩa là $\forall x \in A, y \in \mathfrak{a}$ thì $xy \in \mathfrak{a}$). Nếu $\mathfrak{a}$ là Ideal thì $A/\mathfrak{a}$ cũng có cấu trúc vành với phép toán cảm sinh từ A. Ta gọi $A/\mathfrak{a}$ là vành thương[2] của A theo Ideal $\mathfrak{a}$. Phần tử của $A/\mathfrak{a}$ là lớp ghép của $\mathfrak{a}$ trong A. Ta kí hiệu $\overline{x}$ hay $x + \mathfrak{a}$ là lớp ghép chứa x. Khi đó ánh xạ $\phi : A \to A/\mathfrak{a}, x \to x + \mathfrak{a}$ là một toàn cấu (là toàn cấu và đồng cấu vành[3]) và ta gọi toàn cấu này là toàn cấu chính tắc. mệnh đề sau được sử dụng khá thường xuyên

Mệnh đề 1.1. *Có một tương ứng* $1-1$ *bảo toàn thứ tự giữa các Ideal* $\mathfrak{b}$ *của A chứa* $\mathfrak{a}$ *và các Ideal* $\overline{\mathfrak{b}}$ *của* $A/\mathfrak{a}$*, xác định như sau:*

$$\mathfrak{b} = \phi^{-1}\left(\overline{\mathfrak{b}}\right).$$

Nếu $f : A \to B$ là một đồng cấu vành, khi đó hạt nhân của f, ký hiệu $\ker f$[4] là Ideal của A và ảnh của f hay $f(A)$ là vành con của B. Song song đó f cảm sinh đẳng

[1] zero ring
[2] quatient ring, có sách gọi là vành thặng dư (residue-class ring)
[3] Tương tự ta định nghĩa đơn cấu và đẳng cấu
[4] kernel , $\ker f = \{x \in A : f(x) = 0\}$

cấu $\overline{f} : {}^{A}\!/_{\mathfrak{a}} \to f(A), x + \mathfrak{a} \mapsto f(x)$ hay ${}^{A}\!/_{\mathfrak{a}} \cong f(A)$.
Trong một số trường hợp, ta sử dụng kí hiệu $x \equiv y \pmod{\mathfrak{a}}$, điều này nghĩa là $x - y \in \mathfrak{a}$.

1.3 Ước của không, phần tử luỹ linh và phần tử khả nghịch

Ước của không[5] trong vành A là phần tử x là ước của phần tử 0. Nói cách khác, x là ước của không khi tồn tại $y \neq 0$ sao cho $xy = 0$. Trong vành khác không, nếu không có ước của không khác 0 thì vành đó gọi là một miền nguyên. Có thể lấy ví dụ $\mathbb{Z}$ và vành đa thức n biến $x_1, ..., x_n$ trên trường k là các miền nguyên.
Phần tử $x \in A$ gọi là luỹ linh nếu có số $n \in \mathbb{N}$ sao cho $x^n = 0$. Phần tử luỹ linh hiển nhiên là ước của 0 (ngoại trừ $A = 0$), nhưng chiều ngược lại là không đúng. Ví dụ trong $\mathbb{Z}_{12}$ thì $\overline{6}$ là phần tử luỹ linh vì $\overline{6}^2 = \overline{0}$ cũng là ước của 0 vì $\overline{6}.\overline{2} = \overline{0}$ và $\overline{2} \neq \overline{0}$. Tuy nhiên $\overline{3}$ là ước của không nhưng không phải là phần tử luỹ linh trong vành $\mathbb{Z}_6$.
Phần tử khả nghịch là phần tử x ước của đơn vị 1, nghĩa là có $y \in A$ sao cho $xy = 1$. Phần tử y trong định nghĩa là duy nhất. Thật vậy gọi $y' \in A$ sao cho $xy' = 1$ thì $y = y(xy') = (yx)y' = y'$. Do đó ta thường kí hiệu nghịch đảo của phần tử khả nghịch x là x^{-1}. Dễ dàng kiểm tra được tập gồm các phần tử khả nghịch trong vành khác 0 cùng với phép nhân trong vành A tạo thành một nhóm, người ta gọi đây là **nhóm khả nghịch** của A.[6].
Với mọi $x \in A$, tập hợp gồm tất cả các bội ax với $a \in A$ tạo thành một Ideal và gọi là **Ideal chính**[7] sinh bởi x, ký hiệu là (x) hay Ax. Ta dễ dàng kiểm tra được x là phần tử khả nghịch khi và chỉ khi $(x) = A = (1)$. Ideal (0) thường được ký hiệu 0.
Một **trường** là vành A ($1 \neq 0$) mà mọi phần tử khác không đều là khả nghịch. Hiển nhiên một trường bất kì là một miền nguyên nhưng chiều ngược lại là không đúng. Ta có mệnh đề sau.

Mệnh đề 1.2. *Cho A là vành khác* 0*. Khi đó các mệnh đề sau là tương đương:*

1. *A là trường.*
2. *A chỉ có hai Ideal duy nhất là* 0 *và* (1)*.*
3. *Mọi đồng cấu vành từ A vào một vành khác không B đều là đơn ánh.*

[5] zero-divisor
[6] unit group
[7] princial Ideal

Chứng minh.

- 1. $\Longrightarrow$ 2.Giả sử $\mathfrak{a}$ là Ideal khác 0. Khi đó có $x \in \mathfrak{a}$ và $x \neq 0$. Vì A là trường nên x khả nghịch. Khi đó $A = (x) \subseteq \mathfrak{a} \subseteq A$. Suy ra $\mathfrak{a} = (1)$.
- 2. $\Longrightarrow$ 3. Gọi $\varphi : A \to B$ là một đồng cấu vành. Khi đó $\ker\varphi$ là Ideal của A và $\ker\varphi \neq (1)$ trong A (vì $\varphi(1) = 1 \neq 0$). Do đó $\ker\varphi = 0$. Suy ra φ là đơn ánh.
- 3. $\Longrightarrow$ 1. Lấy $x \in A$ sao cho x không khả nghịch. Khi đó $(x) \neq (1)$.Do đó ${}^{A}\!/_{(x)} \neq 0$. Khi đó đồng cấu chính tắc $\phi : A \to {}^{A}\!/_{(x)}$ là đơn ánh. Suy ra $\ker\phi = 0$ hay $(x) = 0$. Suy ra $x = 0$.

□

1.4 Ideal nguyên tố và Ideal cực đại

Một Ideal $\mathfrak{p}$ được là **Ideal nguyên tố**[8] nếu $\mathfrak{p} \neq (1)$ và nếu $xy \in \mathfrak{p} \Longrightarrow x \in \mathfrak{p} \bigvee y \in \mathfrak{p}$. Ideal $\mathfrak{m}$ được gọi là **Ideal tối đại**[9] nếu $\mathfrak{m} \neq (1)$ và không tồn tại Ideal $\mathfrak{a}$ của A thoả mãn bao hàm chặt $\mathfrak{m} \subset \mathfrak{a} \subset A$. Một cách tương đương ta có

1. Ideal $\mathfrak{p}$ của A là Ideal nguyên tố khi và chỉ khi ${}^{A}\!/_{\mathfrak{p}}$ là miền nguyên.
2. Ideal $\mathfrak{m}$ của A là Ideal tối đại khi và chỉ khi ${}^{A}\!/_{\mathfrak{m}}$ là trường.(Bài tập (1.8.1))

Nhìn chung, một ideal tối đại là ideal nguyên tố, chiều ngược lại là không đúng. Chẳng hạn ta xét vành đa thức $\mathbb{R}[x,y,z]$ ba biến x,y,z trên trường số thực $\mathbb{R}$. Khi đó (x) là Ideal nguyên tố nhưng không phải là Ideal tối đại vì $(x) \subset (x,y) \subset \mathbb{R}[x,y,z]$. Một kết quả ta cần lưu ý rằng 0 là Ideal nguyên tố của A khi và chỉ khi A là miền nguyên.
Nếu $f : A \to B$ là đồng cấu vành và $\mathfrak{q}$ là Ideal nguyên tố của B. Khi đó $f^{-1}(\mathfrak{q})$ là Ideal nguyên tố của A (hệ quả của bài tập (1.8.2)). Tuy nhiên nếu $\mathfrak{n}$ là Ideal tối đại thì không nhất thiết $f^{-1}(\mathfrak{n})$ không nhất thiết là Ideal tối đại của A. Tất cả mà ta có thể khẳng định là tính nguyên tố của Ideal này. Ví dụ ta lấy ta xét f là phép nhúng từ $\mathbb{Z}$ vào $\mathbb{Q}$ với $\mathfrak{n} = 0$.
Ideal nguyên tố là đối tượng chính trong đại số giao hoán. Định lý sau cho thấy đối tượng này luôn tồn tại trong một vành khác không bất kì.

Định lý 1.3. *Mọi vành A khác không đều có ít nhất một Ideal tối đại.*

[8] prime ideal
[9] maximal Ideal

Chứng minh. Cách chứng minh này dựa vào **Bổ đề Zorn**[10].Gọi Σ là tập tất cả các Ideal thực sự của A (Ideal khác (1)). Trên Σ ta trang bị quan hệ thứ tự bao hàm thông thường. Rõ ràng $\Sigma \neq \emptyset$ vì $0 \in \Sigma$. Lấy một xích các Ideal $(I_i)_{i\in I}$ trong Σ. Đặt $I = \bigcup_{i\in I} I_i$ thì $I \in \Sigma$ (bài tập (1.8.3)). Do đó các xích của Σ đều bị chặn. Từ đó áp dụng bổ đề Zorn thì Σ có phần tử tối đại. Phần tử tối đại này chính là Ideal tối đại của A. □

Hệ quả 1.4. *Mọi Ideal thực sự $\mathfrak{a}$ của A đều nằm trong Ideal tối đại nào đó.*

Chứng minh. Vì $\mathfrak{a}$ là Ideal thực sự của A nên $A/\mathfrak{a}$ khác không. Áp dụng mệnh đề (1.3) thì $A/\mathfrak{a}$ có Ideal tối đại $\overline{\mathfrak{m}}$. Theo mệnh đề (1.1) thì $f^{-1}(\overline{\mathfrak{m}})$ là Ideal tối đại của A chứa $\mathfrak{a}$. □

Hệ quả 1.5. *Mọi phần tử không khả nghịch của A đều chứa trong Ideal tối đại nào đó.*

Có một số vành chỉ có duy nhất một Ideal tối đại, chẳng hạn như một trường chỉ có duy nhất Ideal tối đại cũng như duy nhất Ideal nguyên tố là 0. Một vành A mà có duy nhất một Ideal tối đại gọi là **vành địa phương**[11]. Khi đó $A/\mathfrak{m}$ gọi là trường thặng dư[12] của A với $\mathfrak{m}$ là Ideal tối đại duy nhất của A.

Mệnh đề 1.6. *1. Cho A là một vành và $\mathfrak{m} \neq (1)$ là Ideal của A thoả mãn mọi phần tử x không thuộc $\mathfrak{m}$ đều khả nghịch. Khi đó A là vành địa phương và $\mathfrak{m}$ là Ideal tối đại duy nhất của A.*

2. Cho A là vành và $\mathfrak{m}$ là Ideal tối đại của A thoả mãn $1 + x$ khả nghịch với mọi $x \in \mathfrak{m}$. Khi đó A là vành địa phương.

Chứng minh. 1. Lấy bất kì Ideal $\mathfrak{a}$ của A khác (1). Khi đó mọi phần tử $x \in \mathfrak{a}$ đều không khả nghịch. Do đó $x \in \mathfrak{m}$. Hay nói cách khác Ideal thực sự của A đều chứa trong $\mathfrak{m}$. Do đó $\mathfrak{m}$ là Ideal tối đại duy nhất của A.

2. Lấy $x \in A \setminus \mathfrak{m}$. Vì $\mathfrak{m}$ là Ideal tối đại nên nên $(x) + \mathfrak{m} = (1) = A$. Do đó tồn tại $y \in A, m \in \mathfrak{m}$ sao cho $xy + m = 1$. Suy ra $xy = 1 - m \in 1 + \mathfrak{m}$. Do đó xy khả nghịch. Suy ra x khả nghịch. Áp dụng 1. ta có điều cần chứng minh.

□

[10]Cho S là tập sắp thứ tự, nghĩa là có quan hệ, kí hiệu là $\leq$ trên S thoả mãn phản xạ, phản đối xứng và bắc cầu. Một tập con của S được gọi là dây chuyền nếu bất kì hai phần tử $x, y \in T$ thì hoặc $x \leq y$ hoặc $y \leq x$. Khi đó bổ đề Zorn phát biểu rằng: Một tập S được sắp thứ tự $\leq$ mà mọi dây chuyền của S đều bị chặn trong S, nghĩa là tồn tại $x \in S$ sao cho $t \leq x, \forall t \in T$ thì S có ít nhất phần tử tối đại x_o ($\forall x \in S$ nếu $x_o \leq x$ thì $x_o = x$)

[11]local ring

[12]residue field

Bên cạnh vành địa phương, ta cũng có một số vành chỉ có hữu hạn Ideal tối đại. Những vành này gọi là vành **bán địa phương**[13].

Ví dụ. *1. $A = k[x_1, ..., x_n]$ với k là trường. Với f là đa thức bất khả quy. Khi đó (f) là Ideal nguyên tố.*

2. $A = \mathbb{Z}$. Tất cả Ideal cua $\mathbb{Z}$ là Ideal chính nên có dạng (m) với $m \geq 0$. Khi đó (m) là Ideal nguyên tố khi và chỉ khi $m = 0$ hay m là số nguyên tố. Tất cả Ideal nguyên tố có dạng (p) với p là số nguyên tố đều là Ideal tối đại.
Ở ví dụ trước thì tương tự $\mathbb{Z}$. Tuy nhiên nếu $n > 1$ thì tính chất trên không đúng. Điểm chung của $k[x_1]$ và $\mathbb{Z}$ đều là các vành chính. Và các tính chất nêu trên là một trông những tính chất đặc biệt của các vành này.

1.5 Căn không và căn Jacobson

Cho vành A. Khi đó tập hợp tất cả phần tử luỹ linh của A ký hiệu là $\mathfrak{R}$. Ta có mệnh đề sau

Mệnh đề 1.7. *$\mathfrak{R}$ tạo thành Ideal của A và $A/\mathfrak{R}$ không có phần tử luỹ linh khác 0.*

Chứng minh. Hiển nhiên ta thấy nếu $x \in \mathfrak{R}$ thì $ax \in \mathfrak{R}, \forall a \in A$. Lấy $x, y \in \mathfrak{R}$ thì có $m, n \in \mathbb{N}$ sao cho $x^m = y^n = 0$. Ta có

$$(x+y)^{m+n-1} = \sum_{i=1}^{m+n-1} x^{m+n-i-1} y^i = 0$$

vì không thể xảy ra đồng thời $m+n-i-1 < m$ và $i < n$ với mọi $i = 1, 2, ..., m+n-1$. Từ đó suy ra $x + y \in \mathfrak{R}$. Do đó $\mathfrak{R}$ là Ideal của A.
Lấy $\overline{x} \in A/\mathfrak{R}$ là lớp ghép do $x \in A$ làm đại diện. Nếu $\overline{x}^n = \overline{0}$ thì $x^n \in \mathfrak{R}$. Suy ra tồn tại $k \in \mathbb{N}$ sao cho $(x^n)^k = 0$. Suy ra $x \in \mathfrak{R}$ hay $\overline{x} = \overline{0}$. □

Ideal $\mathfrak{R}$ trên gọi là căn không của A[14]. Mệnh đề sau cho thấy hình dạng khác của $\mathfrak{R}$.

Mệnh đề 1.8. *Căn không của A là giao của tất cả Ideal nguyên tố của A.*

[13] semi local ring
[14] nilradical

Chứng minh. Gọi $\mathfrak{R}'$ là giao của tất cả Ideal nguyên tố của A. Nếu f là phần tử luỹ linh của A. Khi đó tồn tại n sao cho $f^n = 0 \in \mathfrak{p}$ với $\mathfrak{p}$ là Ideal nguyên tố bất kì của A. Từ đó suy ra $f \in \mathfrak{p}$ hay $f \in \mathfrak{R}'$.
Ngược lại, nếu f không phải là phần tử luỹ linh. Gọi Σ là tập tất cả Ideal $\mathfrak{a}$ thoả mãn $f^n \notin \mathfrak{a}, \forall n > 0$. Σ khác rỗng vì $0 \in \Sigma$. Trên Σ ta xét quan hệ bao hàm thông thường. Dễ dàng kiểm tra tính bị chặn của mọi dây chuyền trong Σ. ÁP dụng bổ đề Zorn thì Σ có phần tử tối đại $\mathfrak{p}$. Ta chứng minh $\mathfrak{p}$ là Ideal nguyên tố. Lấy $x, y \notin \mathfrak{p}$ khi đó $\mathfrak{p} + (x)$ và $\mathfrak{p} + (y)$ bao hàm chặt $\mathfrak{p}$ nên $\mathfrak{p} + (x)$ và $\mathfrak{p}$ không thuộc vào Σ. Do đó tồn tại $m, n > 0$ sao cho $f^m \in \mathfrak{p} + (x)$ và $f^n \in \mathfrak{p} + (y)$. Suy ra $f^{m+n} \in \mathfrak{p} + (xy)$. Do đó $\mathfrak{p} + (xy) \notin \Sigma$. Suy ra $xy \notin \mathfrak{p}$. Do đó $\mathfrak{p}$ là Ideal nguyên tố và $f \notin \mathfrak{p}$. Do đó $f \notin \mathfrak{R}'$. □

Căn Jacobson của A, ký hiệu $J(A)$ là giao của tất cả Ideal tối đại của A. Dễ thấy $\mathfrak{R} \subseteq J(A)$. Phần tử của căn Jacobson được đặc trưng bởi mệnh đề sau.

Mệnh đề 1.9. *$x \in J(A)$ khi và chỉ khi $1 - xy$ là khả nghịch trong A với mọi $y \in A$.*

Chứng minh. Nếu $x \in J(A)$. Giả sử phản chứng tồn tại $y \in A$ sao cho $1 - xy$ không khả nghịch. Theo (1.5) thì $1 - xy$ sẽ nằm trong Ideal tối đại $\mathfrak{m}$ nào đó. Tuy nhiên $x \in J(A) \subseteq \mathfrak{m}$ nên $xy \in \mathfrak{m}$. Suy ra $1 \in \mathfrak{m}$, mâu thuẫn với tính tối đại của Ideal $\mathfrak{m}$. Do đó $1 - xy$ khả nghịch với mọi $y \in A$. Ngược lại, nếu $x \notin J(A)$ thì x sẽ không nằm trong Ideal tối đại $\mathfrak{m}$ nào đó. Suy ra $(x) + \mathfrak{m} = (1)$. Suy ra có $y \in A, m \in \mathfrak{m}$ sao cho $xy + m = 1$ hay $1 - xy = m$ là phần tử không khả nghịch. □

1.6 Phép toán trên Ideal

Nếu $\mathfrak{a}$ và $\mathfrak{b}$ là các Ideal trong vành A. Tổng của chúng, kí hiệu $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$ là tập tất cả phần tử có dạng $x + y$ với $x \in \mathfrak{a}$ và $y \in \mathfrak{b}$. Một cách tổng quát, ta có thể định nghĩa tổng của một họ tuỳ ý các ideal $(\mathfrak{a}_i)_{i \in I}$, ký hiệu $\sum_{i \in I} \mathfrak{a}_i$ là tập gồm các phần tử có dạng $\sum x_i$ với $x_i \in \mathfrak{a}_i$ và chỉ có hữu hạn x_i khác 0. Đây là Ideal nhỏ nhất của A chứa tất cả các Ideal của họ trên.
Giao của một họ tuỳ ý các Ideal của A cũng là Ideal của A. Do đó phép giao tập hợp thông thường cũng là phép toán trên Ideal.
Tích của hai Ideal $\mathfrak{a}$ và $\mathfrak{b}$, ký hiệu $\mathfrak{ab}$ là Ideal sinh bởi các phần tử có dạng xy với $x \in \mathfrak{a}$ và $y \in \mathfrak{b}$. Một cách chính xác hơn về mặt tập hợp, Ideal này gồm các phần tử có dạng là tổng hữu hạn $\sum x_i y_i$ với $x_i \in \mathfrak{a}$ và $y_i \in \mathfrak{b}$. Bằng cách tương tự, ta có thể định nghĩa

tích của một họ hữu hạn các Ideal của A. Trên cơ sở đó ta có thể định nghĩa $\mathfrak{a}^n (n > 0)$ và quy ước $\mathfrak{a}^0 = (1)$.

Ví dụ. *1. Nếu $A = \mathbb{Z}, \mathfrak{a} = (m), \mathfrak{b} = (n)$ thì $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$ là Ideal của A sinh bởi ước chung lớn nhất của m và n. $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}$ là Ideal sinh bởi bội chung nhỏ nhất của m và n. $\mathfrak{ab} = (mn)$. Trong trường hợp này ta có kết quả*

$$\mathfrak{ab} = \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b} \Longleftrightarrow (m, n) = 1.$$

2. $A = k[x_1, ..., x_n], \mathfrak{a} = (x_1, ..., x_n)$ thì $\mathfrak{a}^n$ là tập gồm các đa thức bậc không bé hơn m.

Các phép toán đã được định nghĩa trên (tổng, giao và tích) có tính giao hoán và kết hợp. Phép nhân và tổng có tính phân phối, nghĩa là

$$\mathfrak{a}(\mathfrak{b} + \mathfrak{c}) = \mathfrak{ab} + \mathfrak{a}.\mathfrak{c}. \tag{1.1}$$

Trong vành $\mathbb{Z}$, phép toán giao và tổng có tính phân phối. Tuy nhiên điều này lại không đúng trong trường hợp tổng quát. Tuy nhiên nếu $\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{a}$ hay $\mathfrak{c} \subset \mathfrak{a}$ thì

$$\mathfrak{a} \cap (\mathfrak{b} + \mathfrak{b}) = \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b} + \mathfrak{a} \cap \mathfrak{c}.$$

Người ta gọi đây là luật modular.Ngoài ra, trên $\mathbb{Z}$ ta có $(\mathfrak{a} + \mathfrak{b})(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}) = \mathfrak{ab}$. Tuy nhiên trong vành tổng quát ta chỉ có $(\mathfrak{a} + \mathfrak{b})(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}) \subseteq \mathfrak{a}(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}) + \mathfrak{b}(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}) \subseteq \mathfrak{ab}$. Dễ thấy $\mathfrak{ab} \subseteq \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}$. Do đó nếu $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = (1)$ thì $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b} = \mathfrak{ab}$.(xem bài tập (1.8.7))
Hai Ideal $\mathfrak{a}$ và $\mathfrak{b}$ được gọi là nguyên tố cùng nhau nếu $\mathfrak{a} + \mathfrak{b} = (1)$. Từ đó ta có nếu $\mathfrak{a}$ và $\mathfrak{b}$ nguyên tố cùng nhau thì giao của cúng bằng với tích của chúng. Dễ dàng chứng minh được $\mathfrak{a}$ và $\mathfrak{b}$ nguyên tố cùng nhau khi và chỉ khi tồn tại $x \in \mathfrak{a}$ và $y \in \mathfrak{b}$ sao cho $x + y = 1$.
Cho $A_1, ..., A_n$ là các vành. Tích trực tiếp của chúng là tập gồm các phần tử có dạng $(x_1, ..., x_n)$ với $x_i \in A_i (1 \leq i \leq n)$. Tập hợp này với phép nhân và cộng cảm sinh (nhân và cộng từng thành phần) tạo thành một vành với đơn vị $(1, ..., 1)$. Ta có các đồng cấu vành sau $p_i : A \longrightarrow A_i, p(x) \longmapsto x_i$, gọi là phép chiếu.
Cho vành A và $\mathfrak{a}_1, ..., \mathfrak{a}_n$. Ta định nghĩa đồng cấu sau

$$\begin{array}{rccc} \phi: & A & \longrightarrow & \prod_{i=1}^{n} A/\mathfrak{a}_i \\ & x & \longmapsto & \phi(x) = (x + \mathfrak{a}_1, ..., x + \mathfrak{a}_n). \end{array}$$

Mệnh đề 1.10. *1. Nếu $\mathfrak{a}_i, \mathfrak{a}_j$ nguyên tố cùng nhau với $i \neq j$ thì $\prod \mathfrak{a}_i = \bigcap \mathfrak{a}_i$.*

2. *ϕ là toàn ánh khi và chỉ khi $\mathfrak{a}_i, \mathfrak{a}_j$ nguyên tố cùng nhau với $i \neq j$.*

3. *ϕ đơn ánh khi và chỉ khi $\bigcap \mathfrak{a}_i = (0)$.*

Chứng minh. 1. Ta quy nạp theo n. Hiển nhiên mệnh đề đúng với $n = 2$. Giả sử mệnh đề đúng tới $n-1$ hay $\prod_{i=1}^{n-1} \mathfrak{a}_i = \bigcap_{i=1}^{n-1} \mathfrak{a}_i$. Vì $\mathfrak{a}_i + \mathfrak{a}_n = (1)$ với $1 \leq i \leq n-1$ nên , $\forall 1 \leq i \leq n-1, \exists x_i \in \mathfrak{a}_i, y_i \in \mathfrak{a}_n$ sao cho $x_i + y_i = (1)$. Suy ra

$$\prod_{i=1}^{n-1} x_i = \prod_{i=1}^{n-1} (1 - y_i) \equiv 1 (\mod \mathfrak{a}_n).$$

Do đó $\mathfrak{a}_n + \prod_{i=1}^{n-1} \mathfrak{a}_i = (1)$. Từ đó suy ra

$$\prod_{i=1}^{n} \mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_n \prod_{i=1}^{n-1} \mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_n \cap \prod_{i=1}^{n-1} \mathfrak{a}_i = \bigcap_{i=1}^{n} \mathfrak{a}_i.$$

2. Nếu ϕ là toàn ánh. Ta sẽ chứng minh cho $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2$ nguyên tố cùng nhau. Các cặp khác là tương tự. Tồn tại $x \in A$ sao cho $\phi(x) = (1, 0, ..., 0)$. Suy ra $x \equiv 1 (\mod \mathfrak{a}_1), x \equiv 0 (\mod \mathfrak{a}_2)$. Do đó $1 = (1 - x) + x \in \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2$. Ngược lại, nếu $\mathfrak{a}_i, \mathfrak{a}_j$ nguyên tố cùng nhau với mọi $i \neq j$. Ta chỉ cần chứng minh có $x \in A$ sao cho $\phi(x) = (1, 0, ..., 0)$. Vì $\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_i = (1), \forall 2 \leq i \leq n$ nên $\forall 2 \leq i \leq n$ thì có $u_i \in \mathfrak{a}_1, v_n \in \mathfrak{a}_i$ sao cho $u_i + v_i = 1$. Lấy $x = \prod v_i = \prod (1 - u_i)$, ta có $x \equiv 0 \mod (\mathfrak{a}_1)$ và $x \equiv 0 (\mod \mathfrak{a}_i), 2 \leq i \leq n$. Từ đó suy ra $\phi(x) = (1, 0, ..., 0)$.

3. Mệnh đề này hiển nhiên do $\bigcap \mathfrak{a}_i$ là hạt nhân của ϕ.

□

Hợp của hai Ideal trong trường hợp tổng quát không nhất thiết phải là một Ideal. Ta có mệnh đề sau

Mệnh đề 1.11. *1. Cho $\mathfrak{p}_1, ..., \mathfrak{p}_n$ là các Ideal nguyên tố và $\mathfrak{a}$ là Ideal của A chứa trong $\bigcup_{i=1}^{n} \mathfrak{p}_i$. Khi đó $\mathfrak{a}$ sẽ chứa trong Ideal nguyên tố $\mathfrak{p}_i$ nào đó.*

2. Cho $\mathfrak{a}_1, ..., \mathfrak{a}_n$ là các Ideal và $\mathfrak{p}$ là ideal nguyên tố chứa $\bigcap \mathfrak{a}_i$. Khi đó $\mathfrak{p}$ sẽ chứa Ideal $\mathfrak{a}_i$ nào đó. Nếu $\mathfrak{p} = \bigcap \mathfrak{a}_i$ thì $\mathfrak{p} = \mathfrak{a}_i$ với i nào đó.

Chứng minh. 1. Ta chứng minh bằng quy theo n mệnh đề sau

$$\mathfrak{a} \not\subseteq \mathfrak{p}_i (1 \leq i \leq n) \Longrightarrow \mathfrak{a} \not\subseteq \bigcup \mathfrak{p}_i.$$

Mệnh đề hiển nhiên đúng cho $n = 1$. Giả sử mệnh đề đúng tới $n-1$ với $n > 1$. Với mỗi i ta có $x_i \mathfrak{a}$ và $x_i \notin \mathfrak{p}_j$ với $i \neq j$. Nếu tồn tại i mà $x_i \notin \mathfrak{p}_i$ thì hiển nhiên ta có điều phải chứng minh. Ngoài ra, nếu $x_i \in \mathfrak{p}_i, \forall i$. Xét phần tử

$$y = \sum_{i=1}^{n} x_1 ... x_{i-1} x_{i+1} ... x_n.$$

Ta có $y \in \mathfrak{a}$ và $y \notin \mathfrak{p}_i (1 \leq i \leq n)$. Do đó $\mathfrak{a} \nsubseteq \bigcap_{i=1}^{n} \mathfrak{p}_i$.

2. Giả sử $\mathfrak{p} \nsubseteq \mathfrak{a}_i, \forall i$. Khi đó tồn tại $x_i \in \mathfrak{a}_i$ sao cho $x_i \notin \mathfrak{p} (1 \leq i \leq n)$. Do đó $\prod x_i \in \prod \mathfrak{a}_i \subseteq \bigcap \mathfrak{a}_i$ nhưng $\prod x_i \notin \mathfrak{p}$ (vì $\mathfrak{p}$ là Ideal nguyên tố). Suy ra $\bigcap \mathfrak{a}_i \subseteq \mathfrak{p}$. Cuối cùng, nếu $\mathfrak{p} = \bigcap \mathfrak{a}_i$, suy ra $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{a}_i$ với i nào đó. Vậy $\mathfrak{p} = \mathfrak{a}_i$ với i nào đó.

□

Nếu $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ là các Ideal của vành A, thương của chúng, gọi là Ideal thương của $\mathfrak{a}$ với $\mathfrak{b}$ là

$$(\mathfrak{a} : \mathfrak{b}) = \{x \in A : x\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{a}\}$$

cũng tạo thành Ideal (Xem như bài tập). Trường hợp đặc biệt nếu $\mathfrak{a} = 0$, thì $(0 : \mathfrak{b})$ được gọi là **linh tử hoá** của $\mathfrak{b}$, kí hiệu $Ann(\mathfrak{b})$. Ta có thể định nghĩa linh tử hoá của $x \in A$, ký hiệu $Ann(x) = Ann((x))$. Khi đó gọi D là tập các ước của không trong A. Khi đó

$$D = \bigcup_{x \neq 0} Ann(x).$$

Nếu $\mathfrak{b} = (x)$, ta có thể kí hiệu $(\mathfrak{a} : x)$ thay cho $(\mathfrak{a} : (x))$.

Ví dụ. *Nếu* $A = \mathbb{Z}, \mathfrak{a} = (m), \mathfrak{b} = (n)$ *và* $m = \prod_p p^{\alpha_p}, n = \prod_p p^{\beta_p}$. *Khi đó* $(\mathfrak{a} : \mathfrak{b}) = (q)$ *với* $q = \dfrac{m}{(m,n)}$.

Cho $\mathfrak{a}$ là Ideal của A. Khi đó căn $\mathfrak{a}$, ký hiệu $r(\mathfrak{a})$, xác định là tập sau

$$r(\mathfrak{a}) = \{x \in A : \exists n \in \mathbb{N}, x^n \in \mathfrak{a}\}.$$

Xét $\phi : A \to {}^{A}\!/_{\mathfrak{a}}$ là phép toàn cấu chính tắc, khi đó $r(\mathfrak{a}) = \varphi^{-1}\left(\mathfrak{R}_{{}^{A}\!/_{\mathfrak{a}}}\right)$ nên hiển nhiên $r(\mathfrak{a})$ cũng là một Ideal. Mệnh đề sau cho thấy hình dạng khác của $r(\mathfrak{a})$.

Mệnh đề 1.12. *Căn của Ideal* $\mathfrak{a}$ *là giao của tất cả Ideal nguyên tố của* A *chứa* $\mathfrak{a}$.

Chứng minh. Áp dụng (1.8) cho $A/\mathfrak{a}$. □

Tổng quát hơn, ta có thể định nghĩa căn của tập con E bất kì của A. Tập này không nhất thiết là Ideal. Ta có $r\left(\bigcup_\alpha E_\alpha\right) = \bigcup_\alpha r\left(E_\alpha\right)$ với mọi họ tuỳ ý các tập con E_α của A 9xem như bài tập). Khi đó tập hợp tất cả các ước của không trong A được xác định như sau.

Mệnh đề 1.13. $D = \bigcup_{x\neq 0} r\left(Ann(x)\right)$

Chứng minh. Ta có

$$D = r(D) = \bigcup_{x\neq 0} r\left(Ann(x)\right).$$

□

Ví dụ. *Nếu $A = \mathbb{Z}, \mathfrak{a} = (m)$. Cho $p_i (1 \leq i \leq r)$ là các ước nguyên tố phân biệt của m. Khi đó $r(\mathfrak{a}) = \left(\prod_{i=1}^n p_i\right) = \bigcap_{i=1}^n (p_i)$.*

Mệnh đề 1.14. *Cho $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ là Ideal của vành A và $r(\mathfrak{a}), r(\mathfrak{b})$ là nguyên tố cùng nhau. Khi đó $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ cũng nguyên tố cùng nhau.*

Chứng minh. Ta có $r\left(\mathfrak{a}+\mathfrak{b}\right) = r\left(r(\mathfrak{a}+r(\mathfrak{b}))\right) = r(1) = (1)$. Do đó $\mathfrak{a}+\mathfrak{b} = (1)$. □

1.7 Mở rộng và thu hẹp

Cho $f : A \longrightarrow B$ là đồng cấu vành. Nếu $\mathfrak{a}$ là Ideal của A thì $f(\mathfrak{a})$ chưa chắc là Ideal của B. Ví dụ ta xét $A = \mathbb{Z}, B = \mathbb{Q}$ và f là phép nhúng A vào B, lấy $\mathfrak{a}$ là Ideal khác 0 của A ta có phản ví dụ. Ta định nghĩa mở rộng của $\mathfrak{a}$, ký hiệu $\mathfrak{a}^e$, là Ideal sinh bởi $f(\mathfrak{a})$ trong B. Hay nói cách khác $\mathfrak{a}^e = Bf(\mathfrak{a})$.
Nếu $\mathfrak{b}$ là Ideal của B thì $f^{-1}(\mathfrak{b})$ là Ideal của A và gọi là thu hẹp của $\mathfrak{b}$, ký hiệu $\mathfrak{b}^c$. Nếu $\mathfrak{b}$ là Ideal nguyên tố của B thì $\mathfrak{b}^c$ cũng là Ideal nguyên tố của A. Tuy nhiên nếu $\mathfrak{a}$ là Ideal nguyên tố của A thì chưa chắc $\mathfrak{a}^e$ là Ideal nguyên tố của B. Ta có thể phân tích f thành tích của hai đồng cấu như sau

$$A \xrightarrow{p} f(A) \xrightarrow{j} B$$

với p là toàn cấu và j là đơn cấu. Cho tương ứng $1-1$ giữa Ideal của $f(A)$ và Ideal của A chứa $\ker f$, giữa Ideal nguyên tố tương ứng cũng là Ideal nguyên tố.

Ví dụ. *Xét* $\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}[i]$ *với* $i = \sqrt{-1}$. *Ideal nguyên tố* (p) *của* $\mathbb{Z}$ *nhưng có thể không phải là ideal nguyên tố* $\mathbb{Z}[i]$. *Thực tế,* $\mathbb{Z}[i]$ *là Ideal chính và ta có các điều sau:*

1. $(2)^e = \left((1+i)^2\right)$, *là bình phương của Ideal nguyên tố của* $\mathbb{Z}[i]$.
2. *Nếu* $p \equiv 1(\mod 4)$ *thì* $(p)^e$ *là tích của hai Ideal nguyên tố . Ví dụ* $(5)^e = (2+i)(2-i)$.
3. *Nếu* $p \equiv 3(\mod 4)$ *thì* $(p)^e$ *là Ideal nguyên tố trong* $\mathbb{Z}[i]$.

Đây là kết quả kinh điển trong lý thuyết số đại số.

Trong thực tế, việc sàn lọc các Ideal nguyên tô của mở rộng các Ideal nguyên tố là vấn đề trọng tâm của lý thuyết số đại số.
Cho $f; A \longrightarrow B$ và $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ như trước đây. Khi đó ta có mệnh đề sau:

Mệnh đề 1.15. 1. $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{a}^{ec}, \mathfrak{b} \supseteq \mathfrak{b}^{ce}$.

2. $\mathfrak{b}^c = \mathfrak{b}^{cec}, \mathfrak{a}^e = \mathfrak{a}^{ece}$.
3. *Nếu* C *là tập tất cả Ideal thu hẹp trong* A *và* E *là tập hợp tất cả ideal mở rộng trong* B. *Khi đó* $C = \{\mathfrak{a} : \mathfrak{a}^{ec} = \mathfrak{a}\}$ *và* $E = \{\mathfrak{b} : \mathfrak{b}^{ce} = \mathfrak{b}\}$ *và* $\mathfrak{a} \longmapsto \mathfrak{a}^e$ *là một song ánh từ* C *vào* E *với ánh xạ ngược là* $\mathfrak{b} = \mathfrak{b}^c$.

Chứng minh. 1. Xem như bài tập

2. Suy ra từ 1.
3. Nếu $\mathfrak{a} \in C$ thì $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}^c = \mathfrak{b}^{cec} = \mathfrak{a}^{ec}$. Ngược lại nếu $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}^{ec}$ thì $\mathfrak{a}$ là Ideal thuc hẹp của $\mathfrak{a}^e$. Tương tự cho E.

□

1.8 Bài tập

Bài 1.8.1. *Cho vành A khác không. Chứng minh rằng*

1. *Ideal* $\mathfrak{p}$ *của A là Ideal nguyên tố khi và chỉ khi* $A/\mathfrak{p}$ *là miền nguyên.*
2. *Ideal* $\mathfrak{m}$ *của A là Ideal tối đại khi và chỉ khi* $A/\mathfrak{m}$ *là trường.*

Bài 1.8.2. *Cho* $f : A \to B$ *là đồng cấu vành. Gọi* $\mathfrak{b}$ *là Ideal của B. Chứng minh rằng*

$$A/f^{-1}(\mathfrak{b}) \cong f(A)/\mathfrak{b}.$$

Bài 1.8.3. *Gọi Σ là họ các Ideal thực của vành A. Gọi $(\mathfrak{a}_i)_{i\in I}$ là một xích của Σ. Chứng minh rằng $\bigcap_{i\in I}\mathfrak{a}_i, \bigcup_{i\in I}\mathfrak{a}_i$ là các Ideal thực sự của A. Nếu $(\mathfrak{a}_i)_{i\in I}$ không phải là xích của Σ thì khẳng định trên còn đúng không?*

Bài 1.8.4. *Chứng minh hệ quả* (1.5).

Bài 1.8.5. *Chứng minh rằng một trường là một miền nguyên. Chứng minh rằng một miền nguyên hữu hạn là trường.*

Bài 1.8.6. *Chứng minh công thức 1.1*

Bài 1.8.7. *Cho A là vành và $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ là các Ideal của A sao cho $\mathfrak{a}+\mathfrak{b}=(1)$. Chứng minh rằng: $\mathfrak{ab}=\mathfrak{a}\cap\mathfrak{b}$.*

Bài 1.8.8. *Cho vành A, $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{c}$ là các Ideal của A và $(\mathfrak{a}_i)_{i\in I}, (\mathfrak{b}_i)_{i\in I}$ là họ các Ideal của A. Chứng minh rằng:*

1. $\mathfrak{a}\subset(\mathfrak{a}:\mathfrak{b})$
2. $(\mathfrak{a}:\mathfrak{b})$
3. $((\mathfrak{a}:\mathfrak{b}):\mathfrak{c})=(\mathfrak{a}:\mathfrak{bc})=((\mathfrak{a}:\mathfrak{c}):\mathfrak{b})$
4. $\left(\bigcap_i \mathfrak{a}_i:\mathfrak{b}\right)=\bigcap_i(\mathfrak{a}_i:\mathfrak{b})$
5. $\left(\mathfrak{a}:\sum_i \mathfrak{b}_i\right)=\bigcap_i(a:\mathfrak{b}_i)$
6. $\mathfrak{a}\subseteq r(\mathfrak{a})$
7. $r(r(\mathfrak{a}))=r(\mathfrak{a})$
8. $r(\mathfrak{ab})=r(\mathfrak{a}\cap\mathfrak{b})=r(\mathfrak{a})\cap r(\mathfrak{b})$
9. $r(\mathfrak{a})=(1)\Longleftrightarrow\mathfrak{a}=(1)$
10. $r(\mathfrak{a}+\mathfrak{b})=r(r(\mathfrak{a})+r(\mathfrak{b}))$
11. *Nếu* $\mathfrak{p}$ *là nguyên tố thì* $r(\mathfrak{p}^n)=\mathfrak{p}, \forall n>0$.

Bài 1.8.9. *Nếu $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2$ là Ideal của A và $\mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2$ là Ideal nguyên tố của B. Chứng minh rằng:*

1. $(\mathfrak{a}_1+\mathfrak{a}_2)^e=\mathfrak{a}_1^e+\mathfrak{a}_2^e$
2. $(\mathfrak{b}_1+\mathfrak{b}_2)^c=\mathfrak{b}_1^c+\mathfrak{b}_2^c$
3. $(\mathfrak{a}_1\cap\mathfrak{a}_2)^e\subset\mathfrak{a}_1^e\cap\mathfrak{a}_2^e$
4. $(\mathfrak{b}_1\cap\mathfrak{b}_2)^c=\mathfrak{b}_1^c\cap\mathfrak{b}_2^c$
5. $(\mathfrak{a}_1\mathfrak{a}_2)^e=\mathfrak{a}_1^e\mathfrak{a}_2^e$
6. $(\mathfrak{b}_1\mathfrak{b}_2)^c\supseteq\mathfrak{b}_1\mathfrak{b}_2$
7. $(\mathfrak{a}_1:\mathfrak{a}_1)^e\subseteq\left(\mathfrak{a}_1^e:\mathfrak{a}_2^e\right)$
8. $(\mathfrak{b}_1:\mathfrak{b}_2)^c\subseteq\left(\mathfrak{b}_1^c:\mathfrak{b}_2^c\right)$
9. $r(\mathfrak{a})^e=r(\mathfrak{a}^e)$
10. $r(\mathfrak{b})^c=r(\mathfrak{b}^c)$

Tập các ideals E đóng với phép lấy tổng và tích và C đóng với các phép toán còn lại

Bài 1.8.10. *Cho x là phần tử luỹ linh của A. Chứng minh rằng $1+x$ là phần tử khả nghịch trong A. Chứng minh rằng tổng của phần tử luỹ linh và khả nghịch trong A là phần tử khả nghịch trong A.*

Bài 1.8.11. *Cho A là vành và $A[x]$ là vành đa thức trên A với biến x. Giả sử $f = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i \in A[x]$. Chứng minh rằng*

1. *f khả nghịch trong $A[x]$ khi và chỉ khi a_o khả nghịch và $a_i, i > 0$ luỹ linh trong A.*
2. *Nếu f là luỹ linh trong $A[x]$ thì a_i luỹ linh với $0 \leq i \leq n$.*
3. *f là ước của 0 khi và chỉ khi tồn tại $a \neq 0$ trong A sao cho $af = 0$.*
4. *f được gọi là primitive nếu $(a_o, a_1, ..., a_n) = (1)$. Chứng minh rằng $f\,g$ là primitive khi và chỉ khi f và g là primitive.*

Bài 1.8.12. *Một vành A thoả mãn mọi Ideal không chứa trong căn không đều chứa phần tử luỹ đẳng khác 0*[15]*. Chứng minh căn không và căn Jacobson của A là bằng nhau.*

Bài 1.8.13. *Cho A là vành thoả mãn $\forall x \in A, \exists n \in \mathbb{N}$ sao cho $n > 1$ và $x^n = x$. Chứng minh rằng mọi Ideal nguyên tố đều tối đại. Từ đó suy ra căn không của A bằng với căn Jacobson của nó.*

Bài 1.8.14. *Cho vành A khác 0. Chứng minh rằng tập các Ideal nguyên tố của A có phần tử tối tiểu đối với quan hệ bao hàm thông thường.*

Bài 1.8.15. *Cho $\mathfrak{a}$ là ideal khác (1) trong vành A. Chứng minh rằng $\mathfrak{a} = r(\mathfrak{a})$ khi và chỉ khi $\mathfrak{a}$ là giao của các Ideal nguyên tố.*

Bài 1.8.16. *Cho vành A và $\mathfrak{R}$ là căn không của nó. Chứng minh các mệnh đề sau là tương đương*

1. *S có duy nhất một Ideal nguyên tố.*
2. *Mọi phần tử của A hoặc luỹ linh hoặc khả nghịch.*
3. *$A/\mathfrak{R}$ là trường.*

Bài 1.8.17. *Vành A được gọi là vành Boole nếu $x^2 = x$ với mọi $x \in A$. Chứng minh rằng:*

[15] phần x được gọi là luỹ đẳng nếu $x^n = x \forall n \in \mathbb{N}$

1. $2x = 0$ *với mọi* $x \in A$
2. *mọi Ideal nguyên tố* $\mathfrak{p}$ *đều là Ideal tối đại và* $A/\mathfrak{p}$ *là trường có 2 phần tử.*
3. *Mọi Ideal hữu hạn sinh của A đều là Ideal chính.*

Bài 1.8.18. *Chứng minh rằng vành địa phương chỉ có hai phần tử luỹ đẳng là* $0, 1$.

Chương 2

Modules

Trong phần này, ta sẽ nhắc đến định nghĩa và một số tính chất cơ bản của Module. Đồng thời ta sẽ đề cập đến dãy khớp, tích tensor và các kiến quây quanh những đối tượng trên.

2.1 Module và đồng cấu module

Cho A là một vành. $A-module$ là một nhóm Abel M (được viết theo lối cộng) và một phép tác động tuyến tính. Cụ thể hơn, một cặp (M,μ) trong đó M là một nhóm Abel và ánh xạ $\mu : A \times M \to M$ (ta sẽ kí hiệu ax thay cho $\mu(a,x)$ với $x \in M, a \in A$) thỏa mãn các điều sau: với mọi $x, y \in M, \forall a, b \in A$

$$a(x+y) = ax + ay$$
$$(a+b)x = ax + bx$$
$$(ab)x = a(bx)$$
$$1x = 1$$

Một cách tương đương, M là nhóm Abel và đồng cấu vành giữa $A \to E(M)$ với $E(M)$ là vành các tự đẳng cấu của nhóm Abel M. Khái niệm module là khái niệm tổng quát của nhiều khái niệm quen thuộc khác. Để làm rõ điều này, ta xét các ví dụ sau.

Ví dụ. 1. *Một ideal $\mathfrak{a}$ của vành A là một $A-module$. Do đó, A cũng là một $A-module$.*

2. *Nếu A là trường thì $A-module$ chính xác là một $k-$ không gian (vector).*

3. *Nếu $A = \mathbb{Z}$ thì $A-$module chính xác là nhóm Abel G với phép nhân định nghĩa như sau: $n.g = g + ... + g$.*

4. *Nếu $A = k[x]$ thì A—module thì $A-module$ với phép biến đổi tuyến tính.*

5. *G là nhóm hữu hạn, $A = k[G]$ là nhóm đại số của G trên trường k. Khi đó một $A-module$ là một k— biểu diễn của G.*

Cho M, N là các $A-module$. Ánh xạ $f : M \longrightarrow N$ là một đồng cấu $A-module$ hay một A— tuyến tính nếu với mọi $a \in A$ và với mọi $x, y \in M$ thì

$$f(x+y) = f(x) + f(y)$$
$$f(ax) = af(x)$$

Do đó f là một đồng cấu nhóm từ M vào N và đồng cấu này giao hoán với tác động của mỗi phần tử $a \in A$. Nếu A là trường thì một đồng cấu $A-module$ là một phép biến đổi tuyến tính.
Hợp thành của hai đồng cấu $A-module$ lại là đồng cấu $A-module$. Do đó tập tất cả đồng cấu $A-module$ từ $A-module\ M$ vào $A-module\ N$ có thể tạo thành một A— module nếu ta trang bị phép cộng $f+g$ và nhân af như sau: với mọi $x \in M$,

$$(f+g)(x) = f(x) + g(x)$$
$$(af)(x) = a.f(x)x.$$

Dễ dàng kiểm tra các tiên đề $A-module$ cho tập hợp trên với các phép toán đã được định nghĩa. Ta kí hiệu $A-module$ này là $Home_A(M,N)$ hay $Hom(M,N)$ nếu không có sự nhầm lẫn về vành "nền "A của các module đang xét.
Đồng cấu vành $v : M' \longrightarrow M$ và $v : N \longrightarrow N''$ cảm sinh ra các đồng cấu $\overline{u} : Hom(M,N) \longrightarrow Hom(M',N)$ và $\widetilde{v} : Hom(M,N) \longrightarrow Hom(M,N'')$ xác định như sau

$$\overline{u}(f) = f \circ u$$
$$\widetilde{v}(f) = v \circ f.$$

Các ánh xạ trên cũng là các đồng cấu $A-module$. Với $A-module$ bất kì M, ta có đẳng cấu $Hom(A,M) \cong M$: một đồng cấu A— module bất kì sẽ xác định nếu ta biết được $f(1)$ và $f(1)$ có thể là phần tử bất kì của M. Lưu ý, đơn cấu, toàn cấu và đẳng cấu định nghĩa tương tự như các cấu trúc nhóm, vành và đẳng cấu $A-module$ mang nghĩa tương tự như thuật ngữ đẳng cấu đã học ở các cấu trúc đại số trước đây.

2.2 Module con và module thương

Cho M là một $A-module$.

1. Nhóm con M' của M đóng với phép nhân các phần tử trong A được gọi là $A-module$ con của M. $A-module$ con thực sự của M là $A-module$ con khác M. .$A-module$ con M' của M được gọi là **tối đại** nếu không tồn tại $A-module$ con thực sự của M chứ M'.

2. ${}^{M}\!/_{M'}$ cũng cảm sinh cấu trúc $A-module$ và được gọi là một $A-module$ thương của M.

Phép chiếu tự nhiên từ M vào ${}^{M}\!/_{M'}$ là một đồng cấu $A-$ module. Đồng cấu này cho ta tương ứng $1-1$ bảo toàn thứ tự (quan hệ bao hàm thông thường) giữa các A—module con của M chứa M' và A—module con của ${}^{M}\!/_{M'}$.
Nếu $f : M \longrightarrow N$ là một đồng cấu $A-module$ thì **hạt nhân** của f, ký hiệu $\ker f$ là tập

$$\ker f = \{x \in M : f(x) = 0\}$$

và là $A-module$ con của M. Ảnh của f là tập

$$Im(f) = f(M)$$

và là $A-module$ con của N. Đối hạch của f, ký hiệu $Coker(f)$ là tập

$$Coker(f) = {}^{N}\!/_{Im(f)}$$

và là $A-module$ thương của N.
Nếu M' là $A-module$ con M sao cho $M' \subset \ker f$. Khi đó f cảm sinh $\overline{f} : {}^{M}\!/_{M'} \longrightarrow N$ được định nghĩa như sau: với mọi $\overline{x} \in {}^{M}\!/_{M'}$, khi đó $\overline{f}(\overline{x}) = f(x)$. Khi đó $\ker \overline{f}$ là ${}^{\ker f}\!/_{M'}$. Đặc biệt nếu $M' = \ker f$ khi đó đẳng cấu $A-module$ sau

$${}^{M}\!/_{\ker f} \cong Im(f).$$

2.3 Phép toán trên module con

Phần lớn các phép toán có trên ideal đều có phiên bản tương cho module con của $A-module$ cho trước. Cho M là $A-module$ và $(M_i)_{i\in I}$ là họ các $A-module$ con của

M. Tổng của họ trên, ký hiệu $\sum_i M_i$ là tập gồm các phần tử có dạng tổng hữu hạn $\sum x_i$ với $x_i \in M_i$ (nghĩa là hầu hết x_i đều bằng 0 ngoại trừ một số hữu hạn các phần tử khác 0). $\sum M_i$ là $A-module$ con nhỏ nhất của M chứa tất cả M_i. Giao của họ trên theo nghĩa tập hợp cũng là một $A-module$ con của A. Ta có mệnh đề sau.

Mệnh đề 2.1. *1. Nếu $L \supseteq M \subseteq N$ là các $A-module$ thì*

$$\left(L/N\right)/\left(M/N\right) \cong L/M.$$

2. Nếu M_1, M_2 là các $A-module$ con của M thì

$$(M_1 + M_2)/M_1 \cong M_2/M_1 \cap M_2.$$

Chứng minh. 1. Định nghĩa tương ứng $\phi : L/N \longrightarrow L/M, x+N \longrightarrow x+M$. Dễ dàng kiểm tra ϕ là toàn cấu và $\ker\phi = M/N$ (xem như bài tập). Từ đó ta có điều phải chứng minh.

2. Định nghĩa tương ứng $\varphi : M_2 \longrightarrow (M_1+M_2)/M_1, x \longrightarrow x+M_1$. Dễ thấy φ là toàn cấu và hạt nhân là $M_1 \cap M_2$. Do đó ta có điều phải chứng minh.

□

Trong trường hợp tổng quát, ta không thể định nghĩa tích của hai $A-module$ con nhưng ta có thể định nghĩa tích $\mathfrak{a}M$ với $\mathfrak{a}$ là Ideal của A và M là $A-module$, là tập tất cả các tổng hữu hạn $\sum a_i x_i$ với $a_i \in \mathfrak{a}$ và $x_i \in M$. Đây là một $A-module$ con của M. Nếu N, P là $A-module$ con của M, ta có thể định nghĩa $(N:P)$ là tập tất cả $a \in A$ sao cho $aP \subseteq N$. Dễ kiểm tra được $(N:P)$ là Ideal của A. Trong trường hợp N là $A-module$ chỉ có phần tử không, ký hiệu 0, khi đó $(0:M)$ được gọi là linh tử hoá của M hay kí hiệu là $Ann(M)$. Nếu $\mathfrak{a} \subseteq Ann(M)$ thì ta có trang bị cho M một cấu trúc $A/\mathfrak{a} - module$ như sau: Với $\overline{x} \in A/\mathfrak{a}$, với mọi $m \in M$

$$\overline{x}.m = xm.$$

Việc kiểm tra phép nhân và các tiên để của module rất dễ dàng vì $\overline{x}.m$ không phụ thuộc vào cách chọn đại diện của $\overline{x}$.
Một $A-module$ được gọi là **trung thành** nếu $Ann(M) = 0$. Mọi $A-module$ M đều có thể xem là $A/Ann(M) - module$ trung thành.
Lấy x là phần tử bất kì của M, tập tất cả các bội ax với $a \in A$ là môt $A-module$ con của M, kí hiệu là Ax hay (x). Nếu $M = \sum_{i\in I} Ax_i$ $G(M) = \{x_i, i \in I\}$ gọi là tập sinh

của M, nghĩa là mọi phần tử của M đều biểu thị qua tổ hợp tuyến tính các phần tử của $G(M)$ với hệ số thuộc A (biểu thị này không nhất thiết là duy nhất). Lưu ý $G(M)$ không duy nhất. Nếu M có tập sinh $G(M)$ là tập hữu hạn thì M gọi là $A-module$ hữu hạn sinh.

2.4 Tổng trực tiếp và tích trực tiếp

Nếu M,N là các $A-module$, tổng trực tiếp của chúng, kí hiệu $M \oplus N$ là tập gồm các bộ thứ tự (x,y) với $x \in M, y \in N$. Tập hợp này có thể trang bị cấu trúc $A-module$ với phép cộng và nhân trang bị như sau:

$$(x_1,y_1)+(x_2,y_2)=(x_1+x_2,y_1+y_2)$$
$$a(x,y)=(ax,ay).$$

Tổng quát hơn, ta có thể định nghĩa tổng trực tiếp của họ tuỳ ý $(M_i)_{i\in I}$ các $A-module$, kí hiệu $\bigoplus_{i\in I} M_i$, là tập mà phần tử có dạng $(x_i)_{i\in I}$ với $x_i \in M_i, \forall i \in I$ và chỉ có hữu hạn x_i khác 0. nếu chúng ta bỏ qua sự hạn chế về số lượng các thành phần khác 0 của các phần tử, ta sẽ có tích trực tiếp của họ trên, kí hiệu $\prod_{i\in I} M_i$. Nhìn chung, nếu I là tập hữu hạn thì tổng trực tiếp và tích trực tiếp của họ trên là như nhau.
Giả sử vành A có dạng $\prod_{i=1}^{n} A_i$. Khi đó tập hợp gồm các phần tử có dạng

$$(0,....,0,a_i,0,...,0)$$

với $a_i \in A_i$ tạo thành Ideal $\mathfrak{a}_i$ của A (Ideal này không phải là vành con của A ngoại trừ trường hợp $A=0$). Ta xem xét A, như là một $A-module$, là tổng trực tiếp của các Ideal $\mathfrak{a}_i, 1 \le i \le n$. Ngược lại, cho một phân tích của $A-module\ A$

$$A=\mathfrak{a}_1 \oplus ... \oplus \mathfrak{a}_n$$

dưới dạng tích trực tiếp của các Ideal, ta có

$$A \cong \prod_{i=1}^{n} \left(A/\mathfrak{b}_i\right)$$

với $\mathfrak{b}_i = \oplus_{j\neq i}\mathfrak{a}_j$. Mỗi $\mathfrak{a}_i$ là một vành đẳng cấu với $A/\mathfrak{b}_i$. Đơn vị e_i của $\mathfrak{a}_i$ là phần tử luỹ đẳng của A và $\mathfrak{a}_i=(e_i)$.

2.5 Module hữu hạn sinh

Một $A-module\ M$ được gọi là module tự do[1] nếu đẳng với với $A-module$ có dạng $\oplus_{i\in I}M_i$ với $M_i \cong A$ (đẳng cấu $A-module$). Đôi khi ta sử dụng $A^{(I)}$. Một module tự do hữu hạn sinh sẽ đẳng cấu với $A\oplus ...\oplus A$ hay kí hiệu là A^n. Để thuận tiện ta quy ước $A^0 = 0$.Ta có mệnh đề sau

Mệnh đề 2.2. *Một module M là hữu hạn sinh nếu và chỉ nếu nếu và chỉ nếu nó đẳng cấu với một thương của A^n với n nào đó.*

Chứng minh. Nếu M là một module hữu hạn sinh. Gọi $x_1,...,x_n$ là một hệ sinh của M. Ta định nghĩa

$$\phi : A^n \to M$$
$$(a_1,...,a_n) \mapsto a_1x_1 + ... + a_nx_n$$

Ta thấy ϕ là một toàn cấu $A-module$ nên ${A^n}/{kerf} \cong M$.
Ngược lại, nếu $\phi : A^n \to M$ là một toàn cấu $A-module$. Với $i = 1,...,n$ ta đặt $e_i = (0,...,0,1,0,...,0) \in A^n$ (1 nằm ở vị trí thứ i). Thế thì các phần tử e_i là một hệ sinh của A^n. Do ϕ là một toàn cấu nền $\phi(e_i), i = 1,...,n$ là một hệ sinh của M. □

Mệnh đề 2.3. *Cho M là $A-module$ hữu hạn sinh, $\mathfrak{a}$ là Ideal của A và ϕ là tự đồng cấu $A-module$ của M sao cho $\phi(M) \subset \mathfrak{a}M$. Khi đó tồn tại $a_i \in \mathfrak{a}, 1 \le i \le n$ sao cho*

$$\phi^n + \sum_{i=1}^{n} a_i\phi^{n-i} = 0$$

trong đó n là số nguyên dương nào đó.

Chứng minh. Gọi $x_1,...,x_n$ là tập sinh của M. Khi đó $\phi(x_i) \subset \mathfrak{a}M$. Suy ra $\phi(x_i) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j$, điều này dẫn đến

$$\sum_{j=1}^{n} \left(\delta_{ij}\phi - a_{ij}\right) x_j = 0$$

với δ_{ij} là kí hiệu Kronocker. Nhân vế trái của với ma trận phụ hợp của ma trận $(\delta_{ij}\phi - a_{ij})$ ta có $\det\left(\delta_{ij}\phi - a_{ij}\right)$ triệt tiêu tại mỗi x_i nên là đồng cấu 0 của M. Khai triển định thức trên ta có điều phải chứng minh. □

[1] free module

Hệ quả 2.4. *Cho M là $A-module$ hữu hạn sinh và $\mathfrak{a}$ là Ideal của A saoo cho $\mathfrak{a}M = M$. Khi đó tồn tại $x \equiv 1(\mod \mathfrak{a})$ sao cho $xM = 0$.*

Chứng minh. Áp dụng mệnh đề (2.3) cho $\phi = Id$, ta được $x = 1 + \sum_{i=1}^{n} a_i$ là giá trị cần tìm. □

Mệnh đề 2.5 (Bổ đề Nakayama). *Cho M là $A-module$ hữu hạn sinh và $\mathfrak{a}$ là Ideal của A chứa trong căn Jacobson $J(A)$ của A. Khi đó $\mathfrak{a}M = M$ kéo theo $M = 0$.*

Chứng minh. Áp dụng bổ đề (2.4) ta có $x \equiv 1 \mod J(A)$ sao cho $xM = 0$. Theo (1.9) thì x khả nghịch trong A. Suy ra $M = x^{-1}xM = 0$.[2] □

Hệ quả 2.6. *Cho M là $A-module$ hựu hạn sinh, N là $A-module$ con của M và $\mathfrak{a}$ là Ideal của A chứa trong $J(A)$. Khi đó ta có mệnh đề $M = \mathfrak{a}M + N \Longrightarrow M = N$*

Chứng minh. Áp dụng (2.5) cho M/N và lưu ý rằng $\mathfrak{a}\left(M/N\right) = (\mathfrak{a}M + N)/N$ (xem bài tập (2.13.2)). □

Trong trường hợp A là vành địa phương. Gọi $\mathfrak{m}$ là Ideal tối đại của A và $k = A/\mathfrak{m}$ là trường thặng dư của A. Gọi M là $A-module$ hữu hạn sinh. Ta có $M/\mathfrak{m}M$ bị triệt tiêu trên $\mathfrak{m}$ nên ta có thể trang bị một cấu trúc $A/\mathfrak{m} - module$, hay k—không gian và là không gian hữu hạn chiều

Mệnh đề 2.7. *Cho $x_i (1 \leq i \leq n)$ là các phần tử của M mà ảnh của nó trong $M/\mathfrak{m}M$ là cơ sở của k—không gian $M/\mathfrak{m}M$. Khi đó x_i là các phần tử sinh của M.*

Chứng minh. Cho N là $A-module$ con của M sinh bởi $x_i (1 \leq i \leq n)$. Khi đó hợp thành của các đồng cấu $N \longrightarrow M \longrightarrow M/\mathfrak{m}M$ là toàn cấu từ N vào $M/\mathfrak{m}M$. Suy ra $N + \mathfrak{m}M = M$. Từ (2.6) suy ra $M = N$. □

2.6 Dãy khớp

Dãy các $A-module$ và các tự đồng cấu $A-module$

$$\ldots \longrightarrow M_{i-1} \xrightarrow{f_i} M_i \xrightarrow{f_{i+1}} M_{i+1} \longrightarrow \ldots\ldots \tag{2.1}$$

[2] Ta có cách chứng minh khác cho mệnh đề (2.5) như sau: Giả sử phản chứng $M \neq 0$ và gọi $u_1, \ldots, u_n$ là tập sinh nhỏ nhất của M. Khi đó $u_n \in \mathfrak{a}M$ nên $u_n = \sum_{i=1}^{n} a_i u_i$. Suy ra

$$(1 - a_n)u_n = \sum_{i=1}^{n-1} a_i u_i.$$

Vì $a_n \in J(A)$ nên $1-a$ khả nghịch theo (1.9). Do đó u_n biểu thị tuyến tính qua $u_1, .., u_{n-1}$, ta có điều mâu thuẫn.

được gọi là khớp tại M_i nếu $Im(f_i) = Ker(f_{i+1})$. Dãy được gọi là khớp nếu nó khớp tại mọi M_i.
Từ định nghĩa ta có một số điều sau:

1. $0 \longrightarrow M' \xrightarrow{f} M$ là khớp khi và chỉ khi f là đơn ánh.
2. $M \xrightarrow{g} M'' \longrightarrow 0$ là khớp khi và chỉ khi g là toàn ánh.
3. $0 \longrightarrow M \xrightarrow{f} M' \xrightarrow{g} M''$ là khớp khi và chỉ khi $f : M \to kerg$ là một đẳng cấu.
4. $0 \longrightarrow M \xrightarrow{f} M' \xrightarrow{g} M'' \longrightarrow 0$ là khớp khi và chỉ khi f là đơn cấu, g toàn cấu và g gửi một đẳng cấu từ $Coker(f) = M \setminus f(M')$ lên M''.

Dãy khớp ở 4. gọi là **dãy khớp ngắn**. Một dãy khớp dài bất kì (dãy khớp có dạng 2.1) đều có thể cắ thành nhiều dãy khớp ngắn

$$0 \longrightarrow N_i \longrightarrow M_i \longrightarrow N_{i+1} \longrightarrow 0$$

với $N_i = Imf_i = \ker f_{i+1}$.

Mệnh đề 2.8. *1. Cho dãy các A– module và đồng cấu A– module*

$$M' \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} M'' \longrightarrow 0. \tag{2.2}$$

Khi đó (2.2) *là khớp khi và chỉ khi với mọi A–module N thì dãy sau là khớp*

$$0 \longrightarrow Hom\left(M'', N\right) \xrightarrow{\overline{v}} Hom(M, N) \xrightarrow{\overline{u}} Hom\left(M', N\right). \tag{2.3}$$

2. Cho dãy các A– module và đồng cấu A– module

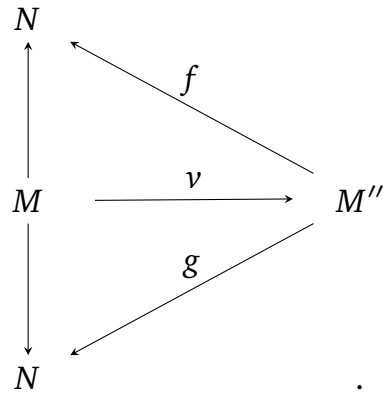
$$0 \longrightarrow M' \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} M''. \tag{2.4}$$

Khi đó (2.4) *là khớp khi và chỉ khi với mọi A–module N thì dãy sau là khớp*

$$0 \longrightarrow Hom\left(N, M'\right) \xrightarrow{\widetilde{v}} Hom(N, M) \xrightarrow{\widetilde{u}} Hom\left(N, M''\right). \tag{2.5}$$

Trong đó $\overline{v}(f) = f \circ u, \forall f \in Hom(M, N), \widetilde{u}(f) = u \circ f, \forall f \in Hom(N, M)$.

Chứng minh. Hai ý mệnh đề khá giống nhau nên ta chứng minh cho ý đầu và vế sau chứng minh tương tự. Nếu dãy (2.2) là khớp thì v là toàn ánh. Với mọi $g, f \in Hom(M'', N)$ sao cho $\overline{v}(f) = \overline{v}(g)$ hay $f \circ v = g \circ v$. Ta có sơ đồ sau giao hoán



Từ đó lấy $x'' \in M''$ thì $x'' = v(x)$ với $x \in M$. Khi đó $f(x'') = f \circ v(x) = g \circ v(x) = g(x)$. Do đó $f = g$. Vậy $\overline{v}$ là đơn ánh. Lấy $f \in Im\overline{v}$ khi đó có $f'' \in Hom(M'', N)$ sao cho $f = f'' \circ v$. Với mọi $x \in M'$, ta có

$$\overline{u}(f)(x) = f'' \circ v \circ u(x) = f''(0) = 0$$

Do đó $\overline{u}(f) = 0$. Suy ra $f \in \ker \overline{u}$. Lấy $f \in \ker \overline{u}$ thì $f \circ u = 0$. Với mỗi $x'' \in M''$, vì v là toàn ánh nên tồn tại $x \in M$ sao cho $x'' = v(x)$. Xét tương ứng $f'' : M'' \longrightarrow N, x'' \longmapsto f(x)$. Ta chứng minh f'' là ánh xạ. Thật vậy, nếu $x'' = v(x) = v(y)$ thì $x - y \in \ker v = Imu$ nên $x - y = u(x')$ với $x' \in M'$ nào đó. Khi đó $f(x - y) = f(u(x')) = 0$ hay $f(x) = f(y)$. Dễ thấy f'' là đồng cấu và $= \overline{u}(f'') = f'' \circ u = f$. Vậy $f \in Im\overline{v}$. Vậy dãy (2.3) là khớp. Ngược lại nếu (2.3) là khớp. Khi đó $Hom(M'', C) \longrightarrow Hom(M, C)$ là đơn ánh với $C = {}^{M''}\!/_{v(M)}$. Ta có dãy sau là khớp

$$M \longrightarrow M'' \longrightarrow C \longrightarrow 0.$$

Do đó dãy sau là khớp

$$0 \longrightarrow Hom(C, C) \longrightarrow Hom\left(M', C\right) \longrightarrow Hom(M, C).$$

Suy ra $Hom(C, C) = 0$. Vậy $C = 0$ hay v là toàn ánh. Mặt khác ta có dãy sau là khớp

$$0 \longrightarrow Hom\left(M'', M''\right) \longrightarrow Hom\left(M, M''\right) \longrightarrow Hom\left(M', M''\right).$$

Ta có $v = Id \circ v = \overline{v}(Id) \in Im\overline{v} = \ker \overline{u}$. Do đó $\overline{u}(v) = 0$ hay $Imu \subset \ker v$. Lại có , dãy sau là khớp

$$0 \longrightarrow Hom\left(M'', C\right) \longrightarrow Hom(M, C) \longrightarrow Hom\left(M'C\right).$$

Xét $f : M \longrightarrow C$ thì $\overline{u}(f) = f \circ u = 0$. Do đó $f \in \ker \overline{u} = Im\overline{v}$. Do đó $f = g \circ v$ với $g \in Hom(M'', C)$ nào đó. Từ đó suy ra $\ker v \subset \ker f = Imu$. Vậy (2.2) là khớp. □

Mệnh đề 2.9 (Bổ đề con rắn). *Cho biểu đồ sau giao hoán và mỗi hàng là khớp*

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{\kappa} & B & \xrightarrow{\lambda} & C & \longrightarrow & 0 \\ & & \alpha\downarrow & & \beta\downarrow & & \gamma\downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & D & \xrightarrow{\phi} & E & \xrightarrow{\psi} & F & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

Khi đó tồn tại dãy khớp

$$0 \longrightarrow \ker \xrightarrow{\kappa'} \ker\beta \xrightarrow{\lambda'} \ker\gamma \xrightarrow{\delta} Coker\alpha \xrightarrow{\overline{\phi}} Coker\beta \xrightarrow{\overline{\psi}} Corker\gamma \longrightarrow 0.$$

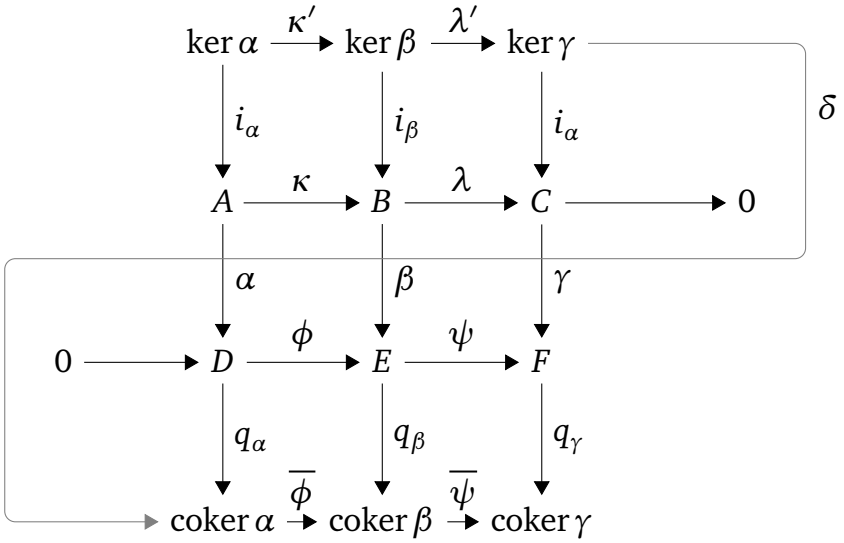
Trong đó κ', λ' là cảm sinh từ κ, γ và $\overline{\phi}, \overline{\psi}$ cảm sinh từ ϕ, ψ.

Chứng minh.

- Nếu $a \in \ker\alpha$ thì $\alpha(a) = 0$. Do đó $\beta \circ \kappa(a) = \phi \circ \alpha(a) = 0$ hay $\kappa(a) \in \ker\beta$. Do đó định nghĩa được $\kappa' : \ker\alpha \longrightarrow \ker\beta$.
- Tương tự ta định nghĩa được λ'.
- Vì $\phi(Im\alpha) = im(\beta\kappa)$ nên ϕ cảm sinh ra $\overline{\phi} : d + im\alpha \longmapsto \phi(d) + im\beta$. Tương tự với $\overline{\psi}$.
- Đặt $\delta := q_\alpha \circ \phi^{-1} \circ \beta \circ \lambda^{-1} \circ i_\gamma$ Ta chứng minh δ là xác định. Với $c \in \ker\gamma$ và $b \in \lambda^{-1}(c)$. Vì $\psi \circ \beta(b) = \gamma \circ \lambda(b) = \gamma(c) = 0$ nên tồn tại $d \in D$ sao cho $\phi(d) = \beta(b)$. Vậy $\delta : \ker\gamma \longrightarrow corker\alpha$. Định nghĩa δ không phụ thuộc vào cách chọn b. Thật vậy, giả sử $b' \in \lambda^{-1}(c)$. Khi đó $\lambda(b - b') = c - c = 0$ nên $b - b' \in \ker\lambda = Im\kappa$. Do đó có $a \in A$ sao cho $b - b' = \kappa(a)$. Ta có

  $$\phi(d) = \beta(b) = \beta\left(b' + \kappa(a)\right) = \beta(b') + \phi \circ \alpha(a) = \phi\left(d' + \alpha(a)\right).$$

  Do tính đơn ánh của ϕ nên $d = d' + \alpha(a)$ hay $\overline{d} = \overline{d'}$. Do đó δ là định nghĩa tốt.



Ta chứng minh dãy trên là khớp.

- $i_\gamma \circ \lambda' \circ \kappa' = \lambda \circ \kappa \circ i_\gamma$. Suy ra $\lambda' \circ \kappa' = 0$.
- $\overline{\psi} \circ \overline{\phi} \circ q_\alpha = q_\gamma \circ \psi \circ \phi = q_\gamma \circ 0 = 0$. Suy ra $\overline{\psi} \circ \overline{\phi} = 0$.
- $\delta \circ \lambda' = q_\alpha \circ \phi^{-1} \beta \left(\lambda^{-1} \circ i_\gamma \lambda'\right) = q_\alpha \circ \phi^{-1} \left(\beta \circ i_\beta\right) = q_\alpha \circ \phi^{-1} \circ 0 = 0$.
- $\overline{\phi} \circ \delta = \left(\overline{\phi} \circ q_\alpha\right) \phi^{-1} \circ \beta \lambda^{-1} \circ i_\gamma = \left(q_\beta \circ \phi\right) \circ \phi^{-1} \circ \beta \circ \lambda^{-1} \circ i_\gamma = \left(q_\beta \circ \beta\right) \circ \lambda^{-1} \circ i_\gamma = 0 \circ \lambda - 1 \circ i_\gamma = 0$.
- $b \in \ker \beta \cap \ker \gamma$. Khi đó có $a \in A$ sao cho $b = \kappa(a)$. Lại có $\phi \circ \alpha(a) = \beta \circ \kappa(a) = \beta(b) = 0$. Vì ϕ là đơn ánh nên $a \in \ker \alpha$. Do đó $b \in Im\kappa'$.
- Giả sử $\overline{\phi}(\overline{e}) = 0$. Khi đó có $c \in C$ sao cho $\psi(e) = \lambda(c)$. Vì λ là toàn ánh nên có $b \in B$ sao cho $c = \lambda(b)$. Do đó $\psi \circ \beta(b) = \gamma \circ \lambda(b) = \gamma(c) = \psi(e)$. Do đó $-\beta(b) \in \ker \psi = Im\phi$. Suy ra có $a \in A$ sao cho $\phi(a) = e - \beta(b)$. Do đó $\overline{\phi}(\overline{a}) = \overline{e} - \overline{\beta(b)} = \overline{e} \in Im\overline{\phi}$.
- Giả sử $0 = \delta(c)$ và lấy $b \in \lambda^{-1}(c)$. Do đó có duy nhất $d \in \phi^{-1}(\beta(b))$ sao cho $\overline{d} = 0$. Suy ra $d \in Im\alpha$. Nếu $\alpha(a) = d$ thì $\beta(\kappa(a)) = \phi(\alpha(a)) = \phi(d) = \beta(b)$. Do đó $b - \kappa(a) \in \ker \beta$. Ta có $\lambda(b - \kappa(a)) = c - 0$. Do đó $c \in Im\lambda'$.
- Giả sử $\overline{\phi}\left(\overline{d}\right) = 0$. Tồn tại $b \in \beta^{-1}(\phi(d))$. Đặt $c = \lambda(b)$ ta có

$$\gamma(c) = \gamma(\lambda(b)) = \psi \circ \beta(b) = \psi \circ \phi(d) = 0.$$

Do đó $c \in \ker\gamma$. Lại có $\delta(c) = q_\alpha \circ \phi^{-1} \circ \beta \circ \lambda^{-1}(c) = q_\alpha \circ \phi^{-1} \circ \beta(b) = q_\alpha \circ \phi^{-1} \circ \phi(d) = \overline{d}$. Do đó $\overline{d} \in Im\delta$.

- Dễ thấy κ' là đơn cấu và $\overline{\psi}$ là toàn cấu.

□

Nhận xét 2. *Mệnh đề* (2.9) *là trường hợp đặc biệt của dãy khớp đồng đều trong đại số đồng đều.*

Gọi C là lớp các $A-module$ và λ là hàm từ C vào $\mathbb{Z}$ hay tổng tổng quát hơn là vào nhóm cộng Abel G. Khi đó hàm λ được gọi là cộng tính nếu với mọi dãy khớp $0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$ thì $\lambda(M') + \lambda(M'') = \lambda(M)$. Một ví dụ về hàm cộng tính là ta lấy $A = k$ và C sẽ là lớp các k—không gian hữu hạn chiều V. Khi đó $\lambda : C \longrightarrow \mathbb{Z}, V \longmapsto \dim V$ là một hàm cộng tính trên C. Ta có mệnh đề sau

Mệnh đề 2.10. *Giả sử* $0 \longrightarrow M_0 \longrightarrow ... \longrightarrow M_n \longrightarrow 0$ *là dãy khớp mà các* M_i *và hạt nhân các đồng cấu đều thuộc vào* C. *Giả sử rằng* $\lambda : C \longrightarrow \mathbb{Z}$ *là hàm cộng tính trên* C. *Khi đó ta luôn có*

$$\sum_{i=0}^{n} (-1)^i \lambda(M_i) = 0.$$

Chứng minh. Cắt dãy khớp trên thành các dãy khớp ngắn

$$0 \longrightarrow N_i \longrightarrow M_i \longrightarrow N_{i+1} \longrightarrow 0.$$

Ta có $\lambda(M_i) = \lambda(N_i) + \lambda(N_{i+1})$. Cộng tất cả lại ta có điều phải chứng minh. □

2.7 Tích Tensor của các module

Cho M, N, P là các $A-module$. Ánh xạ $f : M \times N \longrightarrow P$ được gọi là một A—song tuyến tính nếu với mỗi $x \in M$ thì ánh xạ $y \longmapsto f(x,y)$ là một A— tuyến tính và với mỗi $y \in N$ thì ánh xạ $x \longmapsto f(x,y)$ cũng vậy.

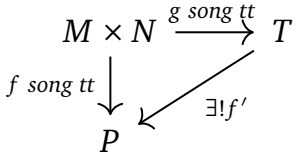
Ví dụ. *Các phép nhân ngoài trên các* $A-module$ *là các ánh xạ song tuyến tính. Thật vậy, cho* M *là* $A-module$ *và xem* A *là một* $A-module$. *Khi đó, phép nhân ngoài*

$$\mu : A \times M \to M; \quad \mu(a,x) = ax,$$

hiển nhiên thỏa tất cả các điều kiện của ánh xạ song tuyến tính nhờ định nghĩa của phép nhân ngoài.

Chúng ta sẽ xây dựng một $A-module\ T$ với tính chất sau: với mỗi $A-$ song tuyến tính $M \times N \longrightarrow P$ sẽ tương ứng $1-1$ với ánh xạ $A-$tuyến tính từ $T \longrightarrow P$. Một cách chính xác hơn:

Mệnh đề 2.11. *Cho M, N, T là các $A-module$ và một ánh xạ song tuyến tính $g : M \times N \to P$. Khi đó (T, g) gọi là tích tensor của M, N nếu với mọi $A-module\ P$ và mọi ánh xạ song tuyến tính $f : M \times N \to P$ thì tồn tại duy nhất A - đồng cấu $f' : T \to P$ sao cho $f = f' \circ g$, tức là biểu đồ sau giao hoán*



Hơn nữa nếu (T', g') cũng có tính chất trên thì tồn tại đẳng cấu $j : T \longrightarrow T'$ sao cho $j \circ g = g'$.

Chứng minh. 1. **Tính duy nhất**. Thay (P, f) bởi (T', g') ta có duy nhất $j : T \longrightarrow T'$ sao cho $g' = j \circ g$. Thay đổi vai trò của T và T' ta có đồng cấu $f' : T' \longrightarrow T$ sao cho $g = j' \circ g'$. Từ đó suy ra $j \circ j', j' \circ j$ phải là ánh xạ đồng nhất. Từ đó suy ra j là đẳng cấu.

2. **Sự tồn tại** Gọi C là $A-module$ tự do nhận $M \times N$ làm cơ sở, kí hiệu là $A^{M \times N}$. Mỗi phần tử của C đều được biểu thị bởi tổ hợp tuyến tính của các phần tử thuộc $M \times N$ với hệ số trong A

$$C = A^{M \times N} = \left\{ \sum_{hh} a_i (x_i, y_i) | a_i \in A; x_i \in M; y_i \in N \right\}$$

Gọi D là module con của C sinh bởi các phần tử có dạng:

$$\left(x + x', y\right) - (x, y) - \left(x', y\right)$$
$$\left(x, y + y'\right) - (x, y) - \left(x, y'\right)$$
$$(ax, y) - a.(x, y)$$
$$(x, ay) - a.(x, y)$$

Đặt $T = C/D$. Với mỗi phần tử (x, y) thuộc vào cơ sở của C, kí hiệu $x \otimes y$ là lớp ghép chứa (x, y). Khi đó, T được sinh bởi các phần tử có dạng $x \otimes y$. Từ định nghĩa của tập D, ta suy ra

$$(x + x') \otimes y = x \otimes y + x' \otimes y$$

$$x \otimes (y + y') = x \otimes y + x \otimes y'$$

$$(ax) \otimes y = x \otimes (ay) = a(x \otimes y)$$

Do đó, ánh xạ $g : M \times N \to T$ xác định bởi $g(x, y) = x \otimes y$ là A - song tuyến tính.

Xét một ánh xạ A - song tuyến tính f bất kì đi từ $M \times N$ vào $A-module\ P$. f có thể mở rộng tuyến tính thành $A-module$ đồng cấu $\overline{f} : C \to P$. Từ định nghĩa tập D và sử dụng tính song tuyến tính của f, ta chứng minh được $\overline{f}$ triệt tiêu tại tất cả các phần tử sinh của D, và do đó f triệt tiêu trên toàn bộ D, tức là $D \subset Ker\overline{f}$. Như vậy, $\overline{f}$ cảm sinh một A - đồng cấu $f' : T = C/D \to P$ xác định bởi $f'(x \otimes y) = \overline{f}(x, y)$. Ánh xạ f' được xác định như trên là duy nhất. Vì thế (T, g) là tích tensor của M, N.

□

Nhận xét 3. *1. $A-module$ T xây dựng như trên được gọi là **tích tensor** của M và N, ký hiệu là $M \otimes_A N$ hay $M \otimes N$ nếu không có sự nhầm lẫn về vành A. Nếu $(x_i)_{i\in I}, (y_j)_{j\in J}$ lần lượt là các họ sinh của M, N thì $(x_i \otimes y_j)$ là họ sinh của $M \otimes N$. Như vậy, nếu M, N hữu hạn sinh thì $M \otimes N$ cũng vậy.*

2. Ký hiệu $x \otimes y$ chỉ xác định khi ta chỉ rõ tích tensor mà nó thuộc vào. Vì nếu M', N' lần lượt là module con của M, N và $x \in M', y \in N'$ thì có thể xảy ra trường hợp $x \otimes y = 0$ trong $M \otimes N$, nhưng $x \otimes y \neq 0$ trong $M' \otimes N'$. Chẳng hạn, lấy $A = M = \mathbb{Z}, N = N' = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, M' = 2\mathbb{Z}$ và xét phần tử $2 \otimes 1$. Trong $M \otimes N$, ta có

$$2 \otimes 1 = 1 \otimes 2 = 1 \otimes 0 = 0.$$

Nhưng trong $M' \otimes N'$, $2 \otimes 1 \neq 0$. Để chứng minh điều này ta có thể xét ánh xạ

$$\varphi : 2\mathbb{Z} \otimes \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \quad 2k \otimes x \mapsto kx \quad (k \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$$

Dễ dàng chứng minh được φ là đồng cấu. Suy ra $\varphi(0) = 0$. Nhưng $\varphi(2 \otimes 1) = 1 \neq 0$. Do đó $2 \otimes 1 \neq 0$ trong $M' \otimes N'$.

Tuy nhiên ta có kết quả sau

Hệ quả 2.12. *Giả sử có $x_i \in M, y_i \in N$ sao cho $\sum x_i \otimes y_i = 0$ trong $M \otimes N$. Khi đó tồn tại các module con hữu hạn sinh M_0 của M và N_0 của N sao cho $\sum x_i \otimes y_i = 0$ trong $M_0 \otimes N_0$.*

Chứng minh. Nếu $\sum x_i \otimes y_i = 0 \in M \otimes N$, theo ký hiệu trong cách chứng minh Mệnh đề (2.11) thì $\sum(x_i, y_i) \in D$. Suy ra $\sum(x_i, y_i)$ là tổng hữu hạn các phần tử sinh của D. Gọi M_o là $A-module$ sinh bởi x_i và các phần tử của M có mặt trong toạ độ thứ nhất của các phần tử thuộc D. Định nghĩa N_o tương tự. □

Ví dụ. *Cho M là $A-module$ và xem A là $A-module$. Khi đó $M = A \otimes M$.*
Thật vậy, ánh xạ song tuyến tính $g : A \times M \to M$ chính là phép nhân ngoài, tức là

$$g(a, x) = ax, \forall (a, x) \in A \times M$$

Và, với mọi ánh xạ song tuyến tính $f : A \times M \to P$ (P là $A-modules$), tồn tại duy nhất đồng cấu $f' : M \to P$ sao cho $f = f \circ g$, với f' xác định bởi

$$f'(x) = f(1, x), \forall x \in M$$

Thay vì xuất phát với ánh xạ song tuyến tính, ta có thể xuất phát với ánh xạ đa tuyến tính $f : M_1 \times \ldots \times M_r \to P$ được định nghĩa hoàn toàn tương tự (tuyến tính theo từng biến). Chứng minh tương tự mệnh đề 2.11, ta được tích tensor của các module $M_1, \ldots, M_r$, ký hiệu là $M_1 \otimes \ldots \otimes M_r$.

Mệnh đề 2.13. *$M_1, \ldots, M_r$ là các $A-module$. Khi đó, tồn tại cặp (T, g), trong đó T là một $A-module$ và $g : M_1 \times \ldots \times M_r \to T$ là một ánh xạ đa tuyến tính thỏa*

Với $A-module$ P bất kỳ và ánh xạ đa tuyến tính $f : M_1 \times \ldots \times M_r \to P$, tồn tại duy nhất đồng cấu $f' : T \to P$ sao cho $f' \circ g = f$.

Hơn nữa, nếu (T, g) và (T', g') đều thỏa tính chất trên thì tồn tại duy nhất đẳng cấu $j : T \to T'$ sao cho $j \circ g = g'$.

Liên quan đến tích tensor, có nhiều cái gọi là "đẳng cấu chính tắc". Ta trình bày một số "đẳng cấu chính tắc"trong mệnh đề sau đây:

Mệnh đề 2.14. *Cho M, N, P là các $A-module$. Khi đó tồn tại các đẳng cấu duy nhất như sau*

i) $M \otimes N \to N \otimes M$, $x \otimes y \mapsto y \otimes x$;

ii) $(M \otimes N) \otimes P \to M \otimes (N \otimes P) \to M \otimes N \otimes P$, $(x \otimes y) \otimes z \mapsto x \otimes (y \otimes z) \mapsto x \otimes y \otimes z$;

iii) $(M \oplus N) \otimes P \to (M \otimes P) \oplus (N \otimes P)$, $(x, y) \otimes z \mapsto (x \otimes z, y \otimes z)$;

iv) $A \otimes M \to M$, $a \otimes x \mapsto ax$.

Chứng minh. Trong từng ý, các ánh xạ đều đã được xác định. Ta chỉ chứng minh chúng là đẳng cấu. Ta sẽ xây dựng ánh xạ song tuyến tính hay đa tuyến tính phù hợp, và sử dụng định nghĩa tích tensor để suy ra sự tồn tại được đồng cấu của tích tensor. Ta sẽ chứng minh một phần của ý ii). Các ý khác chứng minh hoàn toàn tương tự.

Ta xây dựng các đồng cấu

$$(M \otimes N) \otimes P \xrightarrow{f} M \otimes N \otimes P \xrightarrow{g} (M \otimes N) \otimes P$$

sao cho $f((x \otimes y) \otimes z = x \otimes y \otimes z$ và $g(x \otimes y \otimes z) = (x \otimes y) \otimes z$ với mọi $x \in M, y \in N, z \in P$.

Để xây dựng f, ta cố định $z \in P$. Ánh xạ biến $(x, y) \mapsto x \otimes y \otimes z$ $(x \in M, y \in N)$ là song tuyến tính theo x và y và do đó cảm sinh một đồng cấu $f_z : M \otimes N \to M \otimes N \otimes P$ thỏa $f_z(x \otimes y) = x \otimes y \otimes z$. Tiếp theo, xét ánh xạ biến $(t, z) \mapsto f_z(t)$ đi từ $(M \otimes N) \otimes P$ vào $M \otimes N \otimes P$. Ánh xạ này song tuyến tính theo t và z, và do đó cảm sinh một đồng cấu

$$f : (M \otimes N) \otimes P \to M \otimes N \otimes P$$

sao cho $f((x \otimes y) \otimes z) = x \otimes y \otimes z$.

Để xây dựng g, xét ánh xạ $(x, y, z) \mapsto (x \otimes y) \otimes z$ đi từ $M \times N \times P$ vào $(M \otimes N) \otimes P$. Ánh xạ này tuyến tính theo từng biến và do đó cảm sinh một đồng cấu

$$g : M \otimes N \otimes P \to (M \otimes N) \otimes P$$

sao cho $g(x \otimes y \otimes z) = (x \otimes y) \otimes z$.

Rõ ràng $f \circ g$ và $g \circ f$ là các ánh xạ đồng nhất, do đó f và g là các đẳng cấu. □

Cho A, B là các vành và M là một $A-module$, P là một $B-module$ và N là một (A, B) - song module (nghĩa là, N đồng thời là một $A-module$ và một $B-module$, và hai cấu trúc này tương thích với nhau theo nghĩa $a(xb) = (ax)b$ với mọi $a \in A, b \in B, x \in N$). Khi đó $M \otimes_A N$ là một $B-module$, $N \otimes_B P$ là một $A-module$, và ta có

$$(M \otimes_A N) \otimes_B P \cong M \otimes_A (N \otimes_B P). \tag{2.6}$$

Chứng minh xem như bài tập.

Cho $f : M \longrightarrow M', g : N \longrightarrow N'$ là các đồng cấu $A-module$. Ta định nghĩa tương ứng $h : M \times N \longrightarrow M' \otimes N', (x, y) \longmapsto f(x) \otimes g(y)$. Dễ dàng kiểm tra h là một $A-$ song tuyến tính và do đó theo tính chất của Tensor thì h cảm sinh ra đồng cấu $A-module$,

ký hiệu $f \otimes g$, xác định như sau

$$\begin{aligned} f \otimes g : \ M \otimes N &\longrightarrow M' \otimes N' \\ x \otimes y &\longmapsto f(x) \otimes g(y). \end{aligned}$$

Cho $f' : M' \longrightarrow M'', g' : N' \longrightarrow M''$ cũng là các đồng cấu $A-module$. Ta dễ chứng minh được

$$(f' \circ f) \otimes (g' \circ g) = (f' \otimes g') \circ (f \otimes g).$$

2.8 Thu hẹp và mở rộng vô hướng

Cho $f : A \to B$ là đồng cấu vành và N là $B-module$. Khi đó, ta có thể xem N là một $A-module$ được xác định như sau: với $a \in A$ và $x \in N$ thì ax được định nghĩa là $f(a)x$. $A-module$ này được gọi là nhận được từ N bởi "thu hẹp vô hướng". Hơn nữa, theo cách đó, f đã định nghĩa một cấu trúc $A-module$ trên B.

Mệnh đề 2.15. *Giả sử N là $B-module$ hữu hạn sinh và B là $A-module$ hữu hạn sinh. Khi đó N là $A-module$ hữu hạn sinh.*

Chứng minh. Gọi $y_1, ..., y_n$ là tập sinh của N trên B và $x_1, ..., x_m$ là tập sinh của $A-module$ B. Thì mn tích $x_i y_j$ là tập sinh của N trên A. □

Cho M là $A-module$. Như đã biết, ta có thể xem B là một $A-module$. Như vậy, ta có thể xây dựng một $A-module$ $M_B = B \otimes_A M$. Ta cũng có thể xem M_B là một cấu trúc $B-module$ thỏa $b(b' \otimes x) = bb' \otimes x$, $\forall b, b' \in B$ và $\forall x \in M$. Ta gọi $B-module M_B$ là module nhận được từ M bởi "mở rộng vô hướng".

Mệnh đề 2.16. *Nếu M là $A-module$ hữu hạn sinh thì M_B là $B-module$ hữu hạn sinh.*

Chứng minh. Nếu $x_1, ..., x_n$ sinh ra M trên A thì $1 \otimes x_i$ sinh ra M_B trên B. □

2.9 Tính khớp của tích Tensor

Cho M, N, P là các $A-$ module. Khi đó:

$$\mathrm{Hom}(M \otimes N, P) \cong \mathrm{Hom}(M, \mathrm{Hom}(N, P)). \tag{2.7}$$

Thật vậy, gọi S là tập hợp các ánh xạ $A-$ song tuyến tính từ $M \times N$ vào P.
Dễ dàng kiểm tra S là $A-$ module.

• Chứng minh $S \cong \text{Hom}(M, \text{Hom}(N, P))$
Lấy $f \in S$. Với mỗi $x \in M$, ta đặt ánh xạ $g(x)$ thoả

$$\begin{aligned} g(x) : N &\to P \\ y &\mapsto g(x)(y) = f(x, y) \end{aligned}$$

Do f tuyến tính theo biến y nên $g(x)$ là $A-$ tuyến tính, hay $g(x) \in \text{Hom}(N, P)$. Xét ánh xạ

$$\begin{aligned} g : M &\to \text{Hom}(N, P) \\ x &\mapsto g(x) \end{aligned}$$

Do f tuyến tính theo biến x nên g là $A-$ tuyến tính, hay $g \in \text{Hom}(M, \text{Hom}(N, P))$.
Dễ dàng kiểm tra ánh xạ

$$\begin{aligned} \varphi : S &\to \text{Hom}(M, \text{Hom}(N, P)) \\ f &\mapsto \varphi(f) = g \end{aligned}$$

như trên là một đơn cấu $A-$ module.
Ta chứng minh φ là toàn ánh. Thật vậy, lấy $g \in \text{Hom}(M, \text{Hom}(N, P))$, Khi đó

$$\begin{aligned} g : M &\to \text{Hom}(N, P) \\ x &\mapsto g(x) \end{aligned}$$

với

$$\begin{aligned} g(x) : N &\to P \\ y &\mapsto g(x)(y) \end{aligned}$$

Xét ánh xạ

$$\begin{aligned} f : M \times N &\to P \\ (x, y) &\mapsto f(x, y) = g(x)(y) \end{aligned}$$

Rõ ràng, f là ánh xạ song tuyến tính, cho nên $f \in S$. Hơn nữa, $\varphi(f) = g$. Do đó φ là toàn ánh.
• Theo tính chất xác định tích Tensor, ta có $S \cong \text{Hom}(M \otimes N, P)$.
Vậy $\text{Hom}(M \otimes N, P) \cong \text{Hom}(M, \text{Hom}(N, P))$

Mệnh đề 2.17. *Cho*

$$M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M'' \longrightarrow 0 \tag{2.8}$$

là dãy khớp của các A– module và N là A– module bất kỳ. Khi đó, dãy

$$M' \otimes N \xrightarrow{f\otimes 1} M \otimes N \xrightarrow{g\otimes 1} M'' \otimes N \longrightarrow 0 \tag{2.9}$$

(với 1 là ánh xạ đồng nhất trên N) là khớp.

Chứng minh. Lấy P là A– module. Do (2.8) là dãy khớp nên theo **Mệnh đề 2.8**, ta có

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}(M'', \mathrm{Hom}(N,P)) \xrightarrow{\overline{g}} \mathrm{Hom}(M, \mathrm{Hom}(N,P)) \xrightarrow{\overline{f}} \mathrm{Hom}(M', \mathrm{Hom}(N,P))$$

là dãy khớp. Kết hợp với **2.7**, ta suy ra

$$0 \longrightarrow \mathrm{Hom}(M'' \otimes N, P) \xrightarrow{g*} \mathrm{Hom}(M \otimes N, P) \xrightarrow{f*} \mathrm{Hom}(M' \otimes N, P)$$

là khớp. Lại theo **Mệnh đề 2.8**, ta được

$$M' \otimes N \xrightarrow{f\otimes 1} M \otimes N \xrightarrow{g\otimes 1} M'' \otimes N \longrightarrow 0$$

là khớp. □

Nhận xét 4. *Hàm tử $T_N : M \to M \otimes N$ trên phạm trù các A– module* ***không*** *khớp trong trường hợp tổng quát. Nếu N là module mà mọi dãy khớp khi lấy tích Tensor với nó đều tạo thành dãy khớp, ta gọi N là module phẳng.*

Mệnh đề 2.18. *Cho A– module N, các mệnh đề sau tương đương:*

i) N là phẳng.

ii) Nếu dãy $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ là khớp thì dãy $0 \to M' \otimes N \xrightarrow{f\otimes 1} M \otimes N \xrightarrow{g\otimes 1} M'' \otimes N \to 0$ cũng là khớp.

iii) Nếu $f : M' \to M$ đơn ánh thì $f \otimes 1 : M' \otimes N \to M \otimes N$ đơn ánh.

iv) Nếu $f : M' \to M$ đơn ánh và M, M' là hữu hạn sinh thì $f \otimes 1 : M' \otimes N \to M \otimes N$ đơn ánh.

Chứng minh. • i) $\Leftrightarrow$ ii) Suy ra từ định nghĩa.
• ii) $\Leftrightarrow$ iii) Theo **Mệnh đề 2.17**
• iii) $\Rightarrow$ iv) Hiển nhiên.
• iv) $\Rightarrow$ iii) Giả sử $f : M' \to M$ và $u = \sum x_i \otimes y_i \in Ker(f \otimes 1)$, khi đó $u = \sum f(x_i') \otimes y_i = 0$ trong $M \otimes N$. Đặt M_0' là module con của M' sinh bởi x_i' và đặt $u_0 = \sum x_i' \otimes y_i \in M_0' \otimes N$. Khi đó tồn tại module con hữu hạn sinh M_0 của M chứa $f(M_0')$ sao cho $\sum f(x_i') \otimes y_i = 0$ trong $M_0 \otimes N$. Nếu $f_0 : M_0' \to M_0$ là thu hẹp của f thì $(f_0 \otimes 1)(u_0) = 0$. Do M_0' và M_0 là hữu hạn sinh, $f_0 \otimes 1$ là đơn ánh nên $u_0 = 0$, do đó $u = 0$. □

2.10 Đại số

Cho $f : A \to B$ là một đồng cấu. Nếu $a \in A$ và $b \in B$ sao cho $ab = f(a)b$. Vành B với cấu trúc A-modun như trên, được gọi là A-đại số. Khi đó A- đại số được định nghĩa là một vành B với một đồng cấu vành $f : A \to B$.

Cho $f : A \to B, g : A \to C$ là hai đồng cấu vành. Một A- đồng cấu đại số, $h : B \to C$ là một đồng cấu vành cũng là A-modun đồng cấu. Ta thấy rằng h là A- đại số đồng cấu khi và chỉ khi $h \circ f = g$.

Một đồng cấu vành $f : A \to B$ là hữu hạn, và B là hữu hạn, A- đại số, nếu B là hữu hạn sinh A- modun. Đồng cấu f là hữu hạn, và B là hữu hạn sinh A- đại số. Nếu có hữu hạn phần tử $x_1, ..., x_n$ trong B sao cho với mọi phần tử của B được viết thành một đa thức trong $x_1, ..., x_n$ với các hệ số thuộc $f(A)$, hay một cách tương đương, nếu có A-đồng cấu đại số từ 1 vành đa thức $A[t_1, ..., t_n]$ trên B.

Vành A được gọi là hữu hạn sinh nếu nó hữu hạn sinh trên một Z- đại số. Nghĩa là có nhiều phần tử $x_1, ..., x_n$ trong Asao cho mọi phần tử của A có thể viết trên một đa thức trong x_t với hệ số nguyên.

2.11 Tích tensor của đại số

Cho B,C là hai A-đại số $f : A \to B, g : A \to C$ tương ứng hai đồng cấu. Do B,C là hai A-modun, nên ta đặt $D = B \otimes_A C$ là A-modun. Ta định nghĩa tích trong D.

Xét ánh xạ: $B \times C \times B \times C \to D$ được định nghĩa bởi

$$(b, c, b', c') \mapsto bb' \otimes cc'$$

Khi đó đồng cấu cảm sinh A-modun

$$B \otimes C \otimes B \otimes C \to D$$

có thể xem là đồng cấu của

$$D \otimes D \to D$$

Tương ứng ta có một ánh xạ song ánh tuyến tính

$$\mu : D \times D \to D$$

với

$$\mu(b \otimes c, b' \otimes c') = bb' \otimes cc'$$

Bây giờ ta sẽ định nghĩa phép toán nhân trong $D = B \otimes_A C$ ta có

$$(b \otimes c)(b' \otimes c') = bb' \otimes cc'$$

Nói chung

$$\sum_i (b_i \otimes c_i) \sum_j (b'_j \otimes c'_j) = \sum_{i,j} (b_i b'_j \otimes c_i c'_j)$$

D với phép nhân là một vành giao hoán với đơn vị $1 \otimes 1$. Hơn nữa D là một A-đại số với phép lấy ánh xạ

$$a \mapsto f(a) \otimes g(a)$$

là một đồng cấu vành $A \to D$. Bài toán đã được chứng minh.

2.12 Tích tensor của tổng trực tiếp

Định lý 2.19. *Cho họ $(M_t)_{t \in I}$ là họ các A-module phải và $(N_k)_{k \in K}$ là họ các A-module trái. Khi đó ta có:*

$$(\bigoplus_{t \in I} X_t) \otimes (\bigoplus_{k \in K} Y_k) \cong \bigoplus_{(t,k) \in I \times K} (X_t \otimes Y_k)$$

Chứng minh. Để chứng minh hệ thức đẳng cấu trên, ta sẽ xây dựng các động cấu f từ nhóm bên trái sang nhóm bên phải, đồng cấu g theo chiều ngược lại sao cho các tích $g \circ f$ và $f \circ g$ là động cấu đồng nhất.

Trong phần tổng trực tiếp các Module, ta biết các phần tử dạng $j_t(x_t)$, theo hết mọi $x_t \in X_t$, mọi phép nhúng j_t lập thành một hệ sinh $\bigoplus_{t \in I} X_t$. Và mọi phần tử $x \in \bigoplus X_t$ có thể viết dưới dạng:

$$x = \sum_{t \in I} j_t(x_t)$$

Tương tự các phần tử $j_k(y_k)$, theo hết mọi $y_k \in Y_k$, mọi phép nhúng j_k lập thành hệ sinh của $\bigoplus_{k\in K} Y_k$. Và mỗi phần tử của tộng trực tiếp họ (Y_k) được viết:

$$y = \sum_{k\in K} j_k(y_k)$$

Ta đã biết rằng hệ sinh của $X_t \times Y_k$ gồm các phần tử dạng $x_t \otimes y_t$, và do vậy tập tất cả các phần tử dạng $j_{tk}(x_t \otimes y_k)$, theo hết mọi cặp chỉ số $(t,k) \in I \times K$, lập thành hệ sinh của $\bigoplus_{(t,k)\in I\times K} (X_t \otimes Y_k)$. Và hiển nhiên rằng mỗi phần tử của tổng trực tiếp này có dạng:

$$z = \sum_{(t,k)\in(I\times K)} j_{tk}(x_t \otimes y_t)$$

Bây giờ xây dựng nên đồng cấu f, ta xây dựng ánh xạ song tuyến tính:

$$\varphi : (\bigoplus_{t\in I} X_t) \times (\bigoplus_{k\in K} Y_k) \to \bigoplus_{(t,k)\in I\times K} (X_t \otimes Y_k)$$

theo công thức sau:

$$\varphi(\sum_I j_t(x_t), \sum_K j_k(y_k)) = \sum_{I\times K} j_{tk}(x_t \otimes y_k)$$

Dễ thấy φ thỏa mãn tất cả các đòi hỏi của ánh xạ song tuyến tính. Áp dụng tính phổ dụng của ánh xạ tensor:

$$\tau : (\bigoplus_I X_t) \times (\bigoplus_K Y_k) \to (\bigoplus_I X_t) \otimes (\bigoplus_K Y_k)$$

Ta thu được đồng cấu:

$$f : (\bigoplus_I X_t) \otimes (\bigoplus_K Y_k) \to \bigoplus_{I\times K} X_t \otimes Y_k$$

Thỏa điều kiện: $f \circ \tau = \varphi$.

Giá trị của f tại phần tử sinh $j_t(x_t) \otimes j_k(y_k)$ là:

$$f(j_t(x_t) \otimes j_k(y_k)) = \varphi(j_t(x_t), j_k(y_k)) = j_{tk}(x_t \otimes y_k). \tag{2.10}$$

Để xây dựng đồng cấu ngược g, ta xây dựng họ các ánh xạ song tuyến tính:

$$\psi_{tk} : X_t \times Y_k \to (\bigoplus_I X_t) \otimes (\bigoplus_K Y_k)$$

mà $\psi_{tk}(x_t, y_k) = j_t(x_t) \otimes j_k(y_k)$, theo mọi cặp chỉ số $(t,k) \in I \times K$.

Tính chất song tuyến tính của mỗi ánh xạ ψ_{tk} có thể dễ dàng kiểm tra. Khi đó ta áp dụng tính chất phổ dụng của các ánh xạ tensor

$$\tau_{tk} : X_t \times Y_k \to X_t \otimes Y_k$$

đối với các ánh xạ song tuyến tính ψ_{tk} ta được họ các đồng cấu

$$g_{tk} : X_t \otimes Y_k \to (\bigoplus_I X_t) \otimes (\bigoplus_K Y_k)$$

thỏa điều kiện $g_{tk}\tau_k = \psi_{tk}$.

Nói riêng

$$g_{tk}(x_t \otimes y_k) = j_t(x_t) \otimes j_k(y_k) \tag{2.11}$$

Sử dụng tính chất phổ dụng của phép nhúng

$$(j_{tk} : X_t \otimes Y_k \to \bigoplus_{I\times K} X_t \otimes Y_k)_{I\times K}$$

đối với họ đồng cấu (g_{tk}), tồn tại và duy nhất đồng cấu

$$g : \bigoplus_{I\times K} (X_t \otimes Y_k) \to (\bigoplus_{t\in I} X_t) \times (\bigoplus_{k\in K} Y_k)$$

thỏa điều kiện $g \circ j_{tk} = g_{tk}, \forall (t,k) \in I \times K$. Để kết thúc chứng minh ta còn phải kiểm tra tích $g \circ f$ và $f \circ g$ là các đồng cấu đồng nhất.

Vì các phần tử $j_t(x_t)$ là hệ sinh của $\bigoplus X_t$ và các phần tử $j_k(y_k)$ là hệ sinh của $\bigoplus Y_k$ nên ta có thể chọn hệ sinh của tích tensor $(\bigoplus_I X_t) \otimes (\bigoplus_K Y_k)$ là các phần tử dạng $j_t(x_t) \otimes j_k(y_k)$ theo hết mọi cặp chỉ số $(t,k) \in I \times K$ và mọi $x_t \in X_t$, mọi $y_k \in Y_k$. Dễ dàng kiểm tra rằng đồng cấu $g \circ f$ thực hiện sự đồng nhất trên hệ sinh này.

Thật vậy, do (1) ta có:

$$f[j_t(x_t) \otimes j_k(y_k)] = j_{tk}(x_t \otimes y_k)$$

và do (2)

$$g[j_t(x_t) \otimes j_k(y_k)] = g_{tk}(x_t \otimes y_k) = j_t(x_t) \otimes j_k(y_k).$$

Hiển nhiên khi đồng cầu $g \circ f$ đồng nhất trên hệ sinh thì nó là đồng cấu đồng nhất.

Ta làm tương tự để kiểm tra rẳng $f \circ g$ thực hiện sự đồng nhất trên hệ sinh gồm các phần tử dạng $j_{tk}(x_t \otimes y_k)$ của $\bigoplus_{I\times K} X_t \otimes Y_k$, và do vậy là đồng cấu đồng nhất trên nhóm này.

Vậy các đồng cấu g, f là nghịch đảo lẫn nhau do đó chúng là các đẳng cấu. Từ đó ta có được hệ thức đẳng cấu trong định lí trên. □

2.13 Bài tập

Bài 2.13.1. *Cho M, N, P là các $A-$module con của L. Chứng minh rằng:*

1. $Ann(M+N) = Ann(M) \cap Ann(N)$
2. $(N : P) = Ann\left({}^{(N+P)}\!/_{N}\right)$

Bài 2.13.2. *Cho A là vành, M là $A-$module, M' là $A-$module con của M. Gọi $\mathfrak{a}$ là*

Ideal của A. Chứng minh rằng

$$\mathfrak{a}\left(M/N\right) = (\mathfrak{a}M + N)/N.$$

Chương 3

Vành và Module các thương

3.1 Thương hoá

Sự ra đời của vành các thương và mối liên hệ đến việc thương hoá đã cho ta công cụ trong đại số giao hoán. Trong bức tranh hình học và đại số, nó tương ứng là sự tập trung chú ý đến tập mở hay lân cận của một điểm và thất nhiên đây là một phần khá quan trọng đối với bộ môn này. Chương này ta sẽ tìm hiểu một số định nghĩa và một số tính chất cơ bản của việc thương hoá.
Việc thương hoá một vành hoàn toàn dựa trên việc xây dựng trường số hữu tỷ $\mathbb{Q}$ từ vành các số nguyên $\mathbb{Z}$ và nhúng $\mathbb{Z}$ vào $\mathbb{Q}$. Kết quả thu được từ việc thương hoá một miền nguyên tổng quát được gọi là **trường các thương** của vành đó. Việc xây dựng được thực hiện trên tập tất cả bộ thứ tự (a,s) với $a,s \in A$ và $s \neq 0$ bằng cách tranh bị một quan hệ tương đương như sau

$$(a,s) \equiv (b,t) \Longleftrightarrow at - bs = 0.$$

Lưu ý, chỉ trên miền nguyên thì quan hệ trên mới là tương đương nhờ tính giản ước bởi các phần tử khác 0 của nó. Tuy nhiên, tiến trình trên có thể tổng quát như sau:
Cho A là vành bất kì. Ta gọi một bộ S của A được gọi là **tập nhân tính** nếu $1 \in S$ và S ổn định với phép nhân. Về mặt cấu trúc đại số thì tập nhân tính là một vị nhóm con (của A) đối với phép nhân. Ta định nghĩa quan hệ tương đương $\equiv$ trên $A \times S$ như sau:

$$(a,s) \equiv (b,t) \Longleftrightarrow (at - bs).u = 0 \text{ với } u \text{ là phần tử nào đó của } A.$$

Thật dễ dàng để kiểm tra tính đối xứng và phản xạ của quan hệ trên. Ta sẽ chỉ ra tính bắc cầu của $\equiv$. Giả sử $(a,s) \equiv (b,t)$ và $(b,t) \equiv (c,u)$. Khi đó có $v,w \in A$ sao cho $(at - bs).v = (bu - ct).w = 0$. Suy ra $(at - bs)vuw = (bu - ct).svw = 0$. Từ đó ta có

$(au-cs).tvw = 0$. Vì S là tập nhân tính nên tvw thuộc S. Do đó $(a,t) \equiv (c,u)$. Vì $\equiv$ là một quan hệ tương đương trên $A \times S$, ta gọi tập tất cả các lớp tương đương của $A \times S$ theo $\equiv$ là $S^{-1}A$ và kí hiệu a/s là lớp tương đương có chứa (a,s). Cuối cùng ta trang bị cấu trúc vành cho $S^{-1}A$ bằng cách định nghĩa phép cộng và phép nhân giữa các thương như sau:

$$a/s + b/t = (at+bs)/st$$
$$a/s . b/t = ab/st.$$

Việc kiểm tra các phép tính trên không phụ thuộc vào việc chọn phần tử đại diện cũng như các tiên đề về vành là khá đơn giản nên có thể xem như bài tập. $S^{-1}A$ được gọi là **thương hoá của** A **theo** S.

Ta có đồng cấu sau $f : A \longrightarrow S^{-1}A, x \longmapsto x/1$. Đồng cấu này không đơn ánh trong trường hợp tổng quát. Ví dụ ta xét vành $\mathbb{Z}$ khác 0 bất kì và lấy $S = \{0,1\}$. Khi đó ta dễ thấy S là tập nhân tính và $S^{-1}\mathbb{Z}$ chỉ có một phần tử $\{0/1\}$ và f là đồng cấu 0.

Xét về mặc phạm trù thì $S^{-1}A$ và f là bộ đôi có tính phổ dụng:

Mệnh đề 3.1. *Cho $g : A \longrightarrow B$ là một đồng cấu vành thoả $g(s)$ khả nghịch trong B với mọi $s \in S$. Khi đó tồn tại duy nhất một đồng cấu $h : S^{-1}A \longrightarrow B$ sao cho $g = h \circ f$.*

Chứng minh.

- **Tính duy nhất**. Nếu h thoả mãn điều kiện thì $h(a/1) = h(f(a))$ với mọi $a \in A$. Do đó nếu $s \in S$ thì

$$h\left(1/s\right) = h\left(\left(s/1\right)^{-1}\right) = \left(h\left(s/1\right)\right)^{-1}.$$

  Từ đây ta có

$$h\left(a/s\right) = h\left(a/1 . \left(s/1\right)^{-1}\right) = h\left(a/1\right) . \left(s/1\right)^{-1} = g(a).(g(s))^{-1}.$$

  Vậy h nếu tồn tại thì duy nhất.

- **Sự tồn tại**. Ta định nghĩa $h\left(a/s\right) = g(a).(g(s))^{-1}$. Ta chỉ cần chứng minh h được định nghĩa tốt còn việc đồng cấu là hiển nhiên. Giả sử $a/s = a'/s'$. Khi đó có t sao cho $(as'-a's).t = 0$. Suy ra

$$\left(g(a)g(s') - g(a')g(s)\right).g(t) = 0.$$

  Tuy nhiên $g(t), g(s), g(s')$ là khả nghịch nên $g(a).(g(s))^{-1} = g(a').(g(s'))^{-1}$.

□

Tóm gọn lại $S^{-1}A$ và đồng cấu $f : A \longrightarrow S^{-1}A$ có các tính chất sau:

1. $f(s)$ khả nghịch với mọi $s \in S$.
2. $f(a) = 0$ thì $as = 0$ với phần tử $s \in S$ nào đó.
3. Mọi phần tử của $S^{-1}A$ có dạng $f(a).(f(s))^{-1}$ với $a \in A, s \in S$.

Ngược lại ba điều kiện trên xác định duy nhất một $S^{-1}A$ sai khác nhau một đẳng cấu.

Hệ quả 3.2. *Giả sử $g : A \longrightarrow B$ là đồng cấu vành thoả mãn*

1. *$g(s)$ khả nghịch với mọi $s \in S$.*
2. *$g(a) = 0$ thì $as = 0$ với phần tử $s \in S$ nào đó.*
3. *Mọi phần tử của B có dạng $g(a).(g(s))^{-1}$ với $a \in A, s \in S$.*

Khi đó tồn tại duy nhất đẳng cấu $h : S^{-1}A \longrightarrow B$ sao cho $g = h \circ f$.

Chứng minh. Theo Định lý (3.1) thì có duy nhất đồng cấu $h : S^1A \longrightarrow B$ xác định bởi $h\left(a/s\right) = g(s).(g(s))^{-1}$ và đồng cấu này thoả $g = h \circ f$. Ta chứng minh h trên là đẳng cấu. Từ 3. thì h là toàn cấu. Nếu $h\left(a/s\right) = 0$ thì $g(a) = 0$. Từ 2. thì có $t \in S$ sao cho $at = 0$. Do đó $a/s = 0/1$. Do đó h là đơn ánh. Vậy ta có điều phải chứng minh. □

Ta đến với một ví dụ.

Ví dụ. 1. *Nếu $0 \in S$ thì $S^{-1}A = \{0\}$. Chiều ngược lại cũng đúng.*

2. *Nếu $\mathfrak{a}$ là một Ideal của A. Khi đó $S = 1 + \mathfrak{a} = \{1 + x : x \in \mathfrak{a}\}$ cũng là tập nhân tính.*
3. *Nếu $f \in A$. Khi đó $S = \{f^n, n \geq 0\}$ là tập nhân tính của A. Trong trường hợp này, ta kí hiệu $S^{-1}A$ là A_f.*
4. *Nếu $\mathfrak{p}$ là Ideal nguyên tố của A. Khi đó $S = A \setminus \mathfrak{p}$ là tập nhân tính. Trong trường hợp này $S^{-1}A$ thì $A_\mathfrak{p}$. Tập các phần tử a/s với $a \in \mathfrak{p}$ tạo thành Ideal $\mathfrak{m}$ trong $A_\mathfrak{p}$. Nếu $b/t \notin \mathfrak{m}$ thì $b \in A \setminus \mathfrak{p}$. Do đó b/t khả nghịch trong $A_\mathfrak{p}$. Theo mệnh đề (1.6) thì $A_\mathfrak{p}$ là vành địa phương. Quá trình tạo ra $A_\mathfrak{p}$ từ A được gọi là **địa phương hoá**.*
5. *Ta tìm hiểu các trường hợp đặc biệt của hai ví dụ trước:*
   - *Nếu $A = \mathbb{Z}$ và $\mathfrak{p} = (p)$ với p là số nguyên tố. Khi đó $A_\mathfrak{p}$ là tập các số hữu tỷ có dạng $\dfrac{m}{n}$ với $(n, p) = 1$. Nếu $f \neq 0$ thì A_f là tập các số hữu tỷ mà mẫu số là luỹ thừa của f.*

- *Cho $A = k[t_1, ..., t_n]$ là vành đa thức n biến trên trường k, $\mathfrak{p}$ là Ideal nguyên tố của A. Khi đó $A_\mathfrak{p}$ là tập các phân thức hữu tỷ có mẫu không thuộc $\mathfrak{p}$. Trong không gian $\mathbb{R}^n$, ta xét V là tập các điểm x của $\mathbb{R}^n$ sao cho $f(x) = 0$ với mọi $f \in \mathfrak{p}$. Khi đó V được gọi là* ***đa tạp (đa tạp Affine)*** *xác định bởi Ideal $\mathfrak{p}$. Khi đó $A_\mathfrak{p}$ có thể đồng nhất với tập tất cả phân thức xác định hầu khắp nơi trên V (ta xét k vô hạn). Nó là vành địa phương của k^n theo đa tạp V. Đó chính là hình ảnh hình học nguyên thuỷ của vành địa phương được đề cập trong hình học đại số.*

Tương tự thương hoá một vành, ta có thể thương hoá một $A-module$. Cụ thể, cho M là $A-module$ và S là một tập con nhân tính của A. Trên $M \times S$, ta định nghĩa quan hệ $\equiv$ như sau

$$(m,s) \equiv (m',s') \Longleftrightarrow \exists t \in S : t(sm' - s'm) = 0.$$

Như trước đây, quan hệ $\equiv$ là quan hệ tương đương. Ta cũng kí hiệu $S^{-1}M$ là tập các lớp tương đương của $S \times M$ theo $\equiv$ và m/s là lớp tương đương chứa (m,s). Ta có thể trang bị cho $S^{-1}M$ một cấu trúc $S^{-1}A-module$ với phép cộng và nhân định nghĩa sau

$$m/s + m'/s' = \left(s'm + sm'\right)/ss'$$
$$a/t . m/s = am/st.$$

Nếu $S = A \setminus \mathfrak{p}$ với $\mathfrak{p}$ là Ideal nguyên tố của A thì $S^{-1}M$ sẽ kí hiệu là $M_\mathfrak{p}$ và kí hiệu M_f nếu $S = \{f^n : f \in A\}$.
Cho $u : M \longrightarrow N$ là một đồng cấu $A-module$. Khi đó ta sẽ có một đồng cấu $S_{-1}A-module$ $S^{-1}u$ xác định như sau

$$S^{-1}\left(a/s\right) = u(a)/s.$$

Dễ dàng chứng minh được $S^{-1}(v \circ u) = S^{-1}v \circ S^{-1}u$. Ta có mệnh đề sau nói về tính khớp và thương hoá

Mệnh đề 3.3. *Nếu $M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M''$ là khớp $A-module$ tại M thì $S^{-1}M' \xrightarrow{S^{-1}f} S^{-1}M \xrightarrow{S^{-1}g} S^{-1}M''$ là khớp $A-module$ tại $S^{-1}M$.*

Chứng minh. Ta có $g \circ f = 0$ nên $S^1 g \circ S^{-1} f = S^{-1}(g \circ f) = S^{-1}0 = 0$. Do đó $ImS^{-1}f \subseteq \ker S^{-1}g$. Ngược lại, lấy $m/s \in \ker S^{-1}g$ thì $g(m)/s = 0$ trong $S^{-1}M''$. Do đó tồn tại

$t \in S$ sao cho $tg(m) = 0$ trong M''. Nhưng $tg(m) = g(tm)$ nên $tm \in \ker g = Imf$. Do đó $tm = f(m')$ với $m' \in M'$. Dễ thấy $m/s = f(m)/s \in ImS^{-1}f$. Từ đó ta có điều phải chứng minh □

Từ mệnh đề (3.3) thì nếu M' là $A-module$ con của M thì từ phép nhúng M' vào M ta có đơn ánh từ $S^{-1}M$ vào $S^{-1}M$. Do đó ta có thể đồng nhất $S^{-1}M'$ là một $S^{-1}A-module$ con của $S^{-1}M$. Với tư tưởng trên thì

Hệ quả 3.4. *Thương hoá $A-module$ giao hoán với phép tổng hữu hạn, giao và thương. Nghĩa là nếu N, P là các $A-module$ con của M. Khi đó*

1. $S^{-1}(N+P) = S^{-1}N + S^{-1}P$
2. $S^{-1}(N+P) = S^{-1}N + S^{-1}P$
3. *Nếu $P \subset N$ thì $S^{-1}\left(N/P\right) \cong S^{-1}N/S^{-1}P$.*

Chứng minh.

- Dễ dàng suy ra từ định nghĩa.
- Dễ thấy $S^{-1}(N \cap N) \subseteq S^{-1}N \cap S^{-1}P$. Ngược lại lấy phần tử thuộc $S^{-1}N \cap S^{-1}P$ khi đó $y/s \in S^{-1}N$. Khi đó phần tử đó có dạng $y/s = z/t$ với $y \in N, z \in P; s, t \in S$. Từ đây ta suy ra có $u \in S$ sao cho $u(ty - sz) = 0$. Đặt $w = uty = usz$ thì $u \in N \cap P$. Lại có $y/s = w/stu \in S^{-1}(N \cap P)$.
- Ta có dãy khớp $A-module$ sau

  $$0 \longrightarrow P \xrightarrow{j} N \xrightarrow{\pi} N/P \longrightarrow 0.$$

  Áp dụng mệnh đề (3.3) thì ta có dãy khớp $S^{-1}A-module$ sau

  $$0 \longrightarrow S^{-1}P \xrightarrow{S^{-1}j} S^{-1}N \xrightarrow{S^{-1}\pi} S^{-1}\left(N/P\right) \longrightarrow 0.$$

  Từ tính khớp của dãy trên ta suy ra $S^{-1}\pi$ là toàn ánh và

  $$S^{-1}N/\ker S^{-1}\pi \cong S^{-1}\left(N/P\right).$$

  Mặt khác, $S^{-1}j$ là đơn ánh nên $S^{-1}P \cong ImS^{-1}j = \ker S^{-1}\pi$. Từ đó ta có điều phải chứng minh.

□

Lưu ý rằng, ta có thể xem $S^{-1}M$ là một $A-module$ với phép nhân ngoài xác định như sau

$$a.{}^{m}\!/_{s} = f(a).{}^{m}\!/_{s}.$$

Ta có mệnh đề sau.

Mệnh đề 3.5. *Cho M là $A-module$. Khi đó $S^{-1}A-module$ $S^{-1}M$ và $S^{-1}A\otimes M$ là đẳng cấu $A-module$. Chính xác hơn, tồn tại duy nhất một đẳng cấu $A-module$*

$$g : S^{-1}A\otimes M \longrightarrow S^{-1}M, {}^{a}\!/_{s}\otimes m = {}^{am}\!/_{s} \tag{3.1}$$

.

Chứng minh. Ta có ánh xạ $S^{-1}A\times M \longrightarrow S^{-1}M, \left({}^{a}\!/_{s}, m\right) \longmapsto {}^{am}\!/_{s}$ là $A-$ song tuyến tính nên theo mệnh đề (2.11) thì có đồng cấu $A-module$ $g : S^{-1}A\otimes M \longrightarrow S^{-1}M$ thoả (3.1). Hiển nhiên g là toàn cấu và duy nhất theo (3.1).
Lấy $\sum_i \left({}^{a_i}\!/_{s_i}\right)\otimes m_i$ là phần tử bất kì của $S^{-1}A\otimes M$. Đặt $s = \prod_i s_i$ và $t_i = \prod_{j\neq i} s_j$, ta có

$$\sum_i {}^{a_i}\!/_{s_i}\otimes m_i = \sum_i {}^{a_i t_i}\!/_{s}\otimes m_i = \sum_i \frac{1}{s}\otimes a_i t_i m_i = \frac{1}{s}\otimes\sum_i a_i t_i m_i.$$

Từ đó suy ra mọi phần tử của $S^{-1}A\otimes M$ đều có dạng ${}^{1}\!/_{s}\otimes m$. Giả sử $g\left(\frac{1}{s}\otimes m\right) = 0$ thì ${}^{m}\!/_{s} = 0$ hay $mt = 0$ với t nào đó thuộc S. Từ đó ta có

$${}^{1}\!/_{s}\otimes m = {}^{t}\!/_{st}\otimes m = {}^{1}\!/_{s}t\otimes tm = 0.$$

Do đó g là đơn ánh. □

Từ mệnh đề (3.5) thì ta có hệ quả sau

Hệ quả 3.6. *$S^{-1}A$ là một $A-module$ phẳng.*

Chứng minh. Giả sử ta có dãy khớp $A-module$

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0. \tag{3.2}$$

Theo mệnh đề (3.3) thì ta có dãy sau là khớp $S^{-1}A-module$.

$$0 \longrightarrow S^{-1}M' \longrightarrow S^{-1}M \longrightarrow S^{-1}M'' \longrightarrow 0. \tag{3.3}$$

Dãy (3.3) cũng là dãy các $A-module$ và đồng cấu $A-module$ và dễ dàng chứng minh dãy này là khớp $A-module$ (xem như bài tập). Áp dụng mệnh đề (3.5) thì ta có dãy sau là khớp $A-module$

$$0 \longrightarrow S^{-1}A \otimes M' \longrightarrow S^{-1}A \otimes M \longrightarrow S^{-1}A \otimes M'' \longrightarrow 0.$$

Do đó $S^{-1}A$ là $A-module$ phẳng. □

Ta kết thúc mục này bằng kết quả liên quan đến địa phương hoá.

Mệnh đề 3.7. *Nếu M,N là các $A-module$ thì tồn tại một đẳng cấu $S^{-1}A-module$ $g : S^{-1}M \otimes_{S^{-1}A} S^{-1}N \longrightarrow S^{-1}(M \otimes N), {}^{m}/_{s} \otimes {}^{n}/_{t} = {}^{(m\otimes n)}/_{st}$. Đặc biệt nếu $\mathfrak{p}$ là Ideal nguyên tố của A thì $M_{\mathfrak{p}} \otimes_{A_{\mathfrak{p}}} N_{\mathfrak{p}} \cong (M \otimes N)_{\mathfrak{p}}$.*

Chứng minh. Ta có

$$\begin{aligned} S^{-1}M \otimes_{S^{-1}A} S^{-1}N &\cong \left(S^{-1}A \otimes_A M\right) \otimes_{S^{-1}A} \left(S^{-1}A \otimes_A N\right) \\ &\cong \left(M \otimes_A S^{-1}A\right) \otimes_{S^{-1}A} \left(S^{-1}A \otimes_A N\right) \\ &\overset{(2.14),(2.6)}{\cong} M \otimes_A \left(S^{-1}A \otimes_{S^{-1}A} \left(S^{-1}A \otimes_A N\right)\right) \\ &\cong M \otimes_A \left(S^{-1}A \otimes_A N\right) \\ &\cong S^{-1}(M \otimes_A N) \end{aligned}$$

□

3.2 Tính địa phương

Một tính chất P của vành A (tương ứng $A-module\ M$) được gọi là tính địa phương nếu mệnh đề sau đúng: A (tương ứng M) có tính chất P khi và chỉ khi $A_{\mathfrak{p}}$ (tương ứng $M_{\mathfrak{p}}$) có tính chất P với mọi Ideal nguyên tố $\mathfrak{p}$ của A. Các mệnh đề sau đây sẽ cho ta một số ví dụ về tính địa phương.

Mệnh đề 3.8. *Cho M là $A-module$. Khi đó các mệnh đề sau là tương đương.*

1. $M = 0$
2. $M_{\mathfrak{p}} = 0$ *với mọi Ideal nguyên tố* $\mathfrak{p}$ *của* A.
3. $M_{\mathfrak{m}} = 0$ *với mọi Ideal tối đại* $\mathfrak{m}$ *của* A.

Chứng minh. Hiển nhiên ta có 1. $\Longrightarrow$ 2. $\Longrightarrow$ 3. Giả sử 3. thoả mãn và $M \neq 0$. Lấy x là phần tử khác 0 của M và Đặt $\mathfrak{a} = Ann(x)$, ta có $\mathfrak{a} \neq (1)$. Do đó $\mathfrak{a}$ bị chứa trong Ideal tối đại $\mathfrak{m}$ nào đó theo mệnh đề (1.4). Xét $x/1 \in M_\mathfrak{m}$ thì $x/1 = 0$ do $M_\mathfrak{m} = 0$. Do đó tồn tại $a \in A \setminus \mathfrak{m}$ sao cho $ax = 0$. Điều này mâu thuẫn vì $Ann(x) \subseteq \mathfrak{m}$. □

Mệnh đề 3.9. *Cho $\phi : M \longrightarrow N$ là một đồng cấu $A-module$. Khi đó các mệnh đề sau là tương đương.*

1. *ϕ là đơn ánh.*
2. *$\phi_\mathfrak{p}$ là đơn ánh với mọi $\mathfrak{p}$ Ideal nguyên tố của A.*
3. *$\phi_\mathfrak{m}$ là đơn ánh với mọi $\mathfrak{m}$ Ideal tối đại của A.*

Ta có thể thay tính đơn ánh bằng toàn ánh.

Chứng minh.
- 1. $\Longrightarrow$ 2. $0 \longrightarrow M \longrightarrow N$ là khớp thì $0 \longrightarrow M_\mathfrak{p} \longrightarrow N_\mathfrak{p}$ là khớp. Do đó $\phi_\mathfrak{p}$ là đơn ánh
- 2. $\Longrightarrow$ 3. Hiển nhiên.
- 3. $\Longrightarrow$ 1.Đặt $M' = \ker\phi$. Khi đó $0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow N$ là khớp. Do đó $0 \longrightarrow M'_\mathfrak{p} \longrightarrow M_\mathfrak{p} \longrightarrow N_\mathfrak{p}$ là khớp theo mệnh đề (3.3). Từ đó suy ra $M'_\mathfrak{m} \cong \ker\phi_\mathfrak{m} = 0$ do $\phi_\mathfrak{m}$ đơn cấu. Do đó $M' = 0$ theo mệnh đề (3.8) và ϕ là đơn ánh.
  Phần tương ứng cho toàn cấu xem như bài tập.

□

Mệnh đề 3.10. *Cho $A-module$ M bất kì. Các mệnh đề sau là tương.*

1. *M là $A-module$ phẳng.*
2. *$M_\mathfrak{p}$ là $A_\mathfrak{p}-module$ phẳng với mọi $\mathfrak{p}$ là Ideal nguyên tố của A.*
3. *$M_\mathfrak{m}$ là $A_\mathfrak{m}-module$ phẳng với mọi $\mathfrak{m}$ là Ideal tối đại của A.*

Chứng minh.
- 1. $\Longrightarrow$ 2. Cho $N \longrightarrow P$ là đơn cấu $A_\mathfrak{p}-module$. Từ đó thì $N \longrightarrow P$ là một đơn cấu $A-module$. Suy ra $M \otimes N \longrightarrow M \otimes P$ là đơn cấu $A-module$ do M là $A-module$ phẳng. Áp dụng mệnh đề (3.5) thì $(M \otimes N)_\mathfrak{p} \longrightarrow (M \otimes P)_\mathfrak{p}$ là đơn cấu $A_\mathfrak{p}-module$. Theo (3.7) thì $M_\mathfrak{p} \otimes N_\mathfrak{p} \longrightarrow M_\mathfrak{p} \otimes P_\mathfrak{p}$ là $A_\mathfrak{p}-module$ đơn cấu. Theo bài tập (3.4.2) thì $N \otimes M_\mathfrak{p} \longrightarrow P \otimes M_\mathfrak{p}$ là đơn cấu $A_\mathfrak{p}-module$. Theo mệnh đề (2.18) thì $M_\mathfrak{p}$ là $A_\mathfrak{p}-module$ phẳng.

- 2. $\Longrightarrow$ 3. Hiển nhiên
- 3. $\Longrightarrow$ 1. Nếu $N \longrightarrow P$ là đồng cấu $A-module$ và $\mathfrak{m}$ là Ideal tối đại bất kì của A. Khi đó

$$\begin{aligned}(N \longrightarrow P \text{đơn cấu}) &\Longrightarrow N_{\mathfrak{m}} \longrightarrow P_{\mathfrak{m}} \text{ đơn cấu theo (3.9)} \\ &\Longrightarrow \left(N_{\mathfrak{m}} \otimes_{A_{\mathfrak{m}}} M_{\mathfrak{m}}\right) \longrightarrow \left(P_{\mathfrak{m}} \otimes_{A_{\mathfrak{m}}} M_{\mathfrak{m}}\right) \text{ là đơn cấu theo (2.18)} \\ &\Longrightarrow (N \otimes_A M) \longrightarrow (P \otimes_A A) \text{ là đơn cấu theo (3.7)} \\ &\Longrightarrow N \otimes_A M \longrightarrow P \otimes M \text{ là đơn cấu theo (3.9)}\end{aligned}$$

  Vậy M là $A-module$ phẳng theo mệnh đề (2.18).

□

3.3 Mở rộng và thu hẹp ideal trong vành các thương

Cho A là vành và S là tập nhân tính của A và $f : A \longrightarrow S^{-1}A$ là đồng cấu tự nhiên, xác định bởi $f(a) = {}^{a}\!/_{1}$. Gọi C là tập các Ideal thu hẹp và E là tập các Ideal mở rộng (xem mệnh đề (1.15)). Nếu $\mathfrak{a}$ là Ideal của A thì mở rộng $\mathfrak{a}^e$ của nó là $S^{-1}\mathfrak{a}$ (gồm các phần tử có dạng $\sum_{\text{hữu hạn}} {}^{a_i}\!/_{s_i}$ với $a_i \in \mathfrak{a}, s_i \in S$).

Mệnh đề 3.11. *1. Mọi Ideal của $S^{-1}A$ đều là Ideal mở rộng.*

2. *Nếu $\mathfrak{a}$ là Ideal của A thì $\mathfrak{a}^{ec} = \bigcup_{s\in S}(\mathfrak{a} : s)$. Do đó $\mathfrak{a}^e = (1)$ khi và chỉ khi $\mathfrak{a}$ giao S.*
3. *$\mathfrak{a} \in C$ khi và chỉ khi không có phần tử nào của S là ước của 0 trong ${}^{A}\!/_{\mathfrak{a}}$.*
4. *Có tương ứng 1-1 giữa các Ideal nguyên của A không giao S và các Ideal nguyên tố của $S^{-1}A$.*
5. *Phép toán S^{-1} giao hoán với tổng hữu hạn, tích , giao và lấy căn.*

Chứng minh. 1. Cho $\mathfrak{b}$ là Ideal của $S^{-1}A$ và lấy ${}^{x}\!/_{s} \in \mathfrak{b}$. Do đó ${}^{x}\!/_{1} \in \mathfrak{b}$ và $x \in \mathfrak{b}^c$. Từ đó suy ra ${}^{x}\!/_{s} \in \mathfrak{b}^c e$ hay $\mathfrak{b} \subseteq \mathfrak{b}^{ce}$. Bao hàm ngược lại là hiển nhiên theo (1.15). Từ đó suy ra $\mathfrak{b} = \mathfrak{b}^{ce}$.

2. $x \in \mathfrak{a}^{ec} = \left(S^{-1}\mathfrak{a}\right)^c \Longleftrightarrow {}^{x}\!/_{1} = {}^{a}\!/_{s}$ với $a \in \mathfrak{a}, s \in S$ nào đó $\Longleftrightarrow (xs - s)t = 0$ với $t \in S$ nào đó $\Longleftrightarrow xst \in \mathfrak{a} \Longleftrightarrow x \in \bigcup_{s\in S}(\mathfrak{a} : s)$.

3. $a \in C \Longleftrightarrow \mathfrak{a}^{ec} \subseteq \mathfrak{a} \Longleftrightarrow (sx \in \mathfrak{a}$ với $x \in S$ nào đó $\Longrightarrow x \in \mathfrak{a}) \Longleftrightarrow$ không có $s \in S$ là ước của không trong $A/\mathfrak{a}$.

4. Nếu $\mathfrak{q}$ là Ideal nguyên tố trong $S^{-1}A$ thì $\mathfrak{q}^c$ là Ideal nguyên tố trong A. Ngược lại nếu $\mathfrak{p}$ là ideal nguyên tố trong A thì $A/\mathfrak{p}$ là miền nguyên. Nếu $\overline{S}$ là ảnh của S trong $A/\mathfrak{p}$ thì $S^{-1}A/S^{-1}\mathfrak{p} \cong \overline{S}^{-1}\left(A/\mathfrak{p}\right)$. Vành các thương này hoặc bằng 0 hoặc chứa trong trường các thương của $A/\mathfrak{p}$ nên là miền nguyên. Do đó $S^{-1}\mathfrak{p}$ hoặc nguyên tố hoặc chính là $S^{-1}A$. Theo 1. thì khả năng sau xảy ra khi và chỉ khi $\mathfrak{p}$ giao S.

5. Tổng và giao ta đã có được từ mệnh đề (3.4). Chứng minh đối với tích khá tương tự. Ta sẽ chứng minh S^{-1} giao hoán với phép lấy căn. Ta có $S^{-1}(r(\mathfrak{a})) = (r(\mathfrak{a}))^e = r(\mathfrak{a}^e) = r\left(S^{-1}\mathfrak{a}\right)$ theo bài tập (1.8.9).

□

Nhận xét 5. *1. Nếu $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ là các Ideal của A, khi đó công thức $S^{-1}(\mathfrak{a} : \mathfrak{b}) = \left(S^{-1}\mathfrak{a} : S^{-1}\mathfrak{b}\right)$ đúng nếu ta có $\mathfrak{b}$ là hữu hạn sinh. Xem hệ quả* (3.15).

2. Trong chứng minh mệnh đề (1.8)*: nếu $f \in A$ không luỹ linh, tồn tại Ideal nguyên tố của A không chứa f có thể diễn ta chính xác hơn bằng ngôn ngữ thương hoá: Vì tập $S = \{f^n, n \in \mathbb{N}\}$ không chứ 0 nên A_f là vành khác 0 và theo mệnh đề* (1.3) *thì A_f có Ideal tối đại và thu hẹp của nó là Ideal nguyên tố của A không giao S hay $f \notin \mathfrak{p}$.*

Hệ quả 3.12. *Nếu $\mathfrak{R}$ là căn không của A thì $S^{-1}\mathfrak{R}$ là căn không của $S^{-1}A$.*

Hệ quả 3.13. *Nếu $\mathfrak{p}$ là Ideal nguyên tố của A thì Ideal nguyên tố của $A_\mathfrak{p}$ sẽ có tương ứng 1-1 với Ideal nguyên tố của A chứa trong $\mathfrak{p}$.*

Mệnh đề 3.14. *Cho M là $A-module$ hữu hạn sinh và S là tập nhân tính của A. Khi đó $S^{-1}(Ann(M)) = Ann\left(S^{-1}M\right)$*

Chứng minh. Ta chứng minh mệnh đề (3.14) đúng trong trường hợp M là $A-module$ sinh bởi một phần tử. Khi đó $M \cong A/\mathfrak{a}$ (đẳng cấu $A-module$), với $\mathfrak{a} = Ann(M)$. Ta có $S^{-1}M \cong S^{-1}A/\mathfrak{a} \cong S^{-1}A/S^{-1}\mathfrak{a}$ theo mệnh đề (3.4). Do đó $Ann(S^{-1}M) = S^{-1}\mathfrak{a} = S^{-1}(Ann(M))$.
Để kết thúc chứng minh ta chứng minh với $M = Ax, N = Ay$ là các $A-module$ thì

$S^{-1}(Ann(M+N)) = Ann\left(S^{-1}(M+N)\right)$. Thật vậy,

$$\begin{aligned} S^{-1}(Ann(M+N)) &= S^{-1}(Ann(M) \cap Ann(N)) \text{ theo bài tập (2.13.1)} \\ &= S^{-1}(Ann(M)) \cap S^{-1}(Ann(N)) \text{ theo mệnh đề (3.4)} \\ &= Ann(S^{-1}M) \cap Ann(S^{-1}N) \text{ theo mệnh đề đa chứng minh} \\ &= Ann(S^{-1}M + S^{-1}N) = Ann(S^{-1}(M+N)). \end{aligned}$$

Từ đó quy nạp ta có điều phải chứng minh. □

Hệ quả 3.15. *Nếu N, P là các $A-$module con của M và P là hữu hạn sinh. Khi đó $S^{-1}(N:P) = \left(S^{-1}N : S^{-1}P\right)$.*

Chứng minh. Ta có $(N:P) = Ann\left({}^{(N+P)}/_{N}\right)$ theo bài tập (2.13.1). Áp dụng mệnh đề (3.14) ta có điều phải chứng minh. □

Mệnh đề 3.16. *Cho $\varphi : A \longrightarrow B$ là đồng cấu vành và $\mathfrak{p}$ là Ideal nguyên tố của A. Khi đó $\mathfrak{p}$ là ảnh ngược của Ideal nguyên tố nào đó của B khi và chỉ khi $\mathfrak{p}^{ec} = \mathfrak{p}$.*

Chứng minh. Nếu $\mathfrak{p} = \mathfrak{q}^c$ thì $\mathfrak{p}^{ec} = \mathfrak{p}$ theo mệnh đề (1.7). Ngược lại, nếu $\mathfrak{p}^{ec} = \mathfrak{p}$, gọi S là ảnh của $A \setminus \mathfrak{p}$ trong B. Khi đó $\mathfrak{p}^e$ không giao S. Do đó theo mệnh đề (3.11) thì mở rộng của nó trong $S^{-1}B$ là Ideal thực sự và do đó sẽ bị chứa trong Ideal tối đại $\mathfrak{m}$ nào đó theo hệ quả (1.5). Nếu $\mathfrak{q}$ là thu hẹp của $\mathfrak{m}$ trong B thì $\mathfrak{q}$ là ideal nguyên tố. Lấy $x \in \mathfrak{q}^c$ khi đó $\varphi(x) \in \mathfrak{q}$. Suy ra $\varphi(x) \notin \varphi(A \setminus \mathfrak{p})$. Suy ra $x \notin A \setminus \mathfrak{p}$. Suy ra $x \in \mathfrak{p}$. Do đó $\mathfrak{q}^c \subseteq p$. Mặt khác $\mathfrak{p}^e \subseteq \mathfrak{q}$ nên $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}^{ec} \subseteq \mathfrak{q}^c$. Do đó $\mathfrak{p} = \mathfrak{q}^c$. □

3.4 Bài tập

Bài 3.4.1. *Cho vành A và $\mathfrak{p}$. Chứng minh rằng: $A \setminus \mathfrak{p}$ là tập nhân tính khi và chỉ khi $\mathfrak{p}$ là Ideal nguyên tố.*

Bài 3.4.2. *Cho A là vành và M là $A-$module. Gọi S là tập con nhân tính của A. Khi đó $S^{-1}M$ là một $S^{-1}A-$module đồng thời cũng là một $A-$module. Đặt $N = S^{-1}M$. Chứng minh rằng tồn tại đẳng cấu $S^{-1}A-$module $S^{-1}N \longrightarrow N$*

Chương 4

Phân tích nguyên sơ

Phân tích các ideal thông qua các Ideal nguyên sơ là một trong những nền tảng của lý thuyết về Ideal. Nó cung cấp cho đại số cơ sở cách phân tích một đa tạp đại số thành các cấu tử bất khả quy của nó- mặc dù nó chỉ đưa ra cho ta thấy bức tranh đại số có vẽ khó đưa ra dự đoán hơn là hình ảnh hình học đơn sơ ban đầu. Một khía cạnh khác, phân tích nguyên sơ cho ta thấy sự tổng quát của việc phân tích Ideal thông qua tích của các luỹ thừa các ideal nguyên tố. Trong một số kĩ thuật hiện đại, với thuật ngữ của nó trong địa phương hoá, phân tích nguyên sơ đã sớm trở thành công cụ trọng tâm trong lý thuyết. Trong chương này, ta sẽ tìm hiểu về Ideal nguyên sơ và một số kết quả kinh điển của việc phân tích nguyên sơ.

Trọng tâm của đại số giao hoán chính là tổng quát hoá các tính chất của $\mathbb{Z}$ và $k[x_1, ..., x_n]$ với k là trường, cả hai đều là các miền phân tích duy nhất. Tuy nhiên đối với một vành bất kì thì điều này lại không có, ngay cả khi vành đó là miền nguyên. Ví dụ ta xét $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$, trong đó $6 = 2.3 = (1+\sqrt{-5})(1-\sqrt{-5})$ là hai cách phân tích. Tuy nhiên khi xét về sự phân tích của Ideal thì tính duy nhất của phân tích là câu chuyện hoàn toàn khác. Các vành thoả mãn tính chất này rộng hơn rất nhiều so với các vành có sự phân tích duy nhất các phần tử: vành Noether.

Trong một số trường hợp, Ideal nguyên tố là sự tổng quát hoá của số nguyên tố. Khi đó tương ứng của luỹ thừa một số nguyên tố chính là **ideal nguyên sơ**[1]. Ideal $\mathfrak{q}$ của vành A được gọi là ideal nguyên sơ nếu $\mathfrak{q} \neq A$ và $\left(xy \in \mathfrak{q} \Longrightarrow \begin{bmatrix} x \in \mathfrak{q} \\ \exists n \in \mathbb{N} : y^n \in \mathfrak{q}. \end{bmatrix} \right)$ Nói cách khác,

$$\mathfrak{q} \text{ là Ideal nguyên sơ } \Longleftrightarrow {}^{A}\!/_{\mathfrak{q}} \neq 0 \text{ và mọi ước của không đều là luỹ linh.} \tag{4.1}$$

[1] Primary ideal

Ta dễ thấy Ideal nguyên tố là ideal ngyên sơ. Thu hẹp của một ideal nguyên sơ là Ideal nguyên sơ. Nếu $\varphi : A \longrightarrow B$ là đồng cấu vành và $\mathfrak{q}$ là ideal nguyên sơ của B. Khi đó ${}^{A}\!/_{\mathfrak{q}^c}$ đẳng cấu với vành con của ${}^{B}\!/_{\mathfrak{q}}$ (xem như bài tập). Ta có mệnh đề sau

Mệnh đề 4.1. *Nếu $\mathfrak{q}$ là ideal nguyên sơ của vành A thì $r(\mathfrak{q})$ là Ideal nguyên tố nhỏ nhất chứa $\mathfrak{q}$.*

Chứng minh. Theo (1.8) thì $r(\mathfrak{q})$ là giao các Ideal nguyên tố chứa $\mathfrak{q}$. Do đó ta chỉ cần chứng minh $r(\mathfrak{q})$ là Ideal nguyên tố. Thật vậy, giả sử $xy \in r(\mathfrak{q})$ thì có số tự nhiên $m > 0$ sao cho $x^m y^m = (xy)^m \in \mathfrak{q}$. Theo định nghĩa Ideal nguyên sơ thì hoặc $x^m \in \mathfrak{q}$ hoặc $y^{mn} \in \mathfrak{q}$. Điều này tương đương hoặc $x \in r(\mathfrak{q})$ hoặc $y \in r(\mathfrak{q})$. Suy ra $r(\mathfrak{q})$ là Ideal nguyên tố. □

Đặt $\mathfrak{p} = r(\mathfrak{q})$ thì $\mathfrak{q}$ được gọi là $\mathfrak{p}$— nguyên sơ[2]. Ta cùng đến một số ví dụ.

Ví dụ.

1. *Ideal nguyên sơ của $\mathbb{Z}$ chính xác là 0 hay (p^n) với p là số nguyên tố. Ta dễ dàng kiểm tra điều này.*

2. *Cho $A = k[x, y], \mathfrak{q} = (x, y^2)$. khi đó ${}^{A}\!/_{\mathfrak{q}} \cong {}^{k[y]}\!/_{(y^2)}$. Trong vành này, ước của không là các bội của y nên chúng luỹ linh. Dễ thấy $r(\mathfrak{q}) = (x, y)$. Ta thấy $\mathfrak{p}^2 \subset \mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$. Do đó Ideal nguyên sơ không nhất thiết phải là luỹ thừa của một Ideal nguyên tố nào đó.*

3. *nếu $\mathfrak{p}$ là ideal nguyên tố thì $\mathfrak{p}^n$ không nhất thiết là Ideal nguyên sơ. Ví dụ ta xét $A = {}^{k[x,y,z]}\!/_{(xy - z^2)}$ và kí hiệu $\overline{x}, \overline{y}, \overline{z}$ là ảnh của x, y, z trong A. Đặt $\mathfrak{p} = (\overline{x}, \overline{z})$ là Ideal nguyên tố vì ${}^{A}\!/_{\mathfrak{p}} \cong k[y]$ là miền nguyên. Do đó $\overline{x}.\overline{y} = \overline{z}^2 \in \mathfrak{p}^2$ nhưng $\overline{x} \notin \mathfrak{p}^2$ và $\overline{y} \notin r\left(\mathfrak{p}^2\right)$. Do đó $\mathfrak{p}^2$ không là Ideal nguyên sơ. Tuy nhiên, ta lại có mệnh đề sau.*

Mệnh đề 4.2. *Nếu $r(\mathfrak{a})$ là Ideal tối đại thì $\mathfrak{a}$ là Ideal nguyên sơ. Đặc biệt luỹ thừa của Ideal tối đại là một Ideal nguyên sơ.*

Chứng minh. Đặt $\mathfrak{m} = r(\mathfrak{a})$. Ảnh của $\mathfrak{m}$ trong ${}^{A}\!/_{\mathfrak{a}}$ là căn không của ${}^{A}\!/_{\mathfrak{a}}$. Do đó ${}^{A}\!/_{\mathfrak{a}}$ có duy nhất Ideal nguyên tố theo mệnh đề (1.8). Suy ra mọi phần tử của ${}^{A}\!/_{\mathfrak{a}}$ hoặc khả nghịch hoặc luỹ linh. Do đó mọi phần tử ước của không của ${}^{A}\!/_{\mathfrak{a}}$ đều luỹ linh. Do đó $r(\mathfrak{a})$ là Ideal nguyên sơ. □

[2] $\mathfrak{p}$— primary

Tiếp theo ta sẽ đi tìm hiểu các biểu diễn một Ideal dưới dạng giao các ideal nguyên sơ. Đấu tiên ta có hai bổ đề sau.

Bổ đề 4.3. *Giả sử* $\mathfrak{q}_i (1 \leq i \leq n)$ *là các* $\mathfrak{p}-$ *nguyên sơ. Khi đó* $\mathfrak{q} = \bigcap_{i=1}^{n} \mathfrak{q}_i$ *là* $\mathfrak{p}-$*nguyên sơ.*

Chứng minh. Ta có $r\left(\bigcap_{i=1}^{n} \mathfrak{q}_i\right) = \bigcap_{i=1}^{n} r(\mathfrak{q}_i) = \mathfrak{p}$. Lấy $xy \in \mathfrak{q}$ và $y \notin \mathfrak{q}$. Khi đó có i sao cho $xy \in \mathfrak{q}_i$ và $y \notin \mathfrak{q}_i$. Suy ra $x \in \mathfrak{p}$ do $\mathfrak{q}_i$ là $\mathfrak{p}-$ nguyên sơ. □

Bổ đề 4.4. *Cho* $\mathfrak{q}$ *là* $\mathfrak{p}-$ *nguyên sơ và* x *là phần tử bất kì của A. Khi đó*

1. *Nếu* $x \in \mathfrak{q}$ *thì* $(\mathfrak{q} : x) = (1)$.
2. *Nếu* $x \notin \mathfrak{q}$ *thì* $(\mathfrak{q} : x)$ *là* $\mathfrak{p}-$ *nguyên sơ vó do đó,* $r(\mathfrak{q} : x) = \mathfrak{p}$.
3. *Nếu* $x \notin \mathfrak{p}$ *thì* $(\mathfrak{q} : x) = \mathfrak{q}$.

Chứng minh.

1. Dễ dàng chứng minh được.
2. Nếu $y \in (\mathfrak{q} : x)$ thì $xy \in \mathfrak{q}$. Suy ra $y \in \mathfrak{p}$ (vì $x \notin \mathfrak{q}$). Suy ra $\mathfrak{q} \subseteq (\mathfrak{q} : x) \subseteq \mathfrak{p}$. Lấy căn ta có $r(\mathfrak{q} : x) = \mathfrak{p}$. Lấy $yz \in (\mathfrak{q} : x)$ với $y \notin \mathfrak{p}$. Khi đó $xyz \in \mathfrak{q}$ và suy ra $xz \in \mathfrak{q}$. Do đó $z \in (\mathfrak{q} : x)$.
3. Dễ thấy $\mathfrak{q} \subseteq (\mathfrak{q} : x)$. Lấy $y \in (\mathfrak{q} : x)$ thì $xy \in \mathfrak{q}$. Mà $x \notin \mathfrak{p}$ nên $y \in \mathfrak{q}$ do $\mathfrak{q}$ là $\mathfrak{p}-$nguyên sơ.

□

Phân tích nguyên sơ là biểu diễn một ideal $\mathfrak{a}$ của A thành giao hữu hạn các Ideal nguyên sơ, hay biểu diễn $\mathfrak{a}$ thành

$$\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^{n} \mathfrak{q}_i. \tag{4.2}$$

Trong vành tổng quát, sự phân tích như (4.2) chưa chắc có nhưng ở đây ta xem xét các Ideal có sự phân tích này. Hơn nữa, ta quan tâm một số đặc tính sau.

$$\star r(\mathfrak{p}_i) \text{ phân biệt} \tag{4.3}$$

$$\star \mathfrak{q}_i \not\supseteq \bigcap_{j \neq i} \mathfrak{q}_j \ (1 \leq i \leq n). \tag{4.4}$$

Theo mệnh đề (4.3) thì từ (4.3) ta có thể tạo ra một phân tích thoả (4.4). Những Ideal có tính chất này ta gọi là các Ideal phân tích được [3]. Phân tích thoả (4.4) được gọi là phân tích tối tiểu hay phân tích chuẩn tắc. Ta đến với định lý duy nhất sau.

[3] decomposable

Định lý 4.5 (Định lý duy nhất thứ nhất). *Cho $\mathfrak{a}$ là ideal phân tích được và $\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^{n} \mathfrak{q}_i$ là phân tích tối tiểu của $\mathfrak{a}$. Đặt $\mathfrak{p}_i = r(\mathfrak{q}_i)$ với $1 \leq i \leq n$. Khi đó $\mathfrak{p}_i$ chính xác là các Ideal nguyên tố có dạng $r(\mathfrak{a} : x)$ với $x \in A$ và do đó cũng không phụ thuộc vào phân tích tối tiểu đã chọn ban đầu.*

Chứng minh. Với $x \in A$ bất kì. Khi đó $(\mathfrak{a} : x) = \left(\bigcap_{i=1}^{n} \mathfrak{q}_i : x\right) = \bigcap_{i=1}^{n} (\mathfrak{q}_i : x)$. Suy ra $r(\mathfrak{a} : x) = \bigcap_{i=1}^{n} r(\mathfrak{q}_i : x) = \bigcap_{x \notin \mathfrak{q}} (\mathfrak{q}_i : x)$. Giả sử $r(\mathfrak{a} : x)$ là nguyên tố thì theo (1.11) thì $r(\mathfrak{a} : x) = \mathfrak{p}_i$ nào đó. Ngược lại, với mỗi i thì có $x_i \notin \mathfrak{q}_i$ và $x_i \in \bigcap_{j \neq i} \mathfrak{q}_j$. Vì sự phân tích là tối tiểu nên $r(\mathfrak{a} : x_i) = \mathfrak{p}_i$. □

Nhận xét 6.
1. *Phần sau của chứng minh cho ta thấy với mỗi i thì có $x_i \in A$ sao chp $(\mathfrak{a} : x_i)$ là $\mathfrak{p}_i-$ nguyên sơ.*
2. *Xem xét vành ${}^{A}\!/_{\mathfrak{a}}$ là một $A-module$, Định lý (4.5) tương đương $\mathfrak{p}_i$ chính xác là các ideal nguyên tố có dạng căn linh tử hoá của phần tử nào đó của ${}^{A}\!/_{\mathfrak{a}}$.*

Ví dụ. *Cho $\mathfrak{a} = (x^2, xy)$ trong $A = k[x, y]$. Khi đó $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1 \cap \mathfrak{p}_2^2$ với $\mathfrak{p}_1 = (x), \mathfrak{p}_2 = (x, y)$. Ideal $\mathfrak{p}^2$ là nguyên sơ theo mệnh đề (4.2). Do đó các Ideal nguyên tố là $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2$. Trong ví dụ này thì $\mathfrak{p}_1 \subseteq \mathfrak{p}_2$. Ta có $r(\mathfrak{a}) = \mathfrak{p}_1 \cap \mathfrak{p}_2 = \mathfrak{p}_1$. Ngoài ra ta có thể chứng minh $\mathfrak{a}$ không là Ideal nguyên sơ.*

Các Ideal trong định lý (4.5) được gọi là **phụ thuộc vào** $\mathfrak{a}$[4] hay là **liên kết với** $\mathfrak{a}$. Ideal $\mathfrak{a}$ là nguyên sơ nếu và chỉ nếu có duy nhất một Ideal nguyên tố liên kết với nó. Phần tử tối tiểu trong tập $\{\mathfrak{p}_1, ..., \mathfrak{p}_n\}$ được gọi là các Ideal tối tiểu hay Ideal cô lập [5] liên kết với $\mathfrak{a}$. Các Ideal nguyên tố còn lại là Ideal nguyên tố nhúng. Trong ví dụ ta vừa xét thì $\mathfrak{p}_2$ là Ideal nguyên tố nhúng liên kết với $\mathfrak{a}$.

Mệnh đề 4.6. *Cho $\mathfrak{a}$ là ideal phân tích được. Khi đó bất kì Ideal nguyên tố $\mathfrak{p}$ chứa $\mathfrak{a}$ chứa Ideal nguyên tố tối tiểu liên kết với $\mathfrak{a}$. Suy ra Ideal nguyên tố tối tiểu liên kết với $\mathfrak{a}$ chính xác là phần tử tối tiểu trong tất cả Ideal nguyên tố chứa $\mathfrak{a}$.*

Chứng minh. Nếu $\bigcap_{i=1}^{n} \mathfrak{q}_i = \mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{p}$ với $\mathfrak{p}$ là Ideal nguyên tố nào đó, lấy căn ta có $\mathfrak{p} = r(\mathfrak{p}) \supseteq \bigcap r(\mathfrak{q}_i) = \bigcap \mathfrak{p}_i$. Theo mệnh đề (1.11) thì $\mathfrak{p}_i \subset \mathfrak{p}$. Do đó $\mathfrak{p}$ chứa Ideal nguyên tố tối tiểu liên kết với $\mathfrak{a}$ nào đó. Phần còn lại là hiển nhiên. □

Nhận xét 7.
1. *Thuật ngữ cô lập và nhúng xuất phát từ hình học. Nếu $A = k[x_1, ..., x_n]$ với k là trường và $\mathfrak{a}$ tạo ra đa tạp $X \subseteq \mathbb{R}^n$. Ideal nguyên tố tối tiểu tương ứng là*

[4] belong to $\mathfrak{a}$
[5] isolated

cấu tử bất khả quy của X và ideal nguyên tố nhúng tương ứng là các đa tạp con của chúng nghĩa là các đa tạp con bị nhúng trong các cấu tử bất khả quy. Áp dụng cho ví dụ trước thì đa tạp sinh bởi $\mathfrak{a}$ là đường thẳng $x = 0$ và Ideal nguyên tố $\mathfrak{p}_2 = (x, y)$ tương ứng là góc toạ độ $(0, 0)$.

2. *Lưu ý các thành phần nguyên sơ trong phân tích không hẳn độc lập với cách chọn phân tích. Ví dụ ta xét $(x^2, xy) = (x) \cap (x, y)^2 = (x) \cap (x^2, y)$ là hai cách chọn phân tích nguyên sơ tối tiểu. Tuy nhiên, ta sẽ đi xây dựng tính duy nhất cho những phân tích này.*

Mệnh đề 4.7. *Cho $\mathfrak{a}$ là Ideal phân tích được và $\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^{n} \mathfrak{q}_i$ là phân tích tối tiểu của $\mathfrak{a}, \mathfrak{p}_i = r(\mathfrak{q}_i)$. Khi đó*

$$\bigcup_{i=1}^{n} \mathfrak{p}_i = \{x \in A : (\mathfrak{a} : x) \neq \mathfrak{a}\}.$$

Đặc biệt, nếu 0 là ideal phân tích được thì tập D các ước của không trong A là hợp các Ideal nguyên tố liên kết với 0.

Chứng minh. Vì $\mathfrak{a}$ là phân tích được trong A tương đương với 0 phân tích được trong $A/\mathfrak{a}$. Nên ở đây ta chỉ cần chứng minh ý sau của mệnh đề (4.7). Theo mệnh đề (1.13) thì $D = \bigcup_{x \neq 0} r(0 : x)$, từ cách chứng minh định lý (4.5) thì $r(0 : x) = \bigcap_{x \notin \mathfrak{p}_j} \mathfrak{p}_j \subseteq \mathfrak{p}_j$ nào đó. Do đó $D \subseteq \bigcup_{i=1}^{n} \mathfrak{p}_i$. Nhưng theo định lý (4.5) thì mỗi $\mathfrak{p}_i$ có dạng $r(0 : x)$ với $x \in A$ nên $\bigcup \mathfrak{p}_i \subseteq D$. □

Từ dây ta có

$$\begin{aligned} D &= \text{tập các ước của không} \\ &= \text{hợp các Ideal nguyên tố liên kết với 0.} \\ \mathfrak{N} &= \text{ tập các phần tử luỹ linh} \\ &= \text{ giao các Ideal nguyên tố liên kết với 0.} \end{aligned}$$

Phần tiếp theo ta sẽ tìm hiểu tác động của việc địa phương hoá lên Ideal nguyên sơ.

Mệnh đề 4.8. *Cho S là tập con nhân tính của A và $\mathfrak{q}$ là $\mathfrak{p}-$ nguyên sơ.*

1. *Nếu $S \cap \mathfrak{p} \neq \emptyset$ thì $S^{-1}\mathfrak{q} = S^{-1}A$.*

2. *Nếu $S \cap \mathfrak{p} = \emptyset$ thì $S^{-1}\mathfrak{q}$ là $S^{-1}\mathfrak{p}-$ nguyên sơ và ảnh của nó trong A là $\mathfrak{q}$.*

Do đó có tương ứng $1-1$ *giữa Ideal nguyên sơ của* $S^{-1}A$ *và các Ideal thu hẹp của* A *trong tương ứng ở mệnh đề* (3.11)

Chứng minh. 1. Nếu $s \in S \cap \mathfrak{p}$ thì $s^n \in S \cap \mathfrak{q}$ với n dương nào đó. Do đó $S^{-1}\mathfrak{q}$ chứa ${}^{s^n}\!/_1$ là phần tử khả nghịch trong $S^{-1}A$.

2. Nếu $S \cap \mathfrak{p} = \emptyset$ thì $s \in S$ và $as \in \mathfrak{q}$ kéo theo $a \in \mathfrak{q}$. Do đó $\mathfrak{q}^{ec} = \mathfrak{q}$ theo mệnh đề (3.11). Cũng theo mệnh đề (3.11) thì $r(\mathfrak{q}^e) = r\left(S^{-1}\mathfrak{q}\right) = S^{-1}r(\mathfrak{q}) = S^{-1}\mathfrak{p}$. Kiểm tra $S^{-1}\mathfrak{q}$ là Ideal nguyên sơ khá dễ dàng. Cuối cùng ta có thu hẹp của Ideal nguyên sơ là ideal nguyên sơ. Do đó ta có mệnh đề cần chứng minh.

□

Cho một Ideal $\mathfrak{a}$ bất kì và tập nhân tính S của A. Khi đó ta kí hiệu thu hẹp của $S^{-1}\mathfrak{a}$ trong A là $S(\mathfrak{a})$. Ta có mệnh đề sau

Mệnh đề 4.9. *Cho* S *là tập con nhân tính của* A *và* $\mathfrak{a}$ *là Ideal phân tích được. Giả sử* $\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^{n} \mathfrak{q}_i$ *là phân tích tối tiểu của* $\mathfrak{a}$. *Đặt* $\mathfrak{p}_i = r(\mathfrak{q}_i)$ *và ta đánh số lại sao cho* S *giao với* $\mathfrak{p}_{m+1}, ..., \mathfrak{p}_n$ *nhưng không giao các Ideal còn lại. Khi đó*

$$S^{-1}\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^{m} S^{-1}\mathfrak{q}_i, S(\mathfrak{a}) = \bigcap_{i=1}^{m} \mathfrak{q}_i$$

và đó chính là các phân tích nguyên sơ tối tiểu của các ideal trên.

Chứng minh. Ta có $S^{-1}\mathfrak{a} \overset{\text{mệnh đề (3.11)}}{=} \bigcap_{i=1}^{n} S^{-1}\mathfrak{q}_i \overset{\text{mệnh đề (4.8)}}{=} \bigcap_{i=1}^{m} S^{-1}\mathfrak{q}_i$. Mặt khác do $S^{-1}\mathfrak{q}_i$ là $S^{-1}\mathfrak{p}_i$— nguyên sơ. Vì các $\mathfrak{p}_i$ là phân biệt nên $S^{-1}\mathfrak{p}_i$ cũng vậy và phân tích trên là tối tiểu. Thu ngược hai về của đẳng thức trên ta có điều còn lại. □

Tập Σ các Ideal nguyên tố liên kết với $\mathfrak{a}$ (không nhất thiết phải gồm tất cả Ideal nguyên tố liên kết với $\mathfrak{a}$) được gọi là tập cô lập nếu thoả mãn tính chất sau: Nếu $\mathfrak{p}'$ là Ideal nguyên tố liên kết với $\mathfrak{a}$ và $\mathfrak{p}' \subseteq \mathfrak{p} \in \Sigma$ thì $\mathfrak{p}' \in \Sigma$. Giả sử Σ là tập cô lập các ideal nguyên tố liên kết với $\mathfrak{a}$. Đặt $S = A \setminus \bigcup_{\mathfrak{p}\in\Sigma} \mathfrak{p}$. Dễ thấy S là tập nhân tính của A. Với bất kì ideal nguyên tố $\mathfrak{p}'$ liên kết với $\mathfrak{a}$, ta có

$$\text{Nếu } \mathfrak{p}' \subset \Sigma \Longrightarrow \mathfrak{p}' \cap S = \emptyset$$

$$\text{Nếu } \mathfrak{p}' \notin \Sigma \overset{\text{mệnh đề (1.11)}}{\Longrightarrow} \mathfrak{p}' \nsubseteq \bigcup_{\mathfrak{p}\in\Sigma} \mathfrak{p} \Longrightarrow \mathfrak{p}' \cap S = \emptyset.$$

Do đó từ mệnh đề (4.9), ta có

Định lý 4.10 (Định lý duy nhất thứ hai). *Nếu* $\mathfrak{a}$ *là Ideal phân tích được và* $\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^{n} \mathfrak{q}_i$ *là phân tích tối tiểu của* $\mathfrak{a}$ *và* $\left\{\mathfrak{p}_{i_1}, ..., \mathfrak{p}_{i_m}\right\}$ *là tập cô lập các Ideal nguyên tố liên kết với* $\mathfrak{a}$*. Khi đó* $\bigcap_{j=1}^{m} \mathfrak{q}_{i_j}$ *không phụ thuộc vào phân tích.*

Chứng minh. Ta có $\bigcap_{j=1}^{m} \mathfrak{q}_{i_j} = S(\mathfrak{a})$ với $S = A \setminus \bigcup_{j=1}^{m} \mathfrak{q}_{i_j}$. Đo đó chỉ phụ thuộc vào $\mathfrak{a}$ □

Đặc biệt, ta có hệ quả sau

Hệ quả 4.11. *Cấu tử nguyên sơ cô lập, cấu tử nguyên sơ tương ứng với Ideal tối tiểu liên kết với* $\mathfrak{a}$ *được xác định duy nhất bởi* $\mathfrak{a}$*.*

Nhận xét 8. *Riêng các cấu tử nguyên sơ ứng với các Ideal nguyên tố nhúng liên kết với* $\mathfrak{a}$ *thì ta không có kết luận trên. Tìm hiểu về vành Noerther sẽ ta ta một phản ví dụ.*

Bài tập

Chương 5

Phụ thuộc nguyên và vành định giá

5.1 Phụ thuộc nguyên

Cho vành B và A là vành con của B (do đó $1 \in A$). Một phần tử $x \in B$ gọi là nguyên trên A nếu nghiệm của một đa thức đơn khởi và hệ số thuộc A. Nói các khác, x nguyên trên A nếu tồn tại $a_1, ..., a_n \in A$ sao cho

$$x^n + \sum_{i=1}^{n} a_i x^{n-i} = 0. \tag{5.1}$$

Hiển nhiên ta thấy mọi phần tử của A đều nguyên trên A.

Ví dụ. *Cho $A = \mathbb{Z}$ và $B = \mathbb{Q}$. Một số hữu tỷ $x = \frac{r}{s}$ (trong đó r, s nguyên tố cùng nhau) là nguyên trên $\mathbb{Z}$ nếu có các số nguyên $a_1, ..., a_n$ sao cho*

$$r^n + \sum a_i . s^i r^{n-i} = 0$$

Từ đó suy ra r^n chia hết cho s. Mà $(r, s) = 1$ nên $s = \pm 1$. Hay nói cách khác $x \in \mathbb{Z}$.

Ta có mệnh đề sau

Mệnh đề 5.1. *Các mệnh đề sau là tương đương:*

1. *$x \in B$ nguyên trên A.*
2. *$A[x]$ là $A-$module hữu hạn sinh.*
3. *$A[x]$ chứa trong một vành con C của B sao cho C là $A-$module hữu hạn sinh.*
4. *Tồn tại một $A[x]-$module trung thành M sao cho M có cấu trúc $A-$module hữu hạn sinh.*

Chứng minh. 1. 1. $\Longrightarrow$ 2. Từ (5.1) ta có

$$x^{n+r} = -\left(\sum_{i=1}^{n} a_i x^{n+r-i}\right)$$

với r là số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 0. Bằng quy nạp ta có thể đưa tất cả giá trị này thành tổ hợp tuyến tính các phần tử $1, x, ..., x^{n-1}$ với hệ số thuộc A. Do đó $A[x]$ là $A-module$ hữu hạn sinh.

2. 2. $\Longrightarrow$ 3. Lấy $C = A[x]$.

3. 3. $\Longrightarrow$ 4. Lấy $M = C$. C là $A[x]-module$ trung thành vì nếu $yC = 0$ thì $y.1 = 0$ hay $y = 0$.

4. 4. $\Longrightarrow$ 1. Áp dụng mệnh đề (2.3) cho ϕ là đồng cấu nhân với x và $\mathfrak{a} = A$ (ta có $xM \subset M$ vì M là $A[x]-module$). Vì M là trung thành nên các số $a_1, ..., a_n \in A$ sao cho $x^n + \sum_{i=1}^{n} a_i x^{n-i} = 0$.

□

Hệ quả 5.2. *Cho $x_i (1 \leq i \leq n)$ là các phần tử thuộc B và nguyên trên A. Khi đó $A[x_1, ..., x_n]$ là $A-module$ hữu hạn sinh.*

Chứng minh. $n = 1$ chính là mệnh đề (5.1). Ta quy nạp với giả thiết A_{n-1} là $A-module$ hữu hạn sinh trong đó $A_r = A[x_1, ..., x_r]$. Ta có $A_n = A_{n-1}[x_n]$ là $A_{n-1} - module$ hữu hạn sinh vì x_n nguyên trên A nên cũng nguyên trên A_{n-1}. Theo mệnh đề (2.15) thì A_n là $A-module$ hữu hạn sinh. □

Hệ quả 5.3. *5.3) Tập hợp C gồm tất cả phần tử của B sao cho phần tử đó nguyên trên A tạo thành một vành con của B chứa A.*

Chứng minh. Nếu $x, y \in C$ thì $A[x, y]$ là $A-module$ hữu hạn sinh theo hệ quả (5.2). Từ đây suy ra $x \pm y, xy \in C$ theo ý 3. của mệnh đề (5.1). □

Vành C trong hệ quả (**??**) được gọi là bao đóng nguyên[1] của A trong B. Nếu $C = A$ thì A được gọi là đóng nguyên[2] trong B. Nếu $C = B$ thì B gọi là nguyên trên A.

Nhận xét 9. *Cho $f : A \longrightarrow B$ là đồng cấu vành thì B là A—đại số. Khi đó f được gọi là nguyên và B được gọi A— đại số nguyên nếu B là nguyên trên vành con $f(A)$ của nó.*

[1] intergral closure
[2] intergrally closed

Hệ quả 5.4. *Nếu $A \subseteq B \subseteq C$ là các vành và B nguyên trên A, C nguyên trên B. Khi đó C nguyên trên A (tính bắc cầu)*

Chứng minh. Lấy $x \in C$ thì có $b_1, ..., b_n \in B$ sao cho

$$x^n + \sum_{i=1}^{n} b_i x^{n-i} = 0.$$

Đặt $B' = A[b_1, ..., b_n]$ là $A-module$ hữu hạn sinh theo hệ quả (5.2). Mặc khác $B'[x]$ là $B'-module$ hữu hạn sinh (vì x là nguyên trên B'). Do đó $B'[x]$ là $A-module$ hữu hạn sinh theo mệnh đề (2.15). Do đó x là nguyên trên A theo 3. mệnh đề (5.1). □

Hệ quả 5.5. *Cho $A \subseteq B$ là vành và C là bao đóng nguyên của A trong B. Khi đó C đóng nguyên trong B.*

Chứng minh. Lấy $x \in B$ sao cho x nguyên trên C. Theo hệ quả (5.4) thì x nguyên trên A. Do đó $x \in C$. □

Mệnh đề sau cho thấy sự bảo toàn của tính nguyên qua vành thương và vành các thương.

Mệnh đề 5.6. *Cho $A \subseteq B$ là vành và B nguyên trên A.*

1. *Nếu $\mathfrak{b}$ là ideal của B và $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}^c = A \cap \mathfrak{b}$ thì $B/\mathfrak{b}$ nguyên trên $A/\mathfrak{a}$.*
2. *Nếu S là tập nhân tính của A, Khi đó $S^{-1}B$ nguyên trên A.*

Chứng minh.

1. Lấy $\overline{x} \in B/\mathfrak{b}$ với $x \in B$. Vì B nguyên trên A nên $x^n + \sum_{i=1}^{n} a_i x^{n-i} = 0$ với $a_i \in A$. Lấy module $\mathfrak{a}$ ta có điều phải chứng minh.

2. Lấy $x/s \in S^{-1}B$ với $x \in B, s \in S$. Từ $x^n + \sum_{i=1}^{n} a_i x^{n-i} = 0$ ở trên ta có

$$\left(x/s\right)^n + \sum_{i=1}^{n} a_i/s^{n-i} \left(x/s\right)^{n-i} = 0.$$

Do đó x/s nguyên trên $S^{-1}A$.

□

5.2 Định lý tăng

Mệnh đề 5.7. *Cho $A \subseteq B$ là miền nguyên và B nguyên trên A. Khi đó B là trường khi và chỉ khi A là trường.*

Chứng minh. Giả sử A là trường. lấy $y \in B$ và $y \neq 0$. Vì B nguyên trên A nên có các số $a_1, ..., a_n \in A$ sao cho

$$y^n + \sum_{i=1}^{n} a_i y^{n-i} = 0$$

Ở đây ta lấy số n nhỏ nhất có thể. Khi đó $a_n \neq 0$ và $y^{-1} = -a_n^{-1}\left(y^{n-1} + \sum_{i=1}^{n} a_i x^{n-i-1}\right) \in B$. Do đó B là trường. Ngược lại nếu B là trường. Khi đó với $x \in A$ và $x \neq 0$ thì $x^{-1} \in B$ là phần tử nguyên trên A. Do đó có các số $b_1, ..., b_m \in A$ sao cho

$$x^{-m} + \sum_{i=1}^{m} abix^{-(m-i)} = 0.$$

Từ đó kéo theo $x^{-1} = -\left(b_i + \sum_{i=2}^{m} a_i x^{i-1}\right) \in A$. Do đó A cũng là trường. □

Hệ quả 5.8. *Cho $A \subseteq B$ là vành và B nguyên trên A. Gọi $\mathfrak{q}$ là Ideal nguyên tố của B và đặt $\mathfrak{p} = \mathfrak{q}^c = \mathfrak{q} \cap A$. Khi đó $\mathfrak{q}$ là Ideal tối đại của B nếu và chỉ nếu $\mathfrak{p}$ là ideal tối đại của A.*

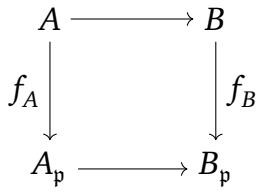
Chứng minh. Theo mệnh đề (5.6) thì $B/\mathfrak{b}$ nguyên trên $A/\mathfrak{a}$ và cả hai đều là miền nguyên. Do đó áp dụng mệnh đề (5.7), ta có điều cần chứng minh. □

Hệ quả 5.9. *Cho $A \subseteq B$ là các vành và $\mathfrak{q}, \mathfrak{q}'$ là các Ideal nguyên tố của B sao cho $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{q}'$ và $\mathfrak{q}^c = \mathfrak{q}'^c = \mathfrak{p}$. Khi đó $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}'$.*

Chứng minh. Theo mệnh đề (5.6) thì $\mathfrak{B}_\mathfrak{p}$ nguyên trên $A_\mathfrak{p}$. Gọi $\mathfrak{m}$ là mở rộng của $\mathfrak{p}$ trong $A_\mathfrak{p}$ và gọi $\mathfrak{n}, \mathfrak{n}'$ là mở rộng của $\mathfrak{q}, \mathfrak{q}'$ trong $B_\mathfrak{p}$. Khi đó $\mathfrak{m}$ là ideal tối đại của $A_\mathfrak{p}$. Ta có $\mathfrak{n} \subseteq \mathfrak{n}'$ và $\mathfrak{n}^c = \mathfrak{n}'^c = \mathfrak{m}$. Áp dụng hệ quả (5.8) thì $\mathfrak{n}, \mathfrak{n}'$ là các Ideal tối đại. Do đó $\mathfrak{n} = \mathfrak{n}'$. Theo mệnh đề (3.11) ý 4. thì $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}'$. □

Định lý 5.10. *Cho $A \subseteq B$ là các vành, B nguyên trên A và $\mathfrak{p}$ là Ideal nguyên tố của A. Khi đó có Ideal nguyên tố $\mathfrak{q}$ của B sao cho $\mathfrak{p} = \mathfrak{q} \cap A$.*

Chứng minh. Theo mệnh đề (5.6) thì $B_\mathfrak{p}$ là nguyên trên $A_\mathfrak{p}$ và sơ đồ sau là giao hoán



Gọi $\mathfrak{n}$ là Ideal tối đại của $B_\mathfrak{p}$. Khi đó $\mathfrak{m} = \mathfrak{n} \cap A_\mathfrak{p}$ theo (5.8) và là Ideal tối đại duy nhất của $A_\mathfrak{p}$. Nếu $\mathfrak{q} = f_B^{-1}(\mathfrak{n})$ thì $\mathfrak{q}$ là Ideal nguyên tố cần tìm. □

Định lý 5.11 (Định lý tăng[3]). *Cho $A \subseteq B$ là các vành và B nguyên trên A. Cho $\mathfrak{p}_1 \subseteq ... \subseteq \mathfrak{p}_n$ là dây chuyền các Ideal nguyên tố của A và $\mathfrak{q}_1 \subseteq ... \subseteq \mathfrak{q}_m$ với $m < n$ cũng là dây chuyền các Ideal nguyên tố của B sao cho $\mathfrak{p}_i = A \cap \mathfrak{q}_i$ với $1 \leq i \leq m$. Khi đó ta có thể mở rộng dây chuyền Ideal nguyên tố trong B thành dây chuyền $\mathfrak{q}_1 \subseteq ... \subseteq \mathfrak{q}_n$ sao cho $\mathfrak{p}_i = A \cap \mathfrak{q}_i$ với $1 \leq i \leq n$.*

Chứng minh. Bằng quy nạp, ta chỉ cần chứng minh cho trường hợp $m = 1, n = 2$. Đặt $\overline{A} = {}^{A}\!/_{\mathfrak{p}_1}, \overline{B} = {}^{B}\!/_{\mathfrak{q}_1}$ thì $\overline{A} \subseteq \overline{B}$ và $\overline{B}$ nguyên trên $\overline{A}$ theo mệnh đề (5.6). Do đó, theo định lý (5.10) thì có Ideal nguyên tố $\overline{\mathfrak{q}_2}$ của $\overline{B}$ sao cho $\overline{\mathfrak{q}_2} \cap \overline{A} = \overline{\mathfrak{p}_2}$, ảnh của $\mathfrak{p}_2$ trong $\overline{A}$. Lấy ảnh ngược của $\overline{\mathfrak{q}_2}$ trong B ta có Ideal nguyên tố $\mathfrak{q}_2$ thoả mãn tính chất cần tìm. □

5.3 Miền đóng nguyên và định lý giảm

Ý 2. của mệnh đề (5.6) có thể làm mạnh hơn như sau

Mệnh đề 5.12. *Cho $A \subseteq B$ là các vành, C là bao đóng nguyên của A trong B. Gọi S là tập con nhân tính của A. Khi đó $S^{-1}C$ là bao đóng nguyên của $S^{-1}A$ trong $S^{-1}B$.*

Chứng minh. Theo mệnh đề (5.6), $S^{-1}C$ nguyên trên $S^{-1}A$. Ngược lại, nếu ${}^{b}\!/_{s} \in S^{-1}B$ là nguyên trong $S^{-1}A$. Khi đó ta có ${}^{a_1}\!/_{s_1}, ..., {}^{a_n}\!/_{s_n} \in S^{-1}A$ sao cho

$$\left({}^{b}\!/_{s}\right)^n + \sum_{i=1}^{n} {}^{a_i}\!/_{s_i} \left({}^{b}\!/_{s}\right)^{n-i} = 0$$

trong đó $a_i \in A, s_i \in S$. Đặt $t = \prod_{i=1}^{n} s_i$, nhân đẳng thức trên với $(st)^n$ ta có bt là nguyên trên A. Suy ra $bt \in C$. Suy ra ${}^{b}\!/_{s} = {}^{bt}\!/_{st} \in S^{-1}C$. □

Một miền nguyên được gọi là **đóng nguyên** nếu nó đóng nguyên trên trường các thương của nó. Ví dụ $\mathbb{Z}$ là đóng nguyên (xem ví dụ trước). Ta có thể chứng minh rằng

[3] Going-up theorem

một miền nhân tử hoá là miền đóng nguyên. Đặc biệt, $k[x_1, ..., x_n]$ là đóng nguyên. Đóng nguyên là tính địa phương.

Mệnh đề 5.13. *Cho A là miền nguyên. Các mệnh đề sau là tương đương:*

1. *A là miền đóng nguyên.*
2. $A_\mathfrak{p}$ *là miền đóng nguyên với mọi Ideal nguyên tố* $\mathfrak{p}$ *của A.*
3. $A_\mathfrak{m}$ *là miền đóng nguyên với mọi Ideal tối đại* $\mathfrak{m}$ *của A.*

Chứng minh. Gọi K là trường các thương của A và C là bao đóng nguyên của A trong K. Đặt $j : A \longrightarrow C$ là đồng cấu nhúng A vào C. Khi đó A là miền đóng nguyên nếu và chỉ nếu j là toàn ánh, và theo mệnh đề (5.12) thì $A_\mathfrak{p}$ (tương ứng $A_\mathfrak{m}$) là miền đóng nguyên khi và chỉ khi $j_\mathfrak{p}$ (tương ứng $j_\mathfrak{m}$) là toàn ánh. Theo mệnh đề (3.9) ta có điều phải chứng minh. □

Cho $A \subseteq B$ và $\mathfrak{a}$ là Ideal của A. Phần tử của B được gọi là là nguyên trên $\mathfrak{a}$ nếu thoả mãn phương trình phụ thuộc nguyên trên A với hệ số thuộc $\mathfrak{a}$. Bao đóng của $\mathfrak{a}$ trong B là tập hợp tất cả phần tử của B nguyên trên $\mathfrak{a}$.

Bổ đề 5.14. *Cho C là nguyên trên A trong B và đặt* $\mathfrak{a}^e$ *là mở rộng của* $\mathfrak{a}$ *trong C. Khi đó bao đóng nguyên của* $\mathfrak{a}$ *trong B là căn của* $\mathfrak{a}^e$ *(và do đó đóng dưới phép cộng và phép nhân).*

Chứng minh. Nếu $x \in B$ là nguyên trên $\mathfrak{a}$, khi đó ta có $a_1, ..., a_n \in \mathfrak{a}$ sao cho

$$x^n + \sum_{i=1}^{n} a_i x^{n-i} = 0.$$

Vì $x \in C$ và $x^n \in \mathfrak{a}^e$ nên $x \in r(\mathfrak{a}^e)$. Ngược lại, nếu $x \in r(\mathfrak{a}^e)$ nên $x^n = \sum_i a_i x_i$ với $n > 0$ với a_i là các phần tử của $\mathfrak{a}$ và $x_i \in C$. Vì mỗi x_i nguyên trên A nên $M = A[x_1, ..., x_n]$ là $A - module$ hữu hạn sinh và ta có $x^n M \subseteq \mathfrak{a}M$. Do đó theo mệnh đề (2.3) (ϕ là đồng cấu nhân x^n) ta thấy x^n nguyên trên $\mathfrak{a}$. Do đó x nguyên trên $\mathfrak{a}$. □

Mệnh đề 5.15. *Cho* $A \subseteq B$ *là các miền nguyên, A đóng nguyên và* $x \in B$ *là nguyên trên Ideal* $\mathfrak{a}$ *của A. Khi đó x là đại số trên trường các thương K của A và nếu đa thức tối thiểu trên trường K là* $t^n + \sum_{i=1}^{n} a_i t^{n-i}$ *thì* $a_1, ..., a_n \in r(\mathfrak{a})$.

Chứng minh. Rõ ràng x là đại số trên K. Gọi L là mở rộng của K sao cho L chứa tất cả các liên hợp $x_1, ..., x_n$ của x. Mỗi x_i đều thoả mãn phương trình phụ thuộc nguyên giống như x nên cũng nguyên trên $\mathfrak{a}$. Các hệ số của đa thức tối thiểu của x là các đa thức đối xứng theo $x_1, ..., x_n$ nên nguyên trên $\mathfrak{a}$ theo mệnh đề (5.14). Vì A là đóng nguyên nên theo mệnh đề (5.14) thì các hệ số này thuộc $r(\mathfrak{a})$. □

Định lý 5.16 (Định lý giảm). *Cho $A \subseteq B$ là các miền nguyên và A đóng nguyên và B nguyên trên A. Giả sử $\mathfrak{p}_1 \supseteq ... \supseteq \mathfrak{p}_n$ là dây chuyền các Ideal nguyên tố của A và $\mathfrak{q}_1 \supseteq ... \supseteq \mathfrak{q}_m (m < n)$ là dây chuyền các Ideal nguyên tố trong B thoả $\mathfrak{p}_i = A \cap \mathfrak{q}_i$ với $1 \leq i \leq m$ Khi đó, ta có thể mở rộng dây chuyền Ideal nguyên tố trong B thành dây chuyền $\mathfrak{q}_1 \supset ... \supseteq \mathfrak{q}_n$ sao cho $\mathfrak{p}_i = A \cap \mathfrak{q}_i$ với $1 \leq i \leq n$.*

Chứng minh. Vì theo định lý (5.11) ta có thể đưa việc chứng minh về trường hợp $m = 1, n = 2$. Do đó, ta chứng minh $\mathfrak{p}_2$ là ảnh ngược của Ideal nguyên tố của vành $B_{\mathfrak{q}_1}$, bằng mệnh đề (3.16) ta chỉ cần chứng minh $B_{\mathfrak{q}_1}\mathfrak{p}_2 \cap A = \mathfrak{p}_2$.
Mọi phần tử $x \in B_{\mathfrak{q}_1}\mathfrak{p}_2$ có dạng y/s với $y \in B_{\mathfrak{q}_2}\mathfrak{p}_2$ và $s \in B \setminus \mathfrak{q}_1$. Theo mệnh đề (5.14), y nguyên trên $\mathfrak{p}_2$ và vì mệnh đề (5.15) thì đa thức tối thiểu của y trên K có dạng

$$y^r + \sum_{i=1}^{n} a_i x^{r-i} = 0. \tag{5.2}$$

với $a_i \in \mathfrak{p}_2$.
Bây giờ lấy $x \in B_{\mathfrak{q}_1}\mathfrak{p}_2 \cap A$. Khi đó $s = yx^{-1}$ với $x^{-1} \in K$. Do đó đa thức tối thiểu của s trên K thu được từ việc chia (5.2) cho x^r và ta có

$$s^r + \sum_{i=1}^{r} u_i . x^{-i} s^{r-i} = 0. \tag{5.3}$$

Dễ thấy $x^i . v_i = u_i \in \mathfrak{p}_2 (1 \leq i \leq r)$. Tuy nhiên s nguyên trên A, do đó theo (5.15) (với $\mathfrak{a} = (1)$), mỗi $v_i \in A$. Giả sử $x \notin \mathfrak{p}_2$. Ta thấy $v_i \in \mathfrak{p}_2$, do đó từ (5.3) ta có $s^r \in B_{\mathfrak{p}_2} \subseteq B_{\mathfrak{p}_1} \subseteq \mathfrak{q}_1$ và do đó $s \in \mathfrak{q}_1$, điều này trái với giả sử. Do đó $x \in \mathfrak{p}_2$ và do đó $B_{\mathfrak{q}_1}\mathfrak{p}_2 \cap A = \mathfrak{p}_2$. □

Cách chứng minh cho mệnh đề tiếp theo đòi hỏi bạn đọc phải biết một số kết quả cơ bản của lý thuyết trường.

Mệnh đề 5.17. *Cho A là miền đóng nguyên và K là trường các thương của A, L là mở rộng đại số, hữu hạn, tách được của K, B là bao đóng nguyên của A trong L. Khi đó tồn tại cơ sở $v_1, ..., v_n$ của L trên K sao cho $B \subset \sum_{j=1}^{n} v_j A$.*

Chứng minh. Nếu v là phần tử bất kì của l thì v đại số trên K và do đó có $a_o, a_1, ..., a_n \in A$ sao cho

$$a_o v^r + ... + a_r = 0.$$

Nhân hai vế đẳng thức trên cho a_o^{r-1} ta có $u = a_o v$ cũng là phần tử nguyên trên A, do đó $u \in B$. Do đó với một cơ sở bất kì của L trên K, ta có thể nhân cho từng phần tử của cơ sở một số hạng phù hợp để thu được một cơ sở $\{u_1, ..., u_n\}$ mới sao cho mỗi phần tử của cơ sở này đều thuộc B.
Giả sử T là kí hiệu cho vết (từ L vào K). Vì L/K là tách được nên dạng song tuyến tính $(x, y) \longmapsto T(xy)$ trên L là không suy biến. Do đó tồn tại cơ sở đối ngẫu $v_1, ..., v_n$ của L trên K sao cho $T(u_i.v_j) = \delta_{ij}$. Với $x \in B$ thì $x = \sum_{j=1}^{n} x_j v_j$ với $x_j \in K$. Ta có $xu_i \in B$ (vì $u_i \in B$) và do đó $T(xu_i) \in A$ theo mệnh đề (5.15) (vết của một phần tử là bội của một trong những hệ số của đa thức tối thiểu). Nhưng $T(xu_j) = \sum_j T(x_j u_i v_j) = \sum_j x_j T(u_i v_j) = \sum_j x_j \Delta_{ij} = x_j$. Suy ra $x_j \in A$. Từ đó dễ dàng thấy $B \subseteq \sum v_j A$. □

5.4 Vành định giá

Cho B là miền nguyên và K là trường các thương của B. B được gọi là **vành định giá**[4] của K nếu với mọi $x \in K, x \neq 0$ thì hoặc $x \in B$ hoặc $x^{-1} \in B$ hoặc cả hai.
Vành định giá có các tính chất sau:

Mệnh đề 5.18. *1. B là vành địa phương.*

2. Nếu B' là vành sao cho $B \subseteq B' \subseteq K$ thì B' là vành định giá của K.

3. B là đóng nguyên.

Chứng minh. 1. Gọi $\mathfrak{m}$ là tập tất cả các phần tử không khả nghịch của B. Khi đó $x \in \mathfrak{m}$ khi và chỉ khi hoặc $x = 0$ hoặc $x \notin B$. Nếu $a \in B$ và $x \in \mathfrak{m}$ thì $ax \in \mathfrak{m}$ vì nếu ngược lại thì $(ax)^{-1} \in B$ và do đó $x^{-1} = a.(ax)^{-1} \in B$. Tiếp theo lấy x, y là các phần tử khác 0 của $\mathfrak{m}$. Khi đó hoặc $xy^{-1} \in B$ hoặc $x^{-1}y \in B$. Nếu $xy^{-1} \in B$ thì $x + y = (1 + xy^{-1})y \in B\mathfrak{m} \subseteq \mathfrak{m}$. Lý luận tương tự cho trường hợp $x^{-1}y \in B$. Do đó $\mathfrak{m}$ là Ideal của B. Theo mệnh đề (1.6) thì B là vành địa phương với $\mathfrak{m}$ là Ideal tối đại duy nhất.

2. Dễ dàng suy ra từ định nghĩa.

[4] valuation ring

3. Lấy $x \in K$ là nguyên trên B, khi đó có $b_1, ..., b_n \in B$ sao cho

$$x^n + \sum_{i=1}^{n} b_i x^{n-i} = 0.$$

Nếu $x \in B$ thì ta có điều cần chứng minh. Ngược lại nếu $x^{-1} \in B$ thì $x = -\left(b_1 + \sum_{j=2}^{n} b_j x^{1-j}\right) \in B$.

□

Cho K là trường và Ω là trường đóng đại số. Gọi Σ là tập gồm các cặp (A, f) với A là vành con của K và f là đồng cấu từ A vào Ω. Ta trang bị thứ tự cho Ω như sau

$$(A, f) \leq (A', f') \Longleftrightarrow A \subseteq A' \text{ và } f'_A = f.$$

Dễ dàng kiểm tra các điều kiện sử bổ đề Zorn và do đó Σ có ít nhất phần tử tối đại. Đặt (B, g) là phần tử tối đại của Σ. Ta sẽ chứng minh B là vành định giá. Việc chứng minh sẽ gồm các bước sau:

Bổ đề 5.19. *B là vành địa phương và* $\ker g$ *là Ideal tối đại của B.*

Chứng minh. Vì B là vành con của trường K nên B là miền nguyên và Ideal $\ker g$ là nguyên tố của B. Ta có thể mở rộng g thành $\overline{g} : B_{\mathfrak{m}} \longrightarrow \Omega, {}^{b}\!/_{s} \longmapsto {}^{g(b)}\!/_{g(s)}$ với $b \in B$ và $s \in B \setminus \mathfrak{m}$ vì $g(s) \neq 0$. Vì (B, g) là tối đại nên $B = B_{\mathfrak{m}}$, và do đó B là vành địa phương và $\mathfrak{m}$ là Ideal tối đại của nó. □

Bổ đề 5.20. *Cho x là phần tử khác 0 của K, $B[x]$ là vành con của K sinh bới x trên B và $\mathfrak{m}[x]$ là mở rộng của $\mathfrak{m}$ trong $B[x]$. Khi đó hoặc $\mathfrak{m}[x] \neq B[x]$ hoặc $\mathfrak{m}[x^{-1}] \neq B[x^{-1}]$.*

Chứng minh. Giả sử phản chứng $\mathfrak{m}[x] = B[x]$ và $\mathfrak{m}[x^{-1}] = B[x^{-1}]$. Khi đó ta có đẳng thức

$$u_o + \sum_{i=1}^{m} u_i x^i = 0 \tag{5.4}$$

$$v_o + \sum_{i=1}^{n} v_i x^{-i} = 0. \tag{5.5}$$

trong đó $u_i, v_i \in \mathfrak{m}$ m, n ta lấy nhỏ nhất có thể và giả sử luôn $m \leq n$. Nhân (5.5) cho x^n thì

$$(1 - v_o)x^n = \sum_{i=1}^{n} v_i x^{i-1}. \tag{5.6}$$

Từ bổ đề (5.19) thì $v_o \in \mathfrak{m}$. Do đó $1 - v_o$ khả nghịch trong B. Do đó từ (5.5) thì x^n là tổ hợp tuyến tính của $1, ..., x^{n-1}$ với các hệ số thuộc $\mathfrak{m}$, do đó ta có thể thay thể x^m bởi bậc nhỏ hơn. Đây là điều mâu thuẫn với tính nhỏ nhất của m, n. □

Định lý 5.21. *Cho (B, g) là phần tử tối đại của Σ. Khi đó B là vành định giá của K.*

Chứng minh. Với $x \in K, x \neq 0$, theo bổ đề (5.20) ta có thể giả sử $\mathfrak{m}[x] \neq B[x]$. Khi đó $\mathfrak{m}[x]$ bị chứa trong ideal tối đại $\mathfrak{m}'$ nào đó của $B' = B[x]$. Hơn nữa vì $B \cap \mathfrak{m}'$ là ideal thực sự của B chứa $\mathfrak{m}$ (tối đại) nên $\mathfrak{m} = B \cap \mathfrak{m}'$. Đồng cấu nhúng B vào B' càm sinh đồng cấu nhúng $k = {}^{B}\!/_{\mathfrak{m}}$ vào $k' = {}^{B'}\!/_{\mathfrak{m}'}$. Hơn nữa $k' = k[\overline{x}]$ với $\overline{x}$ là ảnh của x trong k'. Do đó $\overline{x}$ là đại số trên k và k' là mở rộng đại số hữu hạn của k.
Ngoài ra, g càm sinh một đồng cấu nhúng từ k vào Ω vì $\mathfrak{m} = \ker g$ theo bổ đề (5.19). Vì Ω là đóng đại số nên $\overline{g}$ có thể mở rộng đến $\overline{g'}$ từ k' vào Ω. Hạn chế $\overline{g'}$ lên B' ta có $g' : B \longrightarrow \Omega$ và (B', g') là mở rộng của (B, g). Do tính tối đại của (B, g) nên $B = B'$. Suy ra $x \in B$. □

Hệ quả 5.22. *Cho A là vành con của trường K. Khi đó bao đóng nguyên của A là giao tất cả vành con định giá của của K chứa A.*

Chứng minh. Giả sử B là vành định giá của K chứa A. Théo ý 3. của mệnh đề (5.18) thì B là đóng nguyên và do đó $\overline{A} \subset B$.
Ngược lại $x \notin \overline{A}$. Khi đó x không nằm trong $A' = A[x^{-1}]$. Do đó x^{-1} không khả nghịch trong A' và bị chứa trong ideal tối đại $\mathfrak{m}'$ nào đó của A'. Gọi Ω là bao đóng đại số của $k' = {}^{A'}\!/_{\mathfrak{m}'}$. Hạn chế lên A đồng cầu tự nhiên $A' \longrightarrow k'$ ta có đồng cấu từ A vào Ω. Theo định lý (5.21) thì ta có teh63 mở rộng đến vành định giá B nào đó chứa A. Vì x^{-1} tương ứng là 0 nên $x \notin B$. □

Mệnh đề 5.23. *Cho $A \subseteq B$ là các miền nguyên và B hữu hạn sinh trên A. Gọi v là phần tử của B khác không. Khi đó có $u \neq 0$ trong A có tính chất sau: bất kì đồng cấu f từ A vào bao đóng đại số Ω thoả $f(u) \neq 0$ có thể mở rộng đến đồng cấu g từ B vào Ω sao cho $g(u) \neq 0$.*

Chứng minh. Thông qua quy nạp, ta chỉ cần chứng minh cho trường hợp $B = A[x]$. Ta xét hai trường hợp

1. Nếu x là phần tử siêu việt [5] trên A, nghĩa là không có đa thức hệ số thuộc A nhận x làm nghiệm. Giả sử $v = \sum_{i=0}^{n} a_i x_{n-i}$ và đặt $u = a_o$. Khi đó nếu $f : A \longrightarrow \Omega$

[5] transcendental

sao cho $f(u) \neq 0$, tồn tại $\xi \in \Omega$ sao cho $\sum_{i=0}^{n} f(a_i)\xi^{n-i} \neq 0$ vì Ω là vô hạn. Định nghĩa $g : B \longrightarrow \Omega, g(x) = \xi$. Khi đó $g(v) \neq 0$.

2. Giả sử x là phần tử đại số trên A (nghĩa là đại số trên trường các thương của A). Khi đó v^{-1} cũng vậy vì v là đa thức theo x. Khi đó ta có đẳng thức có dạng

$$\sum_{i=0}^{m} a_i x^{m-i} = 0 \text{ với } (a_i \in A) \tag{5.7}$$

$$\sum_{i=0}^{n} a_i' x^{n-i} = 0 \text{ với } (a_i' \in A). \tag{5.8}$$

Đặt $u = a_0.a_0'$ và $f : A \longrightarrow \Omega$ sao cho $f(u) \neq 0$. Khi đó f có thể mở rộng như sau: đầu tiên ta mở rộng f đến $f_1 : A[u^{-1}] \longrightarrow \Omega$ với $f_1(u^{-1}) = (f(u))^{-1}$. Theo định lý (5.21) ta có thể mở rộng f đến $h : C \longrightarrow \Omega$ với C là vành định giá chứa $A[u^{-1}]$. Từ (5.7), x nguyên trên $A[u^{-1}]$ và bằng hệ quả (5.22) thì $x \in C$ và do đó C chứa B và $v \in C$. Mặt khác từ (5.8) thì v^{-1} là nguyên trên $A[u^{-1}]$ và do đó cùng thuộc C theo hệ quả (5.22). Do đó v khả nghịch trong C và do đó $h(v) \neq 0$. Hạn chế h lên B ta có đồng cấu g cần tìm.

□

Hệ quả 5.24. *Cho k là trường và B là k— đại số hữu hạn sinh. Nếu B là trường thì B là mở rộng đại số hữu hạn sinh của k.*

Chứng minh. Lấy $A = k, v = 1$ và Ω là bao đóng đại số của k. □

Hệ quả (5.24) là một dạng khác của của Định lý không điểm yếu của Hilbert[6]. Một cách khác sẽ đề cập ở phần vành Noether.

[6]Hilbert's Nullstellensatz

Chương 6

Điều kiện dây chuyền

Đây là một cach để tìm hiểu sâu hơn về một vành giao hoán bất kì. Đôi khi để đi xa hơn trong lý thuyết ta phải áp đặt một số điều kiện liên quan đến sự hữu hạn. Một cách thuận lợi là tìm hiểu về điều kiện dây chuyền[1]. Điều kiện này áp dụng được cho cả vành và module. Có một sự đối xứng giữa các dây chuyền tăng và dây chuyền giảm. Tuy nhiên sự đối xứng này lại không xuất hiện trong một số trường hợp vành. Điều này đã gây ra một số cuộc tranh cãi.
Gọi Σ là tập bất kì được trang bị một quan hệ thứ tự $\leq$. Khi đó ta có mệnh đề sau:

Định lý 6.1. *Trên $(\Sigma, \leq)$, các mệnh đề sau tương đương:*

1. *Mỗi dây chuyền tăng $x_1 \leq x_2 \leq ...$ trong Σ đều dừng. (nghĩa là tồn tại $n \in \mathbb{N}$: $x_k = x_n, \forall k \geq n$)*

2. *Mọi tập con khác rỗng của Σ đều có phần tử cực đại*

Chứng minh. 1. 1. $\Rightarrow$ 2. Giả sử tồn tại một tập con khác rỗng T trong Σ không có phần tử cực đại, lúc đó ta có thể xây dựng một dây chuyền tăng ngặt trong T mà không dừng.

2. 2. $\Rightarrow$. Giả sử mọi tập con khác rỗng của Σ đều có phần tử cực đại. Xét một dây chuyền tăng $x_1 \leq x_2 \leq ...$ trong Σ. Khi đó tập $(x_m)_{m \geq 1}$ có phần tử lớn nhất, gọi là x_n. Lúc đó $x_n = x_{n+1} = ...$

□

Nếu Σ là tập tất cả $A-module$ con của M với quan hệ bao hàm $\subseteq$ thông thường. Khi đó 1. gọi là điều kiện dây chuyền tăng (viết tắt là $a.c.c$)[2] và 2. là điều kiện tối

[1] chain condition
[2] ascending chain condition

đại[3]. $A-module\ M$ có tính chất trên gọi là $A-module$ Noether[4]. Trong trường hợp quan hệ thứ tự là $\supseteq$ thì điều kiện 1. gọi là điều kiện giảm (viết tắt $d.c.c$)[5] và điều kiện 2. gọi là điều kiện tối thiểu. Module M thoả mãn tính chất trên gọi là $A-module$ Artin[6].

Ví dụ. *Ta đã biết một bộ phận của vành giao hoán A bất kì là $A-module$ khi và chỉ khi nó là ideal của A*

1. *Trường k chỉ có 2 ideal là (0) và k, lúc đó $k-module$ là module Noether (cũng là module Artin) vì nó chỉ có một $k-module$ con duy nhất (là 0)*

2. *Một nhóm Abel hữu hạn (có thể coi là $Z-module$) đều là module Noether và module Artin*

3. *Vành số nguyên Z ($Z-module$) là module Noether*
   Lấy bất kì một dây chuyền tăng ngặt các ideal $I_0 \subsetneq I_1 \subsetneq I_2 \subsetneq ...$ trong $\mathbb{Z}$. Khi đó $I_1 = (a)$ với số nguyên a nào đó trong $\mathbb{Z}$. Do đó có hữu hạn các ideal trong $\mathbb{Z}$ chứa I_1 vì chúng tương ứng với hữu hạn các ideal trong $\mathbb{Z}/(a)$
   Mặt khác, $\mathbb{Z}$ không là module Artin, vì tồn tại một dây chuyền giảm vô hạn các ideal
   $$\mathbb{Z} \supsetneq 2\mathbb{Z} \supsetneq 4\mathbb{Z} \supsetneq 8\mathbb{Z} \supsetneq ...$$

4. *Vành $k[x]$ (k là trường) là module Noether (vì $k[x]$ là vành chính theo 2.4) nhưng không là module Artin (chẳng hạn $(x) \supsetneq (x^2) \supsetneq (x^3) \supsetneq ...$)*

5. *Đặt $R = \bigcup_{n\in\mathbb{N}} k[x_1, x_2, ..., x_n]$ là vành đa thức trên k với đếm được biến. Khi đó R đều không là module Noether và module Artin vì tồn tại các dây chuyền vô hạn các ideal*
   $$(x_1) \subsetneq (x_1, x_2) \subsetneq (x_1, x_2, x_3) \subsetneq ... \text{ và } (x_1) \supsetneq (x_1^2) \supsetneq (x_1^3) \supsetneq ...$$

6. *Không gian vector V trên trường k là module Noether trên k nếu số chiều của V là hữu hạn.*

[3] maximal condition
[4] lấy tên theo nhà toán học Emmy Noether
[5] descending chain condition
[6] đặt tên theo nhà toán học Emil Artin

Ta đã biết, một không gian vector trên trường có số chiều hữu hạn thì các không gian vector con của nó cũng có số chiều hữu hạn. Nhưng module thì khác, nếu N là một module con của module hữu hạn sinh M trên vành A thì N không nhất thiết phải hữu hạn sinh. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu mọi module con của M đều hữu hạn sinh?

Mệnh đề 6.2. *M là một Noether $A-$module khi và chỉ khi mọi module con của M đều hữu hạn sinh.*

Chứng minh. Nếu M là $A-module$ Noether. Lấy N là một module con của M, gọi Σ là tập tất cả các module con hữu hạn sinh của N. Khi đó $\Sigma \neq \emptyset$ (vì $0 \in \Sigma$) và do M là một module Noether nên Σ có phần tử cực đại, gọi nó là N_0. Ta chứng minh $N_0 = N$, giả sử $N_0 \neq N$ lúc đó tồn tại $x \in N$ mà $x \notin N_0$. Xét module con $N_0 + Ax$ của N, đây là một module hữu hạn sinh và chứa N_0, mâu thuẫn. Vậy $N = N_0$ là hữu hạn sinh. Ngược lại nếu mọi $A-module$ con của M đều hữu hạn sinh. Lấy bất kì một dây chuyền tăng các module con của M

$$M_1 \subset M_2 \subset M_3 \subset ...$$

Khi đó $N = \bigcup_{n=1}^{\infty} M_n$ là một module con của M, do đó N là hữu hạn sinh. Gọi $x_1, x_2, ...x_r$ là một tập sinh hữu hạn của N và giả sử $x_i \in M_{n_i}$. Khi đó đặt $n = \max_{i=1}^{n} n_i$. Khi đó M_n chứa tất cả các phần tử sinh này, như vậy $M_n = N$ và do đó $M_k = M_{k+1} = ...$ □

Vì mệnh đề (6.2), Module Noether có vài trò quan trọng hơn module Artin: điều kiện để các định lý hoạt động đối với $A-module$ Noether chỉ là tính hữu hạn phải. Tuy nhiên một số tính chất cơ bản có thể áp dụng cho cả Noether và Artin module.

Mệnh đề 6.3. *Cho dãy khớp của $A-$module $0 \to M' \xrightarrow{\alpha} M \xrightarrow{\beta} M'' \to 0$ Khi đó:*

1. *M là module Noether khi và chỉ khi M' và M'' là module Noether.*

2. *M là module Artin khi và chỉ khi M' và M'' là module Artin.*

Chứng minh. Ta chỉ chứng minh i); ii) sẽ được chứng minh tương tự. Đầu tiên, ta đã biết α là đơn ánh, β là toàn ánh. Giả sử M là $A-module$ Noether. Một dây chuyền tăng các module con của M' (tương ứng trong M'') qua α (tương ứng qua β^{-1}) cho ta một dây chuyền tăng trong M nên là dừng. Ngược lại nếu M', M'' là $A-module$ Noether. Lấy $(M_n)_{n\geq 1}$ là một dây chuyền tăng các module con trong M, khi đó $(\alpha^{-1}(M_n))$ là

một dây chuyền tăng trong M' và $(\beta(M_n))$ là một dây chuyền tăng trong M'' nên đều dừng.
Xét các dãy các $A-module$ và các đồng cấu $A-module$.

$$0 \to \alpha^{-1}(M_n) \xrightarrow{\alpha_n} M_n \xrightarrow{\beta_n} \beta(M_n) \to 0 \tag{6.1}$$

với $\alpha_n = \alpha|_{\alpha^{-1}(M_n)}, \beta_n = \beta|_{M_n}$
Ta sẽ chứng minh với mọi $n \in N$ thì (**??**) là dãy khớp. Thật vậy, (6.1) là khớp tương đương với α_n là đơn ánh, β_n là toàn ánh và $Im(\alpha_n) = Ker(\beta_n)$. Ta thấy hiển nhiên α_n là đơn ánh và β_n là toàn ánh nên ta chỉ cần chứng minh

$$Im(\alpha_n) = Ker(\beta_n)$$

Lấy $y \in Im(\alpha_n)$, vì $Ker(\alpha) = Im(\beta)$ (do dãy ban đầu là khớp) nên.

$$\begin{cases} y \in M_n \\ y \in Ker(\beta) \end{cases}$$
$$\Longrightarrow y \in Ker(\beta_n)$$
$$\Longrightarrow Im(\alpha_n) \subset Ker(\beta_n)$$

Ngược lại lấy $x \in Ker(\beta_n)$ ta có

$$x \in M_n, x \in Ker(\beta)$$
$$\Longrightarrow x \in M_n, x \in Im(\alpha)$$
$$\Longrightarrow \exists x' \in M : x \in M_n, x = \alpha\left(x'\right)$$
$$\Longrightarrow x' \in \alpha^{-}1(M_n) : x = \alpha\left(x'\right)$$
$$\Longrightarrow x \in Im(\alpha_n)$$
$$\Longrightarrow Ker(\beta_n) = Im(\alpha_n)$$

(6.1) là khớp với mọi $n \in \mathbb{N}$. Trở lại bài toán, với n đủ lớn, ta có đồng thời $\alpha^{-1}(M_n) = \alpha^{-1}(M_{n+1}) = ...; \beta(M_n) = \beta(M_{n+1}) = ...$
Ta sẽ chứng minh

$$M_n = M_{n+1} = ...$$

Thật vậy, xét các dãy khớp

$$0 \to \alpha^{-1}(M_n) \xrightarrow{\alpha_n} M_n \xrightarrow{\beta_n} \beta(M_n) \to 0$$

$$0 \to \alpha^{-1}(M_{n+1}) \xrightarrow{\alpha_{n+1}} M_{n+1} \xrightarrow{\beta_{n+1}} \beta(M_{n+1}) \to 0$$

Ta có $ker\beta_n = \alpha(\alpha^{-1}(M_n)) = \alpha(\alpha^{-1}(M_{n+1})) = ker\beta_{n+1}$
Lấy $x \in M_{n+1}$, do $\beta(M_n) = \beta(M_{n+1})$ nên tồn tại $y \in M_n$ sao cho

$$\beta(x) = \beta(y)$$

Suy ra

$$\begin{aligned} &\beta(x-y) = 0 \\ \Longrightarrow &x - y \in ker\beta_{n+1} = ker\beta_n \\ \Longrightarrow &x - y \in M_n \Longrightarrow x \in M_n \\ \Longrightarrow &M_{n+1} \subset M_n \end{aligned}$$

Bao hàm ngược lại là hiển nhiên do (M_i) là dây chuyền nên

$$M_n = M_{n+1}$$

Tới đây ta có điều phải chứng minh. □

Dưới đây là một vài ứng dụng cơ bản của mệnh đề (6.3).

Hệ quả 6.4. *Nếu M_i $(1 \leq i \leq n)$ là các module Noether (tương ứng Artin) trên A. Khi đó $\bigoplus_{i=1}^{n} M_i$ cũng là module Noether (tương ứng Artin)*

Chứng minh. Ta sẽ chứng minh bằng quy nạp theo n với dãy khớp

$$0 \to M_n \to \bigoplus_{i=1}^{n} M_i \to \bigoplus_{i=1}^{n-1} M_i \to 0$$

- Với $n = 1$ là trường hợp tầm thường.
- Giả sử mệnh đề trên đúng với $n = k - 1$
- Với $n = k$ khi đó M_n và $\bigoplus_{i=1}^{n-1} M_i$ đều là module Noether nên theo mệnh đề (6.3) ta có $\bigoplus_{i=1}^{n} M_i$ cũng là module Noether. □

Hệ quả 6.5. *Cho N là một module con của A—module M. Khi đó: M là module Noether (tương ứng Artin) khi và chỉ khi N và M/N là module Noether (tương ứng Artin)*

Chứng minh. Dễ dàng suy ra từ dãy khớp $0 \to N \to M \to M/N \to 0$. □

Vành A được gọi là Noether (tương ứng Artin) nếu nó là $A - module$ Noether (tương tứng Artin).

Ví dụ. *1. Một trường bất kì vừa là vành Noether và Artin và vành $\mathbb{Z}/(n)$ cũng vậy. Ngoài ta $\mathbb{Z}$ là vành Noether nhưng không phải là vành Artin (xem như bài tập).*

2. Một miền chính bất kì là vành Noether. Theo mênh đề (6.2) thì vành Noether là vành mà mọi ideal đều hữu hạn sinh.

3. Vành $k[x_1, ..., x_n]$ không là vành Noether. Tuy nhiên đây là miền nguyên nên có trường các thương (theo ví dụ 1. thì đây là vành Noether). Điều này chứng tỏ vành con của vành Noether chưa hẵn là vành Noether.

4. Gọi X là không gian Compact Hausdorff, $C(X)$ là vành tất cả hàm thực liên tục trên X. Lấy dãy bao hàm chặt các tập đóng trong X $F_1 \supset F_2 \subset ...$ và đặt $\mathfrak{a}_n = \{f \in C(X) : f(F_n) = 0\}$ tạo thành một dãy tăng các Ideal của $C(X)$ không dừng. Do đó $C(X)$ cũng không phải là vành Noether.

Mệnh đề 6.6. *Cho A là một Noether $A-module$ (tương ứng Artin), M là một A–module hữu hạn sinh. Khi đó M là một module Noether (tương ứng Artin)*

Chứng minh. Do M là một $A-module$ hữu hạn sinh nên đặt $M = \langle m_1, m_2, ..., m_k \rangle$ với $m_i \in M$. Khi đó đồng cấu vành

$$\varphi : A^k \to M,\ (a_1, ..., a_k) \longmapsto a_1 m_1 + ... + a_k m_k$$

là toàn ánh. Ta có dãy khớp sau

$$0 \to ker\varphi \to A^k \xrightarrow{\varphi} M \to 0$$

Lại theo hệ quả (6.4), A^k là module Noether và do đó theo mệnh đề (6.3) ta suy ra M là module Noether. □

Mệnh đề 6.7. *Cho A là một Noether $A-module$ (tương ứng Artin), a là một ideal của A. Khi đó A/a là một Noether $A/a-module$ (tương ứng Artin)*

Chứng minh. Dễ dàng chứng minh thông qua dãy khớp

$$0 \to a \to A \to A/a \to 0$$

Suy ra A/a là một A–module Noether (Artin) nên cũng là một A/a–module Noether (Artin). □

Cho M là một $A-module$. Một **chuỗi hợp thành** của M là một dây chuyền hữu hạn các module con của M

$$M = M_0 \supsetneq M_1 \supsetneq ... \supsetneq M_n = 0$$

sao cho với mỗi $i = 1, ..., n$ không tồn tại module con N của M mà $M_{i-1} \supsetneq N \supsetneq M_i$. Một phát biểu tương đương là mỗi module thương M_{i-1}/M_i $(1 \leq i \leq n)$ chỉ chứa hai module con là 0 và chính nó.
Số **n** được gọi là độ dài của chuỗi hợp thành. Mệnh đề sau đây cho thấy độ dài của chuỗi hợp thành không phụ thuộc vào cách chọn dây chuyền module con của M.

Mệnh đề 6.8. *Giả sử M có một chuỗi hợp thành có độ dài n. Khi đó, mọi chuỗi hợp thành của M đều có độ dài là n và mọi dây chuyền trong M có thể được làm mịn để trở thành một chuỗi hợp thành.*

Chứng minh. Kí hiệu $l(M)$ là độ dài chuỗi hợp thành ngắn nhất của module M ($l(M) = +\infty$ nếu M không có chuỗi hợp thành nào).
Ta sẽ chứng minh mệnh đề này theo các bước sau:

(1) Nếu $N \subsetneq M$ thì $l(N) < l(M)$.
Gọi (M_i) là một chuỗi hợp thành của M mà có độ dài ngắn nhất, xét các module con $N_i = N \cap M_i$ của N.
Xét tương ứng $f : N_{i-1}/N_i \longrightarrow M_{i-1}/M_i$ $f(x + N_i) = x + M_i, \forall x \in N_{i-1}$
Tương ứng trên là một ánh xạ. Thật vậy, nếu

$$\begin{aligned} & x + N_i = y + N_i \in N_{i-1}/N_i \\ \Rightarrow & x - y \in N_i \subset M_i \\ \Rightarrow & x + M_i = y + M_i \end{aligned}$$

Do đó f là ánh xạ.
Hơn nữa, f là đơn ánh vì

$$\begin{aligned} Kerf &= \{x + N_i : x \in N_{i-1}, x + M_i = 0 + M_i\} \\ &= \{x + N_i : x \in N_{i-1} \subset N, x \in M_i\} \\ &= \{x + N_i : x \in N, x \in M_i\} \\ &= \{x + N_i : x \in N_i\} = \{0 + N_i\} \end{aligned}$$

Do đó ta có thể đồng nhất N_{i-1}/N_i như một $A-module$ con của M_{i-1}/M_i qua f và vì M_{i-1}/M_i là module đơn nên hoặc $N_{i-1}/N_i = M_{i-1}/M_i$ hoặc $N_{i-1} = N_i$
Do đó, bỏ bớt những module trùng, ta được một chuỗi hợp thành của N nên

$$l(N) \leq l(M)$$

Nếu $l(N) = l(M) = k$, khi đó $N_{i-1}/N_i = M_{i-1}/M_i$ với mỗi $i = 1, ..., k$; Với $i = k$, ta được $M_{k-1} = N_{k-1}$, tương tự $i = k-1$ suy ra $M_{k-2} = N_{k-2}$,..., cuối cùng ta được $M = N$. Do đó ta có đpcm.

(2) Mọi dây chuyền các module con (M_i) trong M

$$M = M_0 \supsetneq M_1 \supsetneq ... \supsetneq M_k = 0$$

đều có độ dài nhỏ hơn hoặc bằng $l(M)$
Theo i) ta có

$$l(M) > l(M_1) > ... > l(M_k) = 0$$

nên

$$l(M) \geq k$$

(3) Mọi chuỗi hợp thành của M đều có độ dài là n và mọi dây chuyền trong M có thể được làm mịn để trở thành một chuỗi hợp thành.
Xét một chuỗi hợp thành bất kì trong M. Nếu nó có độ dài là k, khi đó $k \leq l(M)$ nên $k = l(M)$ do cách định nghĩa $l(M)$. Từ đây suy ra mọi chuỗi hợp thành đều có chung độ dài. Bây giờ, lấy một xích bất kì, nếu nó có độ dài là $l(M)$ thì nó là một chuỗi hợp thành (thật vậy, giả sử nó không là chuỗi hợp thành, khi đó có một vị trí $M_i \subset M_{i-1}$ mà tồn tại module con N thoả $M_i \subsetneq N \subsetneq M_{i-1}$ Thêm N vào ta được một dây chuyền các module con của M có độ dài lớn hơn $l(M)$, mâu thuẫn ii) . Còn nếu độ dài của nó nhỏ hơn $l(M)$, thì nó không là chuỗi hợp thành. Tuy nhiên, ở vị trí $M_{i-1} \supsetneq M_i$ nào đó chưa thoả M_i là module cực đại trong M_{i-1} thì ta có thể lấy module con N là cực đại trong M_{i-1} và chứa M_i. Nếu M_i vẫn không là module cực đại trong N thì ta tiếp tục làm như vậy cho tới khi nó đạt độ dài là $l(M)$.

□

Như vậy, mệnh đề này chứng tỏ định nghĩa độ dài của một chuỗi hợp thành là tốt, dưới đây là một kết quả khác liên quan đến các điều kiện dây chuyền.

Mệnh đề 6.9. *M có một chuỗi hợp thành khi và chỉ khi M thoả hai điều kiện dây chuyền.*

Chứng minh. Chiều thuận hiển nhiên vì mọi dây chuyền trong M đều có độ dài hữu hạn, do đó thoả hai điều kiện dây chuyền. Ta chứng minh chiều nghịch
Vì $M = M_0$ thoả điều kiện a.c.c nên có một module con cực đại M_1, tương tự M_1 có module con cực đại M_2, và cứ như thế. Ta được một dây chuyền giảm

$$M_0 \supsetneq M_1 \supsetneq M_2 \supsetneq ...$$

thoả điều kiện d.c.c nên phải dừng, tức độ dài dây chuyền này là hữu hạn, do đó nó là một chuỗi hợp thành của M. □

$A-moduel\ M$ nếu thoả cả hai điều kiện $d.c.c$ và$a.c.c$ thì gọi là module độ dài hữu hạn. Theo mệnh đề (6.8) thì mọi chuỗi hợp thành đều có cùng độ dài là $l(M)$ và gọi nó là độ dài của M. Định lý Jordan-Holder cho $A-module$ có độ dài hữu hạn: Nếu $(M_i)_{0\le i\le n}$ và $\left(M_i'\right)_{0\le i\le n}$ là hai chuỗi hợp thành của M. Khi đó sẽ có tương ứng $1-1$ giữa các module thương M_{i-1}/M_i với module thương M'_{i-1}/M'_i và những module thương tương ứng là đẳng cấu nhau. Cách chứng minh tương tự cho nhóm hữu hạn.

Mệnh đề 6.10. *$l(M)$ là hàm cộng tính trên tập các $A-module$ hữu hạn.*

Chứng minh. Xét dãy khớp

$$0 \to M' \xrightarrow{\alpha} M \xrightarrow{\beta} M'' \to 0$$

Ta sẽ chứng minh $l(M) = l(M') + l(M'')$.
Thật vậy, đặt $l(M') = k, l(M'') = m$. Gọi

$$M' = M'_0 \supsetneq M'_1 \supsetneq ... \supsetneq M'_k = 0$$

và

$$M'' = M_0 \supsetneq M''_1 \supsetneq ... \supsetneq M''_m = 0$$

lần lượt là chuỗi hợp thành của M' và M''. Lúc đó

$$0 = \alpha(M'_k) \subsetneq ... \subsetneq \alpha(M'_1) \subsetneq \alpha(M') = Im\alpha = ker\beta = \beta^{-1}(0) \subsetneq ... \subsetneq \beta^{-1}(M'') = M$$

là một chuỗi hợp thành của M. Nên

$$l(M) = k + m = l(M') + l(M'')$$

□

Hệ quả 6.11. *Với mỗi module con N của A—module M, ta có*

$$l(N) + l(M/N) = l(M)$$

Chứng minh. - Nếu $l(M) < +\infty$, theo 2.12, M thoả hai điều kiện dây chuyền, suy ra M là module Noether và Artin, lại theo 2.7 suy ra N và M/N là các module Noether và Artin. Khi đó theo 2.12 thì

$$l(N) < +\infty, l(M/N) < +\infty$$

Áp dụng mệnh đề 2.13 cho dãy khớp

$$0 \to N \to M \to M/N \to 0$$

để suy ra $l(N) + l(M/N) = l(M)$
- Nếu $l(M) = +\infty$, giả sử phản chứng $l(N)$ và $l(M/N)$ hữu hạn, khi đó lại suy ra $l(M) < +\infty$, mâu thuẫn. Do đó hoặc $l(N) = +\infty$ hoặc $l(M/N) = +\infty$, cả hai trường hợp này ta đều có đpcm. □

Hệ quả 6.12. .

(a) Với mỗi hai module con M_1, M_2 của A—module M ta luôn có

$$l(M_1 + M_2) + l(M_1 \cap M_2) = l(M_1) + l(M_2)$$

(b) Với mỗi đồng cấu $A-module\ \varphi : M \to N$, ta có:

$$l(ker\varphi) + l(Im\varphi) = l(M)$$

Chứng minh. (a) Do M_1, M_2 là các module con của M nên ta có:

$$(M_1 + M_2)/M_2 \cong M_1/(M_1 \cap M_2)$$

Đặt $Q = M_1/(M_1 \cap M_2)$, áp dụng hệ quả 2.14 ta có

$$l(M_1 + M_2) = l(M_2) + l(Q)$$

$$l(M_1) = l(M_1 \cap M_2) + l(Q)$$

- Nếu $l(M_2) = +\infty$ thì $l(M_1 + M_2) = +\infty$ và ta có đpcm.
- Nếu $l(M_1 \cap M_2) = +\infty$ thì $l(M_1) = +\infty$ và ta cũng có đpcm.

- Nếu $l(M_2) < +\infty$ và $l(M_1 \cap M_2) < +\infty$, khi đó nếu $l(M_1) = \infty$ thì $l(Q) = \infty$, suy ra $l(M_1 \cap M_2) = \infty$. Còn nếu $l(M_1) < \infty$ thì $l(Q) < \infty$ suy ra $l(M_1 \cap M_2) < \infty$, lại có đpcm

Tóm lại

$$l(M_1 + M_2) + l(M_1 \cap M_2) = l(M_1) + l(M_2)$$

(b) Hiển nhiên vì ta luôn có $M/ker\varphi \cong Im\varphi$

□

Ta xem xét một trường hợp đặc biệt, $k-modul$ với k là trường. Khi đó cấu trúc $k-module$ là cấu trúc $k-$ giông gian vector. Lúc này, độ dài module hoàn toàn như lý thuyết số chiều.

Mệnh đề 6.13. *Cho k—không gian vector V. Khi đó các mệnh đề sau là tương đương:*

1. *V là hữu hạn chiều.*
2. *V có độ dài hữu hạn.*
3. *V thoả a.c.c.*
4. *V thoả d.c.d.*

Hơn nữa nếu V thoả mãn một trong những điều trên thì độ dài của V chính là số chiều của V.

Chứng minh. Ta dễ dàng chứng minh 1. $\Longrightarrow$ 2., 2. $\Longrightarrow$ 3. và 2. $\Longrightarrow$ 4. suy ra từ mệnh đề (6.9). Ta sẽ chứng minh 3. $\Longrightarrow$ 1. và 4. $\Longrightarrow$ 1.. Giả sử 1. sai, khi đó có $(x_n)_{n\geq 1} \subseteq V$ độc lập tuyến tính. Ta xét U_n không gian sinh bởi $x_1, ..., x_n$ và V_n là không gian sinh bởi $x_{n+1}, x_{n+2}, ...$ Khi đó ta dễ dàng thấy 3. và 4. cũng không thể xảy ra. □

Hệ quả 6.14. *Cho A là vành mà trong đó ideal 0 là tích hữu hạn của các ideal tối đại $0 = \prod_{i=1}^{m} \mathfrak{m}_i$ (không nhất thiết phân biệt). Khi đó A là Noether khi và chỉ khi A là Artin.*

Chứng minh. Xét dây chuyền các Ideal $A \supseteq \mathfrak{m}_1 \supseteq \mathfrak{m}_1\mathfrak{m}_2 \supseteq ... \supseteq \prod_{i=1}^{m} \mathfrak{m}_i = 0$. Khi đó mỗi $\mathfrak{m}_1...\mathfrak{m}_{i-1}/\mathfrak{m}_1...\mathfrak{m}_t$ là $A/\mathfrak{m}_i-$ không gian vector. Do đó $\mathfrak{m}_1...\mathfrak{m}_{i-1}/\mathfrak{m}_1...\mathfrak{m}_t$ thoả $a.c.c$ khi và chỉ khi thoả $d.c.d$. Tuy nhiên, $\mathfrak{m}_1...\mathfrak{m}_{i-1}/\mathfrak{m}_1...\mathfrak{m}_t$ thoả $a.c.c$ (tương ứng $d.c.c$) khi và chỉ khi A thoả $a.c.c$ (tương ứng $d.c.c$) thông qua áp dụng mệnh đề (6.3). Do đó A thoả $a.c.c$ khi và chỉ khi A thoả $d.c.c$. □

Ta sẽ gặp lại hệ quả này trong việc chứng minh cấu trúc Noether của vành Artin.

Chương 7

Vành Noether

Cho vành A, khi đó các điều điện sau tương đương:

1. Mọi tập khác rỗng các ideal trong A đều có phần tử tối đại.
2. Mọi dây chuyền tăng các ideal trong A đều dừng.
3. Mọi ideal trong A đều hữu hạn sinh.

Thật vậy, hai mệnh đề 1. và 2. là tương đương do **Mệnh đề 6.1**. Ta sẽ chứng minh $(1. \Longrightarrow 3.)$ và $(3. \Longrightarrow 2.)$. Giả sử mọi tập khác rỗng các ideal của A đều có phần tử tối đại. Gọi I là Ideal bất kì. Nếu $I = A$ thì $I = (1)$. Xét $I \neq A$ và gọi Σ là tập con ideal hữu hạn sinh của A chứa trong I. Khi đó Σ khác rỗng vì $I \in \Sigma$. Do đó Σ có phần tử tối đại là I_o. Ta chứng minh $I_o = I$. Thật vậy, giả sử phản chứng $I_o \subsetneq I$. Khi đó có $x \in I$ sao cho $x \notin I_o$. Ta có $J = I_o + \langle x \rangle \in \Sigma$ là chứa I_o (bao hàm chặt). Điều này mâu thuẫn với tính tối đại của I_o. Do đó $I_o = I$. Vậy I là hữu hạn sinh.
Ngược lại nếu mọi Ideal của A đều là hữu hạn sinh. Xét một dây chuyền các tăng các Ideal $I_1 \subset I_2 \subset .....$ Nếu có $n \in \mathbb{N}$ sao cho $I_n = A$ thì I_n là phần tử tối đại của dây chuyền. Nếu với mọi $n \in \mathbb{N} : I_n \subsetneq A$. Đặt $I = \bigcup_{n=1}^{\infty} U_n$ là Ideal của A. Do đó I là hữu hạn sinh. Giả sử $I = \langle a_1, ..., a_n \rangle$. Với mỗi $i = 1, .., n$ thì $a_i \in I_i$ nào đó. Lấy chỉ số i_o là chỉ số lớn nhất trong các i mà $a_i \in I_i$ thì $a_i \in I_{i_o}, \forall i = 1, ..., n$. Do đó dây chuyền trên là dừng.
Vành A thoả một trong ba điều kiện trên được gọi là **vành Noether**. Đây là lớp các vành quan trọng trong đại số giao hoán. Các ví dụ về vành này ta đã được xem ở chương 6. Ở chương này, ta sẽ đi tìm hiểu một số tính chất quan trọng của vành này và chứng minh định lý cơ sở nổ tiếng của Hilbert. Hàng loạt tính chất được nãy sinh do tính chất của vành Noether, trong đó có sự phân tích nguyên sơ.

Mệnh đề 7.1. *Nếu A là vành Noether và ϕ là một toàn cấu từ A lên vành B. Khi đó B là vành Noether.*

Chứng minh. Ta có $B \cong A/ker(\phi)$, áp dụng mệnh đề (6.7) suy ra B là vành Noether. □

Mệnh đề 7.2. *Cho A là một vành con của B, giả sử A là vành Noether, B là một $A-module$ hữu hạn sinh. Khi đó B là vành Noether.*

Chứng minh. Theo mệnh đề (6.6), ta suy ra B là một Noether $A-module$ nên B là một Noether $B-module$ hay B là vành Noether. □

Ví dụ. *Giả sử $A = \mathbb{Z}$ là vành con của vành số nguyên Gauss $B = \mathbb{Z}[i]$. Hiển nhiên $\mathbb{Z}$ là vành Noether, $\mathbb{Z}[i] = \langle 1, i\rangle$ là $Z-module$ hữu hạn sinh. Theo mệnh đề (7.2), $\mathbb{Z}[i]$ là vành Noether. Một cách tổng quát thì vành nguyên của một trường số bất kì đều là vành Noether.*

Mệnh đề 7.3. *Nếu A là vành Noether và S là tập con nhân tính bất kì của A thì $S^{-1}A$ là vành Noether.*

Chứng minh. Theo ý 1. của mệnh đề (3.11) và ý 3. của mệnh đề (1.15) thì các Ideal của $S^{-1}A$ sẽ có tương ứng 1-1 bảo toàn thứ tự với Ideal thu hẹp của A. Do đó tập các ideal của $S^{-1}A$ thoả mãn điều kiện tối thiểu.[1] □

Hệ quả 7.4. *Nếu A là vành Noether và $\mathfrak{p}$ là Ideal nguyên tố của $\mathfrak{p}$ thì $A_{\mathfrak{p}}$ là vành Noether.*

Định lý 7.5 (Định lý cơ sở của Hilbert). *Nếu A là vành Noether, khi đó vành đa thức $A[x]$ là Noether.*

Chứng minh. Ta chứng minh $A[x]$ là vành Noether bằng phản chứng. Giả sử $I \subset A[x]$ là ideal không hữu hạn sinh. Khi đó ta xây dựng chuỗi các phần tử $f_i \in I$ như sau: f_0 là đa thức khác không trong I có bậc nhỏ nhất, và f_{i+1} là đa thức của I có bậc nhỏ nhất trong $I \setminus (f_0, f_1, ..., f_i)$. Hiển nhiên $degf_i \leq degf_{i+1}$.
Với mỗi i, lấy $a_i \in A$ là hệ số bậc cao nhất của f_i, đặt $I_i = (a_o, ..., a_i) \subset A$. Do A là vành Noether nên dây chuyền các ideal $I_0 \subset I_1 \subset ...$ trong A là dừng. Do đó tồn tại m sao cho $a_{m+1} \in (a_0, ..., a_m)$. Suy ra $a_{m+1} = \Sigma_{i=0}^{m} r_i a_i$, xét đa thức

$$f = f_{m+1} - \Sigma_{i=0}^{m} x^{degf_{m+1} - degf_i} r_i f_i$$

[1] Một cách chứng minh khác: Nếu $\mathfrak{a}$ là ideal của A khi đó $\mathfrak{a}$ có tập sinh là $x_1, ..., x_n$ và dễ dàng chứng minh được $x_1/1, ..., x_n/1$ là tập sinh của $S^{-1}\mathfrak{a}$

Dễ thấy $f \in I \setminus (f_0, ..., f_m)$, vì nếu $f \in (f_0, ..., f_m)$ thì $f_{m+1} \in (f_0, ..., f_m)$, vô lí. Nhưng theo cách xây dựng f, hệ số có bậc $degf_{m+1}$ là 0 (dễ thấy do $a_{m+1} = \Sigma_{i=0}^{m} r_i a_i$), do đó $degf < degf_{m+1}$, mâu thuẫn với cách chọn f_{m+1}. Vậy $A[x]$ là vành Noether. □

Ta có hệ quả sau:

Hệ quả 7.6. *Nếu A là vành Noether thì $A[x_1, ..., x_n]$ cũng là vành Noether.*

Chứng minh. Chứng minh quy nạp theo n bằng cách sử dụng định lý (7.5). □

Hệ quả 7.7. *Nếu B là một A— đại số hữu hạn sinh. Nếu A là vành Noether thì B cũng vậy. Đặc biệt mọi vành hữu hạn sinh và là đại số hữu hạn sinh trên trường k đều là Noether.*

Chứng minh. B là ảnh đồng cấu của $A[x_1, ..., x_n]$ nên theo hệ quả (7.6) và (7.1) thì B là Noether. □

Mệnh đề 7.8. *Cho $A \subseteq B \subseteq C$ là các vành. Giả sử rằng A là vành Noether và C là A— đại số hữu hạn sinh và C thoả một trong hai điều kiện tương đương sau:*

1. *C là $B-module$ hữu hạn sinh.*
2. *C nguyên trên B.*

(việc hai mệnh đề trên tương đương suy ra từ mệnh đề (5.1) *và* (5.2)*) Khi đó B là A— đại số hữu hạn sinh.*

Chứng minh. Giả sử C là A— đại số sinh bởi $x_1, ..., x_m$ và là $B-module$ sinh bởi $y_1, ..., y_n$. Khi đó ta có

$$x_i = \sum_j b_{ij} y_j \quad (b_{ij} \in B) \tag{7.1}$$

$$y_i y_j = \sum_k b_{ijk} y_k \quad (b_{ijk} \in B). \tag{7.2}$$

Gọi B_o là A— đại số sinh bởi b_{ij} và b_{ijk}. Vì A là Noether nên theo hệ quả (7.7) thì B_o là Noether. Hơn nữa $A \subseteq B_o \subseteq B$.
Một phần tử bất kì của C là một đa thức theo x_i với hệ số thuộc A. Từ (7.1) và (7.2) ta thấy rằng mọi phần tử của C đều là tổ hợp tuyến tính của y_j hệ số thuộc B_o. Do đó C là $B_o-module$ hữu hạn sinh. Vì B_o là vành Noether và B là module con của C, nên từ mệnh đề (6.6) và (6.2) thì B là B_o—module. Vì B_o là $A-module$ hữu hạn sinh. Do đó B là A— đại số hữu hạn sinh. □

Mệnh đề 7.9. *Cho k là trường, E là k− đại số hữu hạn sinh. Nếu E là trường thì E là mở rộng đại số hữu hạn của k.*

Chứng minh. Giả sử $E = k[x_1, ..., x_n]$. Nếu E không đại số trên k. Khi đó ta có thể đánh số lại để $x_1, ..., x_r$ không đại số trên k và $x_{r+1}, ..., x_n$ là đại số trên k. Đặt $F = k[x_1, ..., x_r]$. Khi đó E là mở rộng đại số hữu hạn của F và do đó E là $F-module$ hữu hạn sinh. Áp dụng mệnh đề (7.8) cho $k \subseteq F \subseteq E$ thì F là $k-$ đại số hữu hạn sinh, và giả sử là $F = k[y_1, ..., y_s]$. Mỗi y_i đều có dạng f_i/g_i với f_i, g_i là các đa thức nhiều biến $x_1, ..., x_r$.
Tồn tại vô số đa thức bất khả quy trên vành $k[x_1, ..., x_r]$ (tương tự như cách chứng minh của Euclide về sự tồn tại của vô hạn số nguyên tố). Do đó có đa thức bất khả quy h nguyên tố cùng nhau với g_i (ví dụ $h = g_1...g_s + 1$). Mà $h^{-1} \in F$ không thể là đa thức theo y_i. Đây là điều mâu thuẫn. Do đó E là mở rộng đại số của k. □

Hệ quả 7.10. *Cho k là trường, A là k− đại số hữu hạn sinh. Gọi* $\mathfrak{m}$ *là Ideal tối đại của A. Khi đó trường* $A/\mathfrak{m}$ *là mở rộng đại số của k. Đặc biệt nếu k là trường đóng đại số thì* $A/\mathfrak{m} \cong k$.

Chứng minh. Áp dụng mệnh đề (7.10) cho $E = A/\mathfrak{m}$. □

Hệ quả (7.10) là phiên bản yếu của Định lý không điểm của Hilbert. Cách chứng minh ở đây là của Artin và Tate.

Phân tích nguyên sơ trong vành Noether

Tiếp theo ta chứng minh mọi Ideal thực sự của vành Noether đều có thể phân tích nguyên sơ. Trước tiên, ta định một Ideal $\mathfrak{a}$ được gọi là Ideal **bất khả quy** nếu $(\mathfrak{a} = \mathfrak{b} \cap \mathfrak{c} \Longrightarrow (\mathfrak{a} = \mathfrak{b}$ hoặc $\mathfrak{a} = \mathfrak{c}))$.

Bổ đề 7.11. *Trong vành Noether A, mọi ideal đều là giao của hữu hạn các ideal bất khả quy*

Chứng minh. Giả sử phản chứng, khi đó tập

$$\Sigma = \{\mathfrak{p} \subset A | \mathfrak{q} \text{ không là giao hữu hạn của các ideal bất khả quy}\} \neq \varnothing$$

Do A là vành Noether nên Σ có phần tử cực đại, gọi là $\mathfrak{a}$. Hiển nhiên $\mathfrak{a}$ không bất khả quy (bởi nếu $\mathfrak{a}$ bất khả quy thì $\mathfrak{a} \notin \Sigma$). Do đó $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} \cap \mathfrak{c}$ với $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{b}$ và $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{c}$. Mặt khác $\mathfrak{a}$ là phần tử cực đại của Σ nên $\mathfrak{b}, \mathfrak{c} \notin \Sigma$ hay $\mathfrak{b}, \mathfrak{c}$ là giao hữu hạn của các ideal bất khả quy, và do đó $\mathfrak{a}$ cũng là giao hữu hạn của các ideal bất khả quy, mâu thuẫn. □

Bổ đề 7.12. *Trong vành Noether, mọi ideal bất khả quy đều nguyên sơ.*

Chứng minh. Xét vành Noether A.
Đầu tiên, ta sẽ chứng minh nếu ideal (0) là bất khả quy thì (0) là nguyên sơ. Lấy $xy = 0$ với $y \neq 0$, xét dây chuyền các ideal $Ann(x) \subseteq Ann(x^2) \subseteq ...$ Do A vành Noether nên dây chuyền này dừng, tức tồn tại số tự nhiên n sao cho $Ann(x^n) = Ann(x^{n+1}) = ...$
Ta chứng minh $(x^n) \cap (y) = 0$, thật vậy giả sử $a \in (x^n) \cap (y)$, $a \in (y) \Rightarrow ax = 0$ (do $xy = 0$), $a \in (x^n) \Rightarrow a = bx^n$, nên $0 = ax = bx^{n+1} \Rightarrow b \in Ann(x^{n+1}) = Ann(x^n) \Rightarrow bx^n = 0$, hay $a = 0$
Vì (0) là bất khả quy nên $0 = (x^n) \cap (y)$ và $(y) \neq 0$ suy ra $x^n = 0$. Điều này chứng tỏ (0) là nguyên sơ.
Bây giờ, lấy ideal bất khả quy $\mathfrak{a}$ bất kì của A, khi đó ideal $\overline{(0)}$ của $A/\mathfrak{a}$ là bất khả quy, theo chứng minh trên ta có $\overline{(0)}$ là nguyên sơ. Suy ra $\mathfrak{a}$ nguyên sơ. (Do $\mathfrak{a}$ là ảnh ngược của $\overline{(0)}$ qua toàn cấu chính tắc π) □

Từ hai bổ đề trên, ta dễ dàng suy ra được định lí sau

Định lý 7.13. *Trong vành Noether A, mọi ideal đều có phân tích nguyên sơ.*

Định lý (7.13) cho ta biết rằng, các kết quả ở chương 4 có thể áp dụng cho vành Noether.

Mệnh đề 7.14. *Trong vành Noether A, mọi ideal $\mathfrak{a}$ chứa luỹ thừa căn của nó nghĩa là $\forall \mathfrak{a} \subset A : \mathfrak{a} \supseteq (r(a))^m$ với m nào đó.*

Chứng minh. Vì $r(\mathfrak{a})$ là ideal của vành Noether A nên $r(\mathfrak{a})$ hữu hạn sinh, lấy $x_1, ..., x_k$ là hệ sinh của $r(\mathfrak{a})$, ta có $x_i^{n_i} \in \mathfrak{a}$. Lấy $m = \Sigma_{i=1}^{k}(n_i - 1) + 1$. Khi đó $r(\mathfrak{a})^m$ sinh bởi tích $x_1^{r_1}...x_k^{r_k}$ với $\Sigma r_i = m$. Dễ thấy tồn tại một chỉ số i để $r_i \geq n_i$ (bởi nếu điều ngược lại xảy ra sẽ mâu thuẫn theo cách chọn m), khi đó $x_i^{r_i} \in \mathfrak{a}$ nên $x_1^{r_1}...x_k^{r_k} \in \mathfrak{a}$. Từ đó suy ra $r(\mathfrak{a})^m \subseteq \mathfrak{a}$. □

Hệ quả 7.15. *Trong vành Noether, căn không là luỹ linh.*

Chứng minh. Áp dụng mệnh đề (7.14) cho $\mathfrak{a} = 0$ ta được $r(0) = 0 = (r(0))^m$. Hay căn không là luỹ linh. □

Hệ quả 7.16. *Cho A là vành Noether, $\mathfrak{m}$ là ideal tối đại của A và $\mathfrak{q}$ là ideal bất kì của A. Các mệnh đề sau là tương đương:*

1. $\mathfrak{q}$ *là* $\mathfrak{m}$*—nguyên sơ.*

2. $r(\mathfrak{q}) = \mathfrak{m}$

3. $\mathfrak{m}^n \subseteq \mathfrak{q} \subset \mathfrak{m}$ *với n nguyên dương nào đó.*

Chứng minh. 1. $\Longrightarrow$ 2. dễ dàng chứng minh được; 2. $\Longrightarrow$ 1. suy ra từ mệnh đề (4.2); 2. $\Longrightarrow$ 3. suy ra từ mệnh đề (7.14). Để chứng minh 3. $\Longrightarrow$ 2. ta lấy căn $\mathfrak{m} = r(\mathfrak{m}^n) \subseteq r(\mathfrak{q}) \subseteq r(\mathfrak{m}) = \mathfrak{m}$. □

Mệnh đề 7.17. *Cho* $\mathfrak{a}$ *là Ideal thực sự của vành Noether A. Khi đó Ideal nguyên tố của liên kết với* $\mathfrak{a}$ *(xem chương 4) chính xác là những Ideal nguyên tố có dạng* $(\mathfrak{a} : x)$ *với* $x \in A$*.*

Chứng minh. Bằng cách chuyển sang $A/\mathfrak{a}$, ta có thể giả sử $\mathfrak{a} = 0$. Giả sử $0 = \bigcap_{i=1}^{n} \mathfrak{q}_i$ là phân tích nguyên sơ tối thiểu của $0, \mathfrak{p}_i = r(\mathfrak{q}_i)$ và $\mathfrak{a}_i = \bigcap_{j \neq i} \mathfrak{q}_j \neq 0$. Khi đó từ cách chứng minh mệnh đề (4.5) ta có $r(Ann(x)) = \mathfrak{p}_i$ với $x \neq 0$ nào đó trong $\mathfrak{a}_i$, do đó $Ann(x) \subseteq \mathfrak{p}_i$.
Vì $\mathfrak{q}_i$ là $\mathfrak{p}_i$— nguyên sơ, theo mệnh đề (7.14) thì có số nguyên m sao cho $\mathfrak{p}_i^m \subseteq \mathfrak{q}_i$ và do đó $\mathfrak{a}_i \mathfrak{p}_i^m \subseteq \mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{q}_i = 0$. Cho $m \leq 1$ và số nguyên dương nhỏ nhất thoả $\mathfrak{a}_i \mathfrak{p}_i^m$ và gọi x là phần tử khác 0 thuộc $\mathfrak{a}_i \mathfrak{p}_i^{m-1}$. Khi đó $\mathfrak{p}_i x = 0$ và do đó $\mathfrak{p}_i \subseteq Ann(x)$ và $\mathfrak{p}_i = Ann(x)$. Ngược lại nếu $Ann(x)$ là Ideal nguyên tố $\mathfrak{p}$ thì $r(Ann(x)) = \mathfrak{p}$ và do đó theo mệnh đề (4.5) thì $\mathfrak{p}$ liên kết với 0. □

Chương 8

Vành Artin

Một vành A được gọi là vành Artin nếu mọi tập khác rỗng các ideal trong A đều có phần tử cực tiểu. (hoặc mọi dây chuyền giảm các ideal trong A đều dừng).
Mặc dù có vẻ vành Artin "đối xứng"với vành Noether. Tuy nhiên "sự đối xứng"trên lại dễ dây hiểu lầm. Trong chương này ta sẽ chứng minh một vành Artin chắc chắn là vành Noether. Hơn nữa ta có thể hình dung Artin là loại vành đặc biệt (rất gần với cấu trúc của một trường) và chúng ta học về nó không phải vì tính tổng quát của nó mà vì sự đơn giản của nó. Các kết quả trong chương này đã trở thành kết quả kinh điển của đại số giao hoán.

Mệnh đề 8.1. *Trong vành Artin A, mọi ideal nguyên tố đều cực đại.*

Chứng minh. Lấy $\mathfrak{p}$ là ideal nguyên tố của A. Khi đó $B = A/\mathfrak{p}$ là miền nguyên, mà A thoả điều kiện d.c.c nên $A/\mathfrak{p}$ cũng vậy, do đó B là miền nguyên Artin. Lấy $x \in B, x \neq 0$, do điều kiện d.c.c nên dây chuyền $(x) \supseteq (x^2) \supseteq ...$ dừng, suy ra $(x^n) = (x^{n+1})$ với n nào đó, nên $x^n = x^{n+1}y, y \in B$. Lại có B là miền nguyên và $x \neq 0$ nên từ đẳng thức trên suy ra $xy = 1$, suy ra x khả nghịch trong B, do đó B là trường. Vậy $\mathfrak{p}$ là ideal cực đại. □

Hệ quả 8.2. *Trong vành Artin căn không bằng với căn Jacoson.*

Mệnh đề 8.3. *Vành Artin có hữu hạn các ideal tối đại.*

Chứng minh. Xét tập tất cả các giao hữu hạn $\mathfrak{m}_1 \cap ... \cap \mathfrak{m}_r$, với $\mathfrak{m}_i$ là ideal cực đại. Tập hợp này có phần tử cực tiểu, gọi là $\mathfrak{m}_1 \cap ... \cap \mathfrak{m}_n$. Khi đó với mọi ideal cực đại $\mathfrak{m}$ ta đều có $\mathfrak{m} \cap \mathfrak{m}_1 \cap ... \cap \mathfrak{m}_n = \mathfrak{m}_1 \cap ... \cap \mathfrak{m}_n$ và do đó $\mathfrak{m} \supseteq \mathfrak{m}_1 \cap ... \cap \mathfrak{m}_n$. Theo định lí (1.11) $\mathfrak{m} \supseteq \mathfrak{m}_i$ nào đó, do tính cực đại nên $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_i$. Điều này chứng tỏ vành Artin chỉ có hữu hạn các ideal cực đại. □

Mệnh đề 8.4. *Trong vành Artin, căn không là luỹ linh.*

Chứng minh. Do $d.c.c$ có $k > 0$ sao cho $\mathfrak{R}^k = \mathfrak{R}^{k+1} = ... = \mathfrak{a}$. Giả sử phản chứng $\mathfrak{a} \neq 0$, ta đặt Σ là tập tất cả Ideal $\mathfrak{b}$ của A sao cho $\mathfrak{ab} \neq 0$. Khi đó $\Sigma \neq \emptyset$ vì $\mathfrak{a} \in \Sigma$. Áp dụng bổ đề Zorn thì Σ có phần tử tối thiểu (áp dụng bổ đề Zorn với quan hệ thứ tự là $\supseteq$) gọi là $\mathfrak{c}$. Khi đó có $x \in \mathfrak{c}$ sao cho $x\mathfrak{a} \neq 0$. Ta có $(x) \subseteq \mathfrak{c}$ nên theo tính nhỏ nhất của $\mathfrak{c}$ trong Σ thì $(x) = \mathfrak{c}$. Lại có $(x\mathfrak{a})\mathfrak{a} = x\mathfrak{a}^2 = x\mathfrak{a} \neq 0$ và $x\mathfrak{a} \subseteq (x)$ nên theo tính tối thiểu của $\mathfrak{a}$ và $\mathfrak{a} = (x)$ thì $x\mathfrak{a} = (x)$. Từ đây ta suy ra $x = xy$ với $y \in \mathfrak{a}$ nào đó. Suy ra $x = xy = xy^2 = ... = xy^n = ...$ với mọi $n \in \mathbb{N}$. Tuy nhiên $y \in \mathfrak{a} \subset \mathfrak{R}$ nên có n_o sao cho $y^{n_o} = 0$. Suy ra $x = xy = ... = xy^{n_o} = 0$. Mâu thuẫn với $x\mathfrak{a} \neq 0$. Do đó $\mathfrak{a} = 0$. □

Cho dây chuyền hữu hạn các Ideal nguyên tố tăng ngặt $\mathfrak{p}_o \subset \mathfrak{p}_1 \subset ... \subset \mathfrak{p}_n$ là dây chuyền có độ dài n. Ta định nghĩa **chiều** của A là sup độ dài các dây chuyền Ideal nguyên tố của A (lưu ý ở đây ta xét vành $A \neq 0$). Khi đó chiều của một vành là số nguyên không âm hay $+\infty$. Một trường có chiều là 0 và $\mathbb{Z}$ có chiều là 1.

Định lý 8.5 (**Định lí Hopkins**). *A là vành Artin $\iff$ A là vành Noether và mọi ideal nguyên tố đều tối đại.*

Chứng minh. Giả sử A là vành Artin. Theo **Định lý** (7.13) thì mọi ideal nguyên tố đều là cực đại. Gọi $\mathfrak{m}_i$ là các Ideal cực đại của A (do vành Artin có hữu hạn các Ideal). Ta có $\prod_{i=1}^{n} \mathfrak{m}_i^k \subset \left(\bigcap_{i=1}^{n} \mathfrak{m}_i\right)^k = \mathfrak{R}^k = 0$. Đó đó theo **Hệ quả** (7.15) thì A là vành Noether. Ngược lại, nếu A là vành Noether và mọi Ideal nguyên tố của A đều tối đại. Khi đó 0 có phân tích nguyên sơ và do A chỉ có hữu hạn các Ideal nguyên tố tối thiểu và chúng đều là tối đại do số chiều của A. Do đó $\mathfrak{R} = \bigcap_{i=1}^{m} \mathfrak{m}_i$ với $\mathfrak{m}_i$ là các Ideal tối đại. THeo mệnh đề (7.15) thì $\mathfrak{R}^k = 0$ với số nguyên dương k nào đó. Do đó 0 là tích của hữu hạn Ideal tối đại của A. Theo hệ quả (6.14) thì A là vành Artin. □

Nếu A là vành Artin địa phương với $\mathfrak{m}$ là Ideal tối đại, khi đó $\mathfrak{m}$ là Ideal nguyên tố duy nhất và cũng là căn không, căn Jacobson của A. Ta có thể thấy, $\mathfrak{m}$ và các phần tử của nó đều là luỹ linh. Từ đó có ngay mọi phần tử của A hoặc luỹ linh hoặc khả nghịch. $\mathbb{Z}/(p^n)$ với p là số nguyên tố và ví dụ điển hình.

Mệnh đề 8.6. *Cho A là vành Noether địa phương và $\mathfrak{m}$ là Ideal tối đại của nó. Khi đó có đúng một trong hai mệnh đề sau xảy ra:*

1. $\mathfrak{m}^n \neq \mathfrak{m}^{n+1}$ *với mọi* $n \in \mathbb{N}$;

2. $\mathfrak{m}^n = 0$ *với số* n *nào đó.*

Nếu trường hợp 2. *xảy ra thì* A *là vành Artin địa phương.*

Chứng minh. Giả sử có số n sao cho $\mathfrak{m}^n = \mathfrak{m}^{n+1}$. Theo bổ đề Nakayama (mệnh đề (2.5)) thì $\mathfrak{m}^n = 0$. Gọi $\mathfrak{p}$ là ideal nguyên tố của A. Khi đó $\mathfrak{m}^n \subseteq \mathfrak{p}$. Lấy căn hai về ta có $\mathfrak{m} = \mathfrak{p}$. Do đó $\mathfrak{p}$ là Ideal tối đại. Vậy A là vành Artin. □

Định lý 8.7 (Cấu trúc vành Artin). *Một vành Artin chính xác là tích trực tiếp của hữu hạn vành Artin địa phương (sai khác một đẳng cấu).*

Chứng minh. Vì vành A chỉ có hữu hạn các Ideal tối đại nên ta có thể giả sử $\mathfrak{m}_i, 1 \leq i \leq n$ là các Ideal tối đại của A. Từ cách chứng minh của mệnh đề (8.5) thì $0 = \prod_{i=1}^{n} \mathfrak{m}_i^k$ với $k > 0$ nào đó. Theo mệnh đề (1.14) thì $\mathfrak{m}_i^k$ đôi một nguyên tố cùng nhau và suy ra được $\bigcap_{i=1}^{n} \mathfrak{m}_i^k = \prod_{i=1}^{n} \mathfrak{m}_i^k$ theo mệnh đề (1.10). Cũng theo mệnh đề (1.10) thì đồng cấu tự nhiên $A \longrightarrow \prod_{i=1}^{n} {}^{A}\!/_{\mathfrak{m}_i^k}$ là đẳng cấu. Dễ thấy ${}^{A}\!/_{\mathfrak{m}_i^k}$ là các vành Artin địa phương (xem như bài tập). Do đó A là tích của hữu hạn vành Atin địa phương.
Ngược lại, nếu $A \cong \prod_{i=1}^{m} A_i$ với A_i là các vành Artin địa phương. Khi đó với mỗi i ta có $\phi_i : A \longrightarrow A_i$ là toàn cấu tự nhiên. Đặt $\mathfrak{a}_i = \ker \phi_i$. Theo mệnh đề (1.10) thì $\mathfrak{a}_i$ đôi một nguyên tố cùng nhau và $\bigcap \mathfrak{a}_i = 0$. Gọi $\mathfrak{q}_i$ là ideal nguyên tố duy nhất của A_i và gọi $\mathfrak{p}_i = \phi_i^{-1}(\mathfrak{q}_i)$. Ideal $\mathfrak{p}_i$ là nguyên tố và cũng là Ideal tối đại theo mệnh đề (8.1). Vì $\mathfrak{q}_i$ luỹ linh nên $\mathfrak{a}_i$ là $\mathfrak{p}_i-$ nguyên sơ và $\bigcap \mathfrak{a}_i$ là phân tích nguyên sơ của (0) trong A. Vì $\mathfrak{a}_i$ đôi một nguyên tố cùng nhau nên $\mathfrak{p}_i$ cũng vậy và chúng là các ideal nguyên tố liên kết với (0). Vì các cấu tử nguyên sơ của là cô lập nên theo định lý (4.11) thì các cấu tử này xác định duy nhất chỉ phụ thuộc vào A. Do đó các ${}^{A}\!/_{\mathfrak{a}_i} \cong A_i$ xác định duy nhất. □

Ví dụ. *Vành* A *chỉ có duy nhất một Ideal nguyên tố chưa chắc là vành Noether. Do đó cũng chưa chắc là vành Artin. Xét vành đa thức đếm được biến trên trường* k, $A = k[x_1, x_2, ...]$ *và đặt* $\mathfrak{a} = \left(x_1, x_2^2, ..., x_n^n, ...\right)$. *Khi đó* $B = {}^{A}\!/_{\mathfrak{a}}$ *có duy nhất một ideal nguyên tố là ảnh của* $(x_1, ..., x_n, ...)$. *Suy ra* B *là vành địa phương có số chiều* 0. *Tuy nhiên ta đã chứng minh được vành đa thức đếm được biến không thể là vành Noether.*

Nếu A là vành địa phương, $\mathfrak{m}$ là Ideal tối đại của nó và k là trường thặng dư của A. Khi đó $A-module$ ${}^{\mathfrak{m}}\!/_{\mathfrak{m}^2}$ có $\mathfrak{m}$ là linh tử hoá nên có cấu trúc $k-$ không gian vector. Nếu $\mathfrak{m}$ hữu hạn sinh, ảnh trong ${}^{\mathfrak{m}}\!/_{\mathfrak{m}^2}$ của tập sinh $\mathfrak{m}$ sẽ là hệ sinh của $k-$không gian ${}^{\mathfrak{m}}\!/_{\mathfrak{m}^2}$. Và đo đó $\dim_k \left({}^{\mathfrak{m}}\!/_{\mathfrak{m}^2}\right)$ là hữu hạn.

Mệnh đề 8.8. *Cho A là vành Artin địa phương. Các mệnh đề sau là tương đương:*

1. *Mọi ideal của A đều là Ideal chính.*
2. *Ideal tối đại $\mathfrak{m}$ của A là Ideal chính.*
3. $\dim_k \left(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2\right) \leq 1$.

Chứng minh. 1. $\Longrightarrow$ 2. $\Longrightarrow$ 3. là hiển nhiên. Ta sẽ chứng minh 3. $\Longrightarrow$ 1.. Nếu $\dim_k \left(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2\right) = 0$ thì $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}^2$ và theo bổ đề Nakayama thì $\mathfrak{m} = 0$ (bổ đề (2.5)). Suy ra A là trường và mọi Ideal của A do đó cũng là Ideal chính.. Nếu $\dim_k \left(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2\right) = 1$. Áp dụng mệnh đề (2.7) cho $M = \mathfrak{m}$ thì $\mathfrak{m}$ là Ideal chính và ta giả sử $\mathfrak{m} = (x)$. Gọi $\mathfrak{a}$ là Ideal không tầm thường của A. Ta có $\mathfrak{N} = \mathfrak{m}$ nên $\mathfrak{m}$ cũng luỹ linh theo mệnh đề (8.4) và tồn tại số nguyên dương r sao cho $\mathfrak{a} \subseteq \mathfrak{m}^r$ và $\mathfrak{a} \nsubseteq \mathfrak{m}^{r+1}$. Từ đây suy ra có $y = ax^r$ thoả $y \notin (x^{r+1})$. Điều này theo theo $a \notin (x)$ và do đó x khả nghịch. Suy ra $x^r \in \mathfrak{a}$ hay $\mathfrak{m}^r = (x^r) \subseteq \mathfrak{a}$. Vậy $\mathfrak{a} = \mathfrak{m}^r = (x^r)$. Vậy $\mathfrak{a}$ cũng là ideal chính. □

Ví dụ. *Vành $\mathbb{Z}/(p^n)$ với p là số nguyên tố, $k[x]/(f^n)$ với f là đa thức bất khả quy thoả mãn điều kiện của mệnh đề* (8.8). *Ngoài ra, vành Artin $k[x^2, x^3]/(x^4)$ thì không: ở đây $\mathfrak{m} = (x^2, x^3)$ (lấy theo* $\mod x^4$*), do đó $\mathfrak{m}^2 = 0$ và $\dim_k \left(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2\right) = 2$.*

8.1 Bài tập

Chương 9

Vành định giá rời rạc và Miền Dedekind

Như giới thiệu trước đây, lý thuyết số đại số là một vấn đề chính dẫn đến đại số giao hoán. Trong phần này ta sẽ tìm hiểu một trường hợp miền nguyên đặc biệt trong lý thuyết số, vành Dedekind.

Mệnh đề 9.1. *Cho A là miền Noether với số chiều* 1. *Khi đó mọi Ideal khác không $\mathfrak{a}$ của A đều có thể phân tích duy nhất thành tích các Ideal nguyên sơ mà căn của chúng là phân biệt.*

Chứng minh. Vì A là vành Noether nên A có phân tích nguyên sơ tối thiểu $\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^{n} \mathfrak{q}_i$ theo mệnh đề (7.13) với $\mathfrak{q}_i$ là các $\mathfrak{p}_i-$ nguyên sơ. Vì $\dim A = 1$ và A là miền nguyên nên mọi Ideal nguyên tố khác không của A đều tối đại. Do đó $\mathfrak{p}_i$ là các Ideal tối đại phân biệt. Do đó cùng đôi một nguyên tố cùng nhau. Áp dụn mệnh đề (1.14) thì $\mathfrak{q}_i$ đôi một nguyên tố cùng nhau. Do đó $\mathfrak{a} = \prod_{i=1}^{n} \mathfrak{q}_i$ theo mệnh đề (1.10).
Ngược lại, nếu $\mathfrak{a} = \prod_{i=1}^{m} \mathfrak{q}_i$ là phân tích nguyên sơ thoả yêu cầu. Khi đó $\mathfrak{a} = \bigcap_{i=1}^{m} \mathfrak{q}_i$ và đây là phân tích nguyên sơ tối tiểu của $\mathfrak{a}$. Mà $\{\mathfrak{q}_i, ..., \mathfrak{q}_m\}$ là cấu tử nguyên sơ của $\mathfrak{a}$ xác định duy nhất bởi $\mathfrak{a}$ theo hệ quả (4.11). □

Cho A là miền Noether số chiều 1 mà mọi Ideal nguyên sơ đều là luỹ thừa của Ideal nguyên tố nào đó. Theo mệnh đề (9.1) thì trong miền nguyên đó có sự phân tích duy nhất các Ideal khác 0 thông qua các Ideal nguyên tố. Nếu ta địa phương hoá A thoe Ideal nguyên tố khác không $\mathfrak{p}$ ta có vành địa phương $A_\mathfrak{p}$ thoã mãn điều kiện như A và do đó trong $A_\mathfrak{p}$ mọi Ideal khác không đều là luỹ thừa của Ideal tối đại. Các loại địa phương trên có thể đặc trưng theo cách khác.

9.1 Vành địa giá rời rạc

Cho K là trường. Một **định giá rời rạc** trên K là ánh xạ v đi từ K^* vào $\mathbb{Z}$, với $K^* = k \setminus \{0\}$, thoả mãn

1. $v(xy) = v(x) + v(y)$, nghĩa là v là đồng cấu nhóm.
2. $v(x+y) \geq \min(v(x).v(y))$.

Khi đó tập hợp gồm 0 và tất cả phần tử của K^* sao cho $v(x) \geq 0$ là một vành và gọi là **vành định giá** của v. Dễ thấy đây là vành định giá của K. Để thuận lợi, trong một số trường hợp ta định nghĩa $v(0) = +\infty$. Ta cùng xem xét một số ví dụ kinh điển sau:

Ví dụ. *1. $K = \mathbb{Q}$. Lấy p là số nguyên tố cố định. Khi đó mọi số hữu tỷ khác 0, thì $x = p^{\alpha}.y$ với mẫu số và tử số của y nguyên tố cùng nhau với p. Khi đó ta đặt $v_p(x) = \alpha$. Dễ dàng chứng minh được vành định giá của v_p là vành địa phương $\mathbb{Z}_{(p)}$.*

2. $K = k(x)$ trường các phân thức biến số x trên trường k. Lấy $f \in k[x]$ là đa thức bất khả quy và định nghĩa v_f tương tự ở ví dụ 1.. Khi đó vành định giá của v_f là địa phương hoá $k[x]$ theo ideal nguyên tố (f).

Miền nguyên A có trường các thương K được gọi là **vành định giá rời rạc** nếu có một định giá rời rạc v của K thoả A là vành định giá của v. Theo mệnh đề (5.18) thì A là vành địa phương và gọi $\mathfrak{m}$ là Ideal tối đại của A thì $\mathfrak{m} = \{x \in K^* : v(x) > 0\}$.
Nếu hai phần tử x, y của A có cùng giá trị qua v. Khi đó $v(xy^{-1}) = 0$ hay xy^{-1} khả nghịch trong A. Suy ra $(x) = (y)$.
Nếu $\mathfrak{a}$ là Ideal khác không của A. Khi đó có ít nhất số nguyên dương k sao cho $v(x) = k$ với x nào đó của $\mathfrak{a}$. Điều này kéo theo $\mathfrak{a}$ chứa tất cả $y \in A$ với $v(y) \geq k$. Do đó trong A chỉ các Ideal khác không có dạng $\mathfrak{m}_k = \{y \in A : v(y) \geq k\}$. Khi đó ta có dây chuyền $\mathfrak{m} \supset \mathfrak{m}_1 \supset \ldots$. Điều này cho thấy A là vành Noether.
Ngoài ra, vì $v : K^* \longrightarrow \mathbb{Z}$ là toàn ánh nên tồn tại $x \in \mathfrak{m}$sao cho $v(x) = 1$, và do đó $\mathfrak{m} = (x)$ và $\mathfrak{m}_k = (x^k), k \leq 1$. Vì $\mathfrak{m}$ là ideal nguyên tố khác không duy nhất của A, nên A là vành Noether địa phương có số chiều là 1 mà trong đó mọi Ideal khác không đều là luỹ thừa của các Ideal tối đại. Một số tính chất sau đây là đặc trưng của vành định giá rời rạc. Trước khi tới mệnh đề ta có hai nhận xét sau:

Nhận xét 10. *(A) Nếu* $\mathfrak{a}$ *là Ideal khác không và* (1) *của A, khi đó* $\mathfrak{a}$ *là* $\mathfrak{m}-$ *nguyên sơ và* $\mathfrak{m}^n \subseteq \mathfrak{a}$ *với n nào đó.*

(B) $\mathfrak{m}^n \neq \mathfrak{m}^{n+1}$ *với mọi* $n \in \mathbb{N}$. *Điều này suy ra từ mệnh đề* (8.6).

Mệnh đề 9.2. *Cho A là miền Noether địa phương số chiều* 1 *và* $\mathfrak{m}$ *là Ideal tối đại của A, k là trường thặng dư của A. Các mệnh đề sau tương đương:*

1. *A là vành định giá rời rạc.*
2. *A là miền đóng nguyên.*
3. $\mathfrak{m}$ *là Ideal chính.*
4. $\dim_k \left(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2\right) = 1.$
5. *Mọi Ideal khác không là luỹ thừa của* $\mathfrak{m}$.
6. *Tồn tại* $x \in A$ *sao cho mọi Ideal khác không của A có dạng* (x^k) *với* $k \geq 0$.

Chứng minh. 1. $1. \Longrightarrow 2.$ suy ra từ mệnh đề (5.18).

2. $2. \Longrightarrow 3.$ Lấy $a \in \mathfrak{m}$ và $a \neq 0$. Từ nhận xét (A) của nhận xét (10) thì có số n sao cho $\mathfrak{m}^n \subseteq (a), \mathfrak{m}^{n-1} \subseteq (a)$. Chọn $b \in \mathfrak{m}^{n-1}, b \notin (a)$ và đặt $x = \dfrac{a}{b} \in K$ với K là trường các thương của A. Ta có $x^{-1} \in A$ (vì $b \notin (a)$), và do đó x^{-1}không nguyên trên A. Theo mệnh đề (5.1) thì $x^{-1}\mathfrak{m} \not\subseteq \mathfrak{m}$ (vì nếu bao hàm xảy ra thì $\mathfrak{m}$ là $A[x^{-1}]-$ module trung thành và là $A-module$ hữu hạn sinh). Nhưng $x^{-1}\mathfrak{m} \subseteq A$ theo cách xây dựng x nên $x^{-1}\mathfrak{m} = A$. Suy ra $\mathfrak{m} = Ax = (x)$.

3. $3. \Longrightarrow 4.$ Theo mệnh đề (2.7) thì $\dim_k \left(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2\right) \leq 1$ và theo (B) của nhận xét (10) thì $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \neq 0$.

4. $4. \Longrightarrow 5.$ Gọi $\mathfrak{a}$ là Ideal của A khác (0) và (1). Theo nhận xét (A) của (10) ta có $\mathfrak{a} \supseteq \mathfrak{m}^n$ với số nguyên dương n nào đó. Áp dụng mệnh đề (8.8) cho $A/\mathfrak{m}^n$ ta có $\mathfrak{a}$ là luỹ thừa của $\mathfrak{m}$.

5. $5. \Longrightarrow 4.$Theo nhận xét (B) của (10), $\mathfrak{m} \neq \mathfrak{m}^2$ nên có $x \in \mathfrak{m}, x \notin \mathfrak{m}^2$. Theo mệnh đề đang có thì $(x) = \mathfrak{m}^r$ với r nào đó. Suy ra $r = 1, (x) = \mathfrak{m}, (x^k) = \mathfrak{m}^k$.

6. 4. $\Longrightarrow$ 1. Rõ ràng $\mathfrak{m} = (x)$ nên $(x^k) \neq (x^{k+1})$ theo (B) của (10). Do đó nếu a là phần tử khác không bất kì của A, ta có $(a) = (x^k)$ với k này xác định duy nhất. Định nghĩa $v(a) = k$ và mở rộng v đến K^* bởi $v(ab^{-1}) = v(a) - v(b)$. Tới đây ta dễ dàng suy ra điều phải chứng minh.

□

9.2 Miền Dedekind

Định lý 9.3. *Giả sử A là miền Noether số chiều 1. Khi đó các mệnh đề sau là tương đương:*

1. *A đóng nguyên.*
2. *Mọi Ideal nguyên sơ đều là luỹ thừa của các Ideal nguyên tố.*
3. *Mọi ideal địa phương $A_{\mathfrak{p}}$ $(\mathfrak{p} \neq 0)$ là vành định giá rời rạc.*

Chứng minh. 1. $\Longleftrightarrow$ 3. do mệnh đề (9.2) và (5.13). Chứng minh 2. $\Longleftrightarrow$ 3. sử dụng mệnh đề (9.2) và lưu ý rằng Ideal nguyên sơ và luỹ thừa của Ideal bảo toàn qua phép địa phương hoá: mệnh đề (4.8) và (3.11). □

Miền nguyên thoả mãn định lý (9.3) trên gọi là **miền Dedekind**.

Hệ quả 9.4. *Trong miền Dedekind, mọi ideal khác không của đều phân tích duy nhất dưới dạng tích của các Ideal nguyên tố.*

Chứng minh. Dễ dàng suy ra từ mệnh đề (9.1) và định lý (9.3). □

Ví dụ.
1. *Một miền chính A bất kì là một vành Noether có số chiều 1. Ngoài ra mọi địa phương hoá $A_{\mathfrak{p}}$ của A đều là vành chính, theo mệnh đề (9.2) thì các vành địa phương này cũng là vành định giá rời rạc; do đó A là miền Dedekind.*
2. *Gọi K là mở rộng đại số hữu hạn của $\mathbb{Q}$. Khi đó vành các số nguyên đại số của K trên $\mathbb{Z}$ (với $K = \mathbb{Q}[i]$ thì $A = \mathbb{Z}[i]$, gọi là vành số nguyên Gauss). Khi đó A là miền Dedekind.*

Định lý 9.5. *Vành các số nguyên của trường số K trên $\mathbb{Z}$ là miền Dedekind.*

Chứng minh. Lưu ý K là mở rộng tách được của $\mathbb{Q}$. Theo mệnh đề (5.17), có $v_1, ..., v_n \in K$ là cơ sở của K trên $\mathbb{Q}$ thoả mãn $A \subseteq \sum Av_j$. Do đó A là $\mathbb{Z}-module$ hữu hạn sinh và do đó cũng là miền Noether. Ngoài ra A cũng là đóng nguyên theo mệnh đề (5.5). Để hoàn tất chứng minh, ta chứng minh rằng mọi Ideal nguyên tố $\mathfrak{p}$ khác không đều là tối đại: từ mệnh đề (5.9) ta có $\mathfrak{p} \cap \mathbb{Z} \neq 0$ nên $\mathfrak{p} \cap \mathbb{Z}$ là ideal tối đại của $\mathbb{Z}$ và do đó $\mathfrak{p}$ là Ideal tối đại của A theo mệnh đề (5.8). □

Nhận xét 11. *Sự phân tích duy nhất trong định lý* (9.4) *dựa trên cách chứng minh cho vành nguyên của các trường số. Các định lý về sự duy nhất trong chương 4 cho ta một số sự tổng quát: luỹ thừa của các Ideal nguyên tố phải thay thế bằng Ideal nguyên sơ và tích thay thế bởi giao.*

9.3 Ideal phân số

Cho A là miền nguyên, K là trường các thương của A. Một $A-module$ M của K được gọi là Ideal phân số của A nếu có số $x \neq 0$ sao cho $xM \subseteq A$. Đặc biệt nếu $x = 1$ thì Ideal phân số chính xác là Ideal của A. Bất kì phần tử $u \in K$, ta kí hiệu (u) hay Au là Ideal phân số sinh bởi u. Nếu M là Ideal phân số, tập tất cả $x \in K$ sao cho $xM \subseteq A$ kí hiệu là $(A : M)$.

Mọi $A-module$ con hữu hạn sinh M của K là ideal phần số. Nếu M sinh bởi $x_1, ..., x_n \in K$, ta viết $x_i = y_i z^{-1}$ với y_i và z thuộc A. Khi đó $zM \subseteq A$. Ngược lại, nếu A là Noether, mọi Ideal phân số đều hữu hạn sinh. Do đó nó có dạng $x^{-1}\mathfrak{a}$ với $\mathfrak{a}$ là Ideal của A.

Một $A-module$ con M của K được gọi là Ideal khả nghịch nếu tồn tại $A-module$ con N của K sao cho $MN = A$. Module N như trên xác định duy nhất bằng với $(A : M)$. Thật vậy, $N \subseteq (A : M) = (A : M)MN \subseteq AN \subseteq N$. Điều này kéo theo M là hữu hạn sinh và do đó là Ideal phân số: Vì $M.(A : M) = A$ nên có $x_i \in M$ và $y_i \in (A : M)(1 \leq i \leq n)$ sao cho $\sum_{i=1}^{n} x_i y_i = 1$. Khi đó với $x \in M$ ta có $x = \sum(y_i x).x_i$ và $yx_i \in A$. Vậy M sinh bởi $x_i, ..., x_n$.

Dễ thấy mọi Ideal phân số chính (u) khác không thì khả nghịch và nghịc đảo của nó là (u^{-1}). Các Ideal phân số khả nghịch tạo thành nhóm với phép nhân và có phần tử đơn vị là $A = (1)$.

Tính khả nghịch là tính địa phương:

Mệnh đề 9.6. *Cho A là miền nguyên và M là Ideal phân số của A. Khi đó các mệnh đề sau tương đương:*

1. *M là khả nghịch.*

2. *M là hữu hạn sinh và $M_\mathfrak{p}$ với mọi Ideal nguyên tố $\mathfrak{p}$ của A.*

3. *M là hữu hạn sinh và $M_\mathfrak{m}$ với mọi Ideal tối đại $\mathfrak{m}$ của A.*

Chứng minh.

1. 1. $\Longrightarrow$ 2. Ta có $A_\mathfrak{p} = (M.(A:M))_\mathfrak{p} = M_\mathfrak{p}.\left(A_\mathfrak{p} : M_\mathfrak{p}\right)$ theo mệnh đề (3.11) và (3.15) (vì M là khả nghịch nên hữu hạn sinh).

2. 2. $\Longrightarrow$ 3. Hiển nhiên.

3. 3. $\Longrightarrow$ 1. Đặt $\mathfrak{a} = M.(A:M)$ là Ideal của A. Với mọi Ideal tối đại $\mathfrak{m}$ ta có $\mathfrak{a}_\mathfrak{m} \overset{\text{theo (3.11) và (3.15)}}{=} M_\mathfrak{m}.(A_\mathfrak{m} : M_\mathfrak{m})A_\mathfrak{m}$ vì $M_\mathfrak{m}$ khả nghịch. Từ đây suy ra $\mathfrak{a} \nsubseteq \mathfrak{m}$. Do đó $\mathfrak{a} = A$ và M khả nghịch.

□

Mệnh đề 9.7. *Cho A là miền địa phương. Khi đó A là vành định giá rời rạc khi và chỉ khi mọi Ideal phân số khác không của A đều khả nghịch.*

Chứng minh. Nếu A là vành định giá rời rạc. Gọi x là phần tử sinh của Ideal tối đại $\mathfrak{m}$ của A, và cho $M \neq 0$ là Ideal phần số. Khi đó có $y \in A$ sao cho $yM \subseteq A$. Do đó yM là Ideal gọi là (x^r). Suy ra $M = (x^{r-s})$ với $s = v(y)$. Ngược lại nếu mọi ideal phân số khác không của A đều khả nghịch. Vì mọi ideal khác không của A khả nghịch nên chúng hữu hạn sinh và A là vành Noether. Ta sẽ chứng minh mọi ideal khác không của A đều là luỹ thừa của $\mathfrak{m}$. Giả sử mệnh đề đó sai, gọi Σ là tập tất cả Ideal khác không không là luỹ thừa của $\mathfrak{m}$ thì Σ khác rỗng. Khi đó theo bổ đề Zorn thì Σ có phần tử tối đại $\mathfrak{a}$. Khi đó $\mathfrak{a} \neq \mathfrak{m}$ và chứa trong $\mathfrak{m}$. Do đó $\mathfrak{m}^{-1}\mathfrak{a} \subset \mathfrak{m}^{-1}\mathfrak{m} = A$ là Ideal thực sự của A và $\mathfrak{m}^{-1}\mathfrak{a} \supseteq \mathfrak{a}$. Nếu $\mathfrak{m}^{-1}\mathfrak{a} = \mathfrak{a}$ thì $\mathfrak{m}\mathfrak{a} = \mathfrak{a}$. Theo bổ đề Nakayama thì $\mathfrak{a} = 0$, mâu thuẫn với $\mathfrak{a} \neq 0$. Vậy $\mathfrak{m}^{-1}\mathfrak{a} \supset \mathfrak{a}$. Suy ra $\mathfrak{m}^{-1}\mathfrak{a}$ là luỹ thừa của $\mathfrak{m}$. Từ đó suy ra $\mathfrak{a}$ cũng vậy và ta có điều mâu thuẫn. □

Mệnh đề 9.8. *Cho A là miền nguyên. Khi đó A là vành Dedekind khi và chỉ khi mọi Ideal phân số khác không đều khả nghịch.*

Chứng minh. Nếu A là vành Dedekind. Lấy M là Ideal phần số khác không. Vì A là vành Noether nên M hữu hạn sinh. Với mỗi Ideal nguyên tố $\mathfrak{p} \neq 0$ của A, $M_\mathfrak{p}$ là Ideal phân số khác 0 của vành định giá rời rạc $A_\mathfrak{p}$ nên cũng khả nghịch theo mệnh đề (9.7). Suy ra M cũng khả nghịch theo mệnh đề (9.6). Ngược lại, nếu Ideal phân số khác

không của A đều khả nghịch. Khi đó ta suy ra được A là vành Noether. ta sẽ chứng minh rằng mỗi $A_\mathfrak{p}$ với $\mathfrak{p} \neq 0$ là vành định giá rời rạc. Để chứng minh điều này, ta chỉ cần chứng minh mọi ideal khác không trong $A_\mathfrak{p}$ đều khả nghịch và sử dụng mệnh đề (9.7). Cho $\mathfrak{b} \neq 0$ là Ideal của $A_\mathfrak{p}$ và đặt $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}^c = \mathfrak{b} \cap A$. Do đó $\mathfrak{a}$ khả nghịch và từ mệnh đề (9.7) thì $\mathfrak{b} = \mathfrak{a}_\mathfrak{p}$ là khả nghịch. □

Hệ quả 9.9. *Nếu A là miền Dedekind, khi đó mọi Idea; phân số cảu A lập thành nhóm với phép nhân.*

Nhóm trên gọi là **nhóm các Ideal** của A và ta kí hiệu bởi I. Thông qua mệnh đề (9.4) thì I là nhóm Abel tự do sinh bởi các Ideal nguyên tố của A (cơ sở).
Gọi K^* là nhóm nhân của trường các thương K của A. Vơi mỗi $u \in K^*$ ta định nghĩa Ideal phân số (u) và đồng cấu $\phi : K^* \longrightarrow I, u \mapsto (u)$. Ảnh P của phi là nhóm các Ideal phân số chính của A. Khi đó nhóm thương $H = {}^{I}\!/_{P}$ được gọi là nhóm các lớp Ideal của A [1]. Hạt nhân của ϕ là những phần tử mà ảnh của nó qua ϕ là A. Do đó hạt nhân của ϕ là nhóm khả nghịch của A. Ta có dãy khớp sau:

$$1 \longrightarrow U \longrightarrow K^* \longrightarrow I \longrightarrow H \longrightarrow 1.$$

Nhận xét 12. *Vì miền Dedekind là phát sinh trong nghiên cứu về lý thuyết số đại số, do đó sẽ có một số định lý liên quan đến H và I. Gọi K là trường số đại số và A là vành số nguyên của nó, A là miền Dedekind theo mệnh đề* (9.5)*. Lúc này, ta có:*

1. *H là nhóm hữu hạn. Cấp của nó, giả sử là h, là số lớp của trường K. Các mệnh đề sau đây là tương đương: $h = 1$; $I = P$; A là miền Ideal chính; A là miền nhân tử hoá.*

2. *U là nhóm Abel hữu hạn sinh. Chính xác hơn, chúng ta có thể xác định được số phần tử sinh của U. Đầu tiên, các phần tử có bậc hữu hạn của U là căn của đơn vị thuộc vào K và chúng tạo thành nhóm Cyclic bậc hữu hạn W và ${}^{U}\!/_{W}$ là nhóm không xoắn [2]. Số phần tử sinh của ${}^{U}\!/_{W}$ được xác hhhh như sau: Giả sử $[K : \mathbb{Q}] = n$, khi đó sẽ có n đồng cấu từ K vào $\mathbb{C}$. Ta giả sử trong n đồng cấu đó có r đồng cấu đi vào $\mathbb{R}$. Ta dễ dàng chứng minh được những đồng cấu còn lại sẽ phân chia thành các cặp liên hợp, giả sử có t cặp. Nghĩa là $r + 2t = n$. Khi đó số phần tử sinh của ${}^{U}\!/_{W}$ là $r + t - 1$. Chứng minh của nó là vấn đề của lý thuyết số.*

[1] Ideal class group
[2] torsion-free

Ví dụ. *1.* $K = \mathbb{Q}(i), n = 2, r = 0, t = 1$. *Khi đó số phần tử khả nghịch của* 0 *chỉ là* $\pm 1; \pm i$.

2. $K = \mathbb{Q}(\sqrt{2}), n = 2, r = 2, t = 0$. *Khi đó* $U/W \cong \mathbb{Z}$ *là nhóm cyclic vô hạn. Ta có thể chứng minh được nhóm khả nghịch của* $A = \mathbb{Z}[\sqrt{2}]$ *gồm các phần tử có dạng* $\pm(1 + \sqrt{2})^n$ *với mọi* $n \in \mathbb{N}$.

9.4 Bài tập

Chương 10

Sự đầy đủ (Completions)

Trong hình học đai số cổ điển (nghiên cứu trên trường số phức), chúng ta có thể sử dụng các phương pháp siêu việt. Điều này cho phép ta xem xét các phần thức như một hàm giải tích (một hay nhiều nhiến). Trong hình học đại số trừu tượng, thứ tốt nhất mà ta có thể là xem chúng dưới dạng chuỗi hình thức. Tuy nó không phải là công cụ mạnh như trong trường hợp chỉnh hình tuy nhiên nó lại là công cụ có ích. Việc thay thể các đa thức bởi chuỗi luỹ thừa là một ví dụ cho một công cụ mà ta gọi là mở rộng [1]. Một thí dụ quan trọng của completion là công thức của số $p-adic$. Nếu p là số nguyên tố thì ta có làm việc trong nhiều vành thương $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$.
Trong chương này ta sẽ mổ tả khái quát quá trình mở rộng một vành và số nguyên tố p được thay thế bằng một Ideal bất kì. Mở rộng cũng như địa phương hoá, là phương pháp giúp ta đơn giản mọi thứ bằng cách tập trung vào lân cận một điểm. Trong chương này, ta sẽ tìm hiểu những vấn đề cơ bản nhất của việc mở rộng một nhóm. Trên tư tưởng đó, mở rộng vành A và $A-module$ được thực hiện một cách tương tự.

10.1 Không gian topo và sự đầy đủ

Ta gọi G là một topo- nhóm abel nếu G vừa có cấu trúc không gian topo (không nhất thiết là Hausedorff) vừa có cấu trúc nhóm abel và các ánh xạ $G\times G\longrightarrow G, (x,y)\longmapsto x+y$ và $G\to G, x\longmapsto -x$ là các ánh xạ liên tục. Nếu $\{0\}$ là đóng trong G thì tạo ảnh của $\{0\}$ dưới ánh xạ $G\times G\longrightarrow G, (x,y)\longmapsto x-y$, gọi là **đường chéo**[2] cũng đóng trong $G\times G$. Và do đó G là Hausedorff. Nếu a là phần tử cố định, ta định nghĩa phép tính tiến $T_a : G\longrightarrow G, x\longmapsto x+a$ là một đồng phôi từ G và G với ánh xạ ngược là T_{-a}. Khi đó mỗi lân cận U của 0 trong G thì ta có $U+a$ là lân cận của a trong G và

[1] completions
[2] diagonal

ngược lại ứng mỗi lân cận V của a thì $V-a$ là lân cận của 0. Do đó Topo trên G xác định nếu ta xá định được các lân cận của 0 trong G.

Bổ đề 10.1. *Gọi H là giao tất cả lân cận của 0 trong G. Khi đó:*

- *H là nhóm con của G.*
- *H là bao đóng của $\{0\}$.*
- *G/H là không gian Hausdorff.*
- *G là Hausdorff khi và chỉ khi $H=0$*

Chứng minh. 1. được suy ra từ tính liên tục của các phép toán. Ta có $x \in H$ khi và chỉ khi $0 \in x-U$ với mọi lân cận U của 0. Điều này tương đương $x \in \overline{\{0\}}$. Từ đó ta có 2. Từ 2. ta có mọi lớp ghép của G theo nhóm con H đều là tập đóng. Từ đó suy ra tập một điểm của G/H đều là tập đóng và G/H là Hausdorff. Do đó ta có 3.. Việc chứng minh 4. khá hiển nhiên. □

Giả sử ta có một cơ sở đếm được của 0 trong G. Mở rộng $\widehat{G}$ của G được xác định bằng dãy Cauchy. Dãy Cauchy được định nghĩa là dãy (x_ν) các phần tử của G thoã mãn với mọi lân cận U của 0 thì có số nguyên dương $s(U)$ thoả $x_\alpha - s_\beta \in U$ nếu $\alpha, \beta \geq s(U)$. Hai dãy Cauchy được gọi là tương đương nếu $x_\nu - y_\nu \longrightarrow 0$ trong G. Tập hợp tất cả các lớp tương đương của các dãy Cauchy kí hiệu là $\widehat{G}$. Tổng của hai dãy Cauchy cũng là dãy Cauchy và lớp tương đương của nó trong $\widehat{G}$ chỉ phụ thuộc vào lớp của hai dãy Cauchy ban đầu. Do đó ta có $\widehat{G}$ là nhóm Abel với phép cộng. Với mỗi $x \in G$, ta kí hiệu $\phi(x)$ là lớp tương đương chứa dãy hằng (x). Khi đó $\phi : G \longrightarrow \widehat{G}, x \longmapsto \phi(x)$ là đồng cấu nhóm Abel. Lưu ý rằng ϕ không chắt đơn cấu trong trường hợp tổng quát. Ngoài ra ta thấy

$$\ker \phi = \bigcap U$$

với U chạy khắp lận cận 0 trong G. Do đó theo mệnh đề (10.1) thì ϕ là đơn ánh khi và chỉ khi G là Hausdorff.

Nếu H là một topo- nhóm khác và $f : G \longrightarrow H$ là một đồng cấu liên tục thì ảnh của nhóm Cauchy trong G là nhóm Cauchy trong H, do đó f cảm sinh $\widehat{f} : \widehat{G} \longrightarrow \widehat{H}$ là đồng cấu liên tục. Nếu $H \xrightarrow{f} H \xrightarrow{g} K$ thì $\widehat{g \circ f} = \widetilde{g} \circ \widehat{f}$.

Nếu ta xét G là nhóm cộng các số hữu tỷ với Topo thông thường khi đó $\widehat{G}$ là các số

thực. Bây giờ ta sẽ quan tâm đến một loại topo đặc biệt trong đại số giao hoán: Giả sử $0 \in G$ có một cơ sở các lân cận gồm các nhóm con. khi đó ta có dạy các nhóm con

$$G = G_o \supseteq G_1 \supseteq ... \supseteq G_n \supseteq ...$$

và $U \subseteq G$ là lân cận của 0 nếu và chỉ nếu nó chứa G_n nào đó. Một ví dụ kinh điển là ta xét $p-adic$ topo trên $\mathbb{Z}$, trong đó $G_n = p^n\mathbb{Z}$. Chú ý rằng trong topo trên thì các nhóm con G_n của G vừa đóng vừa mở. Thật vậy, nếu $g \in G_n$ thì $g + G_n$ là một lân cận của g. Vì $g + G_n \subseteq G_n$ nên G_n là mở. Từ đây ta suy ra $h + G_n$ là tập mở và do đó thì $\bigcup_{h \notin G_n} (h + G_n)$ là tập mở và tập trên chính là phần bù của G_n. Từ đây suy ra G_n là tập đóng.

Với topo được cho bởi dãy các nhóm con của G, ta có cách định nghĩa thuần đại số hơn của mở rộng, định nghĩa này cỏ vẻ thuận tiện hơn. Giả sử (x_v) là dãy Cauchy trong G. Khi đó ảnh của x_v trong G/G_n là cũng là hằng số, gọi là ξ_n. Hơn nữa phép chiếu $\theta_{n+1} : G/G_{n+1} \longrightarrow G/G_n$ biến $\xi_{n+1} \longmapsto \xi_n$. Do đó ta thấy dãy Cauchy (x_v) trong G định nghĩa một **dãy dính**[3] (ξ_n) thoả mãn

$$\theta_{n+1}(\xi_{n+1}) = \xi_n, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Hơn nữa ta thấy các dãy Cauchy tương đương sẽ cho chung một dãy (ξ_n). Cuối cùng, mỗi dãy dính (ξ_n) cho trước, ta có thể xây dựng một dãy Cauchy (x_n) bằng cách lấy x_n là phần tử bất kỳ của lớp ghép ξ_n. Từ đó ta thấy $x_{n+1} - x_n \in G_n$ với mọi $n \in \mathbb{N}$. Thât vậy, ta có $\theta_{n+1}(x_{n+1} + G_{n+1}) = x_{n+1} + G_n$. Mặt khác $x_{n+1} + G_n = x_n + G_n$. Ta định nghĩa $\widehat{G}$ là tập tất cả các dãy dính (ξ_n). Dễ thấy $\widehat{G}$ có cấu trúc nhóm.

Bây giờ ta có một trường hợp đặc biệt của **giới hạn ngược**[4]. Một cách tổng quát hơn, cho một dãy các nhóm $\{A_n\}$ và các đồng cấu $\theta_{n+1} : A_{n+1} \longrightarrow A_n$. Ta gọi hệ gồm các thành phần trên là **hệ ngược**[5]. Dãy dính (a_n) được định nghĩa là dãy thoả $a_n \in A_n$ và $\theta_{n+1}(a_{n+1}) = a_n$ với mọi $n \in \mathbb{N}$. Khi đó tập tất cả dãy dính (a_n) tạo thành nhóm và gọi là giới hạn ngược của hệ đã cho. Ta thường kí hiệu $\varprojlim A_n$. Với tư tưởng vậy thì

$$\widehat{G} \cong \varprojlim G/G_n.$$

Định nghĩa $\widehat{G}$ thông qua giới hạn thuận có một số thuận lợi nhất định. Tư tưởng chính là chúng ta giả định chọn cố định một nhóm con G_n. Bây giờ ta có các dãy G_n khác

[3] coherent sequence
[4] inverse limit
[5] inverse system

nhau nhưng cùng định nghĩa một không gian topo và do đó cũng có cùng mở rộng. Dĩ nhiên ta có thể định nghĩa hệ ngược tương đương, tuy nhiên ưu điểm của ngôn ngữ topo cho ta thuận lợi hơn để xây dựng chúng.

Tính khớp của mở rộng những điều cần thiết đối với giới hạn ngược. Đầu tiên ta thấy hệ ngược $\left\{G/G_n\right\}$ có tính chất đặc biệt là θ_{n+1} luôn là đơn ánh với mọi n. Một hệ ngược bất kì có tính chất này ta gọi là hệ toàn ánh. Giả sử ta có $\{A_n\}, \{B_n\}, \{C_n\}$ là ba hệ ngược và có biểu đồ sau giao hoán với các dòng là các dãy khớp

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A_{n+1} & \longrightarrow & B_{n+1} & \longrightarrow & C_{n+1} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & A_n & \longrightarrow & A_n & \longrightarrow & C_n & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

Ta gọi chùng là hệ khớp ngược. Hệ trên cảm sinh ra một dãy các đồng cấu sau

$$0 \longrightarrow \varprojlim A_n \longrightarrow \varprojlim B_n \longrightarrow \varprojlim C_n \longrightarrow 0 \tag{10.1}$$

tuy nhiên dãy này lại không khớp trong trường hợp tổng quát. Rất may là ta có mệnh đề sau

Mệnh đề 10.2. *Nếu* $0 \longrightarrow \{A_n\} \longrightarrow \{B_n\} \longrightarrow \{C_n\} \longrightarrow 0$ *là khớp thì dãy sau là khớp*

$$0 \longrightarrow \varprojlim A_n \longrightarrow \varprojlim B_n \longrightarrow \varprojlim C_n. \tag{10.2}$$

Hơn nữa nếu $\{A_n\}$ *hệ ngược toàn ánh thì dãy ở* (10.1) *là dãy khớp.*

Chứng minh. Đặt $A = \prod_{n=1}^{\infty} A_n$ và định nghĩa $d^A : A \longrightarrow A, a_n \longmapsto a_n - \theta_{n+1}(a_{n+1})$. Khi đó $\ker d^A \cong \varprojlim A_n$. Tương tự ta định nghĩa d^B, d^C. Ta có biểu đồ sau giao hoán với các dòng là khớp

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C & \longrightarrow & 0 \\ & & {\scriptstyle d^A}\downarrow & & {\scriptstyle d^B}\downarrow & & {\scriptstyle d^C}\downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & A_n & \longrightarrow & A_n & \longrightarrow & C_n & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

và theo mênh đề (2.9) (bổ đề con rắn) ta có dãy khớp

$$0 \longrightarrow \ker d^A \longrightarrow d^B \longrightarrow d^C \longrightarrow \operatorname{coker} d^A \longrightarrow \operatorname{coker} d^B \longrightarrow \operatorname{coker} d^C \longrightarrow 0.$$

Để hoàn tất chứng minh ta chỉ cần chứng minh $\{A_n\}$ là toàn ánh thì d^A là toàn ánh. Điều này ta dễ thấy thông qua việc giải phương trình $x_n - \theta_{n+1}(x_{n+1}) = a_n$ với $a_n \in A_n$ cho trước. □

Nhận xét 13. *Nhóm* $\operatorname{coker} d^A$ *thường kí hiệu là* $\varprojlim{}^1 A_n$ *vì nó là hàm tử dẫn xuất trong lý thuyết về đại số đồng điều.*

Hệ quả 10.3. *Cho* $0 \longrightarrow G' \longrightarrow G \xrightarrow{p} G'' \longrightarrow 0$ *là dãy khớp các nhóm. Giả sử* G *có cấu trúc topo sinh bởi các nhóm gon* G_n *và xét cấu trúc topo cảm sinh trên* G' *và* G'' *(nghĩa là topo lần lượt xác định bởi* $G' \cap G_n$ *và* $p(G_n)$*). Khi đó dãy*

$$0 \longrightarrow \widehat{G'} \longrightarrow \widehat{G} \longrightarrow \widehat{G''} \longrightarrow 0. \tag{10.3}$$

là dãy khớp.

Chứng minh. Áp dụng mệnh đề (10.2) cho dãy khớp

$$0 \longrightarrow {G'}/{G' \cap G_n} \longrightarrow {G}/{G_n} \longrightarrow {G''}/{pG_n} \longrightarrow 0.$$

□

Đặc biệt nếu ta áp dụng hệ quả (10.3) cho $G' = G_n$ thì $G'' = {G}/{G_n}$ có cấu trúc topo rời rạc nên $\widehat{G''} = G''$. Do đó ta có hệ quả

Hệ quả 10.4. $\widehat{G_n}$ *là nhóm con của* $\widehat{G}$ *và*

$${\widehat{G}}/{\widehat{G_n}} \cong {G}/{G_n}.$$

Lấy giới hạn ngược hai về của hệ quả (10.4) ta có

Mệnh đề 10.5. $\widehat{\widehat{G}} \cong \widehat{G}$.

Nếu $\phi : G \longrightarrow \widehat{G}$ là đẳng cấu thì ta nói G là đầy đủ. Từ mệnh đề (10.5) thì mở rộng của của G là đầy đủ. Chú ý rằng định nghĩa của ta bao gồm cả Hausdorff (do mệnh đề (10.1)).

Một ví dụ kinh điển về topo-nhóm. Ta xét $G = A$ và $G_n = \mathfrak{a}^n$ với $\mathfrak{a}$ là ideal của A. Topo xác định trên A gọi là topo $p-adic$ hay gọi tắt là $\mathfrak{a}-topo$. Vì $\mathfrak{a}^n$ là Ideal nên ta không khó để chứng minh topo này có các phép toán của vành là liên tục. Những topo này gọi là topo vành. Theo mệnh đề (10.1) thì topo này là hausdorff khi và chỉ khi $\bigcap \mathfrak{a}^n = (0)$. Mở rộng $\widehat{A}$ của A là topo vành. Đồng cấu $\phi : A \longrightarrow \widehat{A}$ là đồng cấu vành liên tục với hạt nhân là $\bigcap \mathfrak{a}^n$.

Tương tự cho $A-module\ M$, lấy $G = M$ và $G_n = \mathfrak{a}^n M$. Lúc này ta định nghĩa được $\mathfrak{a}-topo$ trên M và mở rộng $\widehat{M}$ của M là $A-moduel$ topo (nghĩa là $\widehat{A} \times \widehat{M} \longrightarrow \widehat{M}$ là liên tục). Nếu $f : M \longrightarrow N$ là một đồng cấu $A-module$ bất kì, khi đó $f(\mathfrak{a}^n M) = \mathfrak{a}^n f(M) \subset \mathfrak{a}^n N$ và do đó f liên tục (ứng với $\mathfrak{a}-topo$ trên M và N) và do đó ta định nghĩa được $\widehat{f} : \widehat{M} \longrightarrow \widehat{N}$.

Ví dụ. *1. $A = k[x]$ với k là trường và x là biến, $\mathfrak{a} = (x)$. Khi đó $\widehat{A} = k[[x]]$ là vành các chuỗi luỹ thừa hình thức.*

2. $A = \mathbb{Z}$ và $\mathfrak{a} = (p)$ với p là số nguyên tố. Khi đó $\widehat{A}$ là vành các số nguyên $p-adic$ với các phần tử của nó là chuỗi vô hạn $\sum_{n=0}^{\infty} a_n p^n, 0 \leq a_n \leq p-1$. ta có $p^n \longrightarrow 0$ khi $n \to \infty$.

10.2 Bộ lọc

$\mathfrak{a}-topo$ của $A-module\ M$ được định nghĩa bởi các module con $\mathfrak{a}^n M$ là các lân cận cơ sở của 0, tuy nhiên có nhiều cách khác để định nghĩa topo như trên. Dây chuyên $M = M_o \supseteq M_1 \supseteq ... \supseteq M_n \supseteq ...$ với M_n là các $A-module$ con của M, gọi là bộ lọc của M, kí hiệu (M_n). Ta gọi bộ lọc trên là $\mathfrak{a}$—lọc nên $\mathfrak{a}M_n \subseteq M_{n+1}$ với mọi n và nếu dấu đẳng thức xảy ra với số n đủ lớn thì bộ lọc trên gọi là $\mathfrak{a}$—lọc vững. Do đó $(\mathfrak{a}^n M)$ là $\mathfrak{a}$—lọc vững.

Bổ đề 10.6. *Cho $(M_n), (M'_n)$ là hai $\mathfrak{a}$—lọc vững của M. Khi đó tồn tại số nguyên dương n_o sao cho $M_{n+n_o} \subseteq M'_n$ và $M'_{n+n_o} \subseteq M_n$ với mọi $n \geq 0$. Do đó tất cả $\mathfrak{a}$—lọc vững xác định cùng topo trên M, gọi là $\mathfrak{a}-topo$.*

Chứng minh. Ta chỉ cần lấy $M'_n = \mathfrak{a}^n M$. Vì $\mathfrak{a}M_n \subseteq M_{n+1}$ với mọi n nên $\mathfrak{a}^n M \subseteq M_n$. Ngoài ra $\mathfrak{a}M_n = M_{n+1}$ với $n \geq n_o$ nào đó. Do đó $M_{n+n_o} = \mathfrak{a}^n M_{n_o} \subseteq \mathfrak{a}^n M$. □

10.3 Vành phân bậc và module phân bậc

Vành phân bậc là vành A với họ các nhóm cộng con $\{A_n\}_{n\geq 0}$ của A sao cho $A = \bigoplus_{n=0}^{\infty} A_n$ và $A_m A_n \subseteq A_{m+n}$ với mọi $m, n \geq 0$. Do đó A_o là vành con của A và mỗi A_n là $A_o - module$.

Ví dụ. *$A = k[x_1, ..., x_r]$ và A_n là tập tất cả các đa thức thuần nhất bậc n.*

Nếu A là vành phân bậc, $A-module$ phân bậc là $A-module\ M$ với họ các nhóm con của $(M_n)_{n\geq 0}$ của M sao cho $M = \bigoplus_{n=0}^{\infty} M_n$ và $A_m M_n \subseteq M_{m+n}$ với mọi $m, n \geq 0$. Từ đó ta thấy mỗi M_n là $A_o - module$. Một phần tử x bất kì của M gọi là **thuần nhất**[6] nếu $x \in M_n$ nào đó và n gọi là bậc của x. Một phần tử bất kì của M đều viết duy nhất dưới dạng $\sum_n y_n$ với $y_n \in M_n (n \geq 0)$ (lưu ý tổng trên đa số $y_n = 0$ ngoài trừ một số

[6]homogeneous

lượng hữu hạn). Các thành phần y_n khác 0 của y được gọi là thành phần thuần nhất của y.
Nếu M,N là $A-module$ phân bậc, một đồng cấu $A-module$ phân bậc là đồng cấu $A-module$ $f : M \longrightarrow N$ sao cho $f(M_n) \subseteq N_n$ với mọi $n \geq 0$.
Nếu A là vành phân bậc, ta đặt $A_+ = \bigoplus_{n>0} A_n$ và A_+ là Ideal của A.

Mệnh đề 10.7. *Cho A là vành phân bậc, các mệnh đề sau là tương tương:*

1. *A là vành Noether.*

2. *A_o là vành Noether và A là A_o- đại số hữu hạn sinh.*

Chứng minh. 1. 1. $\Longrightarrow$ 2. Ta có $A_o \cong {}^{A}\!/_{A_+}$ nên A_o là vành Noether. Vì A_+ là Ideal của A nên ta có thể giả sử A_+ sinh bởi $x_1, ..., x_s$ với x_i là phần tử thuần nhất của A có bậc là $k_1, ..., k_s (k_i > 0)$. Gọi A' là $A-module$ con của A sinh bởi $x_1, ..., x_s$. Ta sẽ chứng minh $A_n \subseteq A'$ với mọi $n \geq 0$ bằng quy nạp. Hiển nhiên mệnh đề đúng với $n = 0$. Nếu $n > 0$, lấy $y \in A_n$. Vì $y \in A_+$, y là tổ hợp tuyến tính của x_i, giả sử $y = \sum_{i=1}^{s} a_i x_i$ với $a_i \in A_{n-k_i}$ (ta quy ước $A_m = 0$ nếu $m < 0$). Với mỗi $k_i > 0$, mệnh đề quy nạp chỉ ra rằng mỗi a_i là đa thức théo các biến với hệ số thuộc A_o. Do đó điều này cũng đúng với y hay $y \in A'$. Suy ra $A_n \subseteq A'$. Vậy $A = A'$.

2. 2. $\Longrightarrow$ 1. Sử dụng định lý (7.6) về cơ sở Hilbert.

□

Cho A là vành (không nhất thiết phân bậc), $\mathfrak{a}$ là Ideal của A. Khi đó ta có thể tạo một vành phân bậc $A^* = \bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathfrak{a}^n$. Tương tự nếu M là $A-module$ và M_n là $\mathfrak{a}-$lọc của M, khi đó $M^* = \bigoplus_{n=0}^{\infty} M_n$ là $A^* - module$ phân bậc vì $\mathfrak{a}^m M_n \subseteq M_{m+n}$.
Nếu A là vành Noether thì $\mathfrak{a}$ hữu hạn sinh, ta giả sử luôn là sinh bởi $x_1, ..., x_r$. Khi đó $A^* = A[x_1, ..., x_s]$ theo mệnh đề (7.6).

Bổ đề 10.8. *Cho A là vành Noether và M là $A-module$ hữu hạn sinh, (M_n) là một $\mathfrak{a}-$lọc. Khi đó các mệnh đề sau là tương đương:*

1. *M^* là $A^* - module$ hữu hạn sinh.*

2. *Bộ lọc (M_n) là vững.*

Chứng minh. Mỗi M_n là hữu hạn sinh nên $Q_n = \bigoplus_{r=1}^{n} M_r$ cũng vậy. Đây là nhóm con của M^* nhưng không chắc là A^*- module con. Tuy nhiên chúng sinh ra module con

và ta kí hiệu

$$M_n^* = M_o \oplus ... \oplus M_n \oplus \mathfrak{a}M_n \oplus ... \oplus \mathfrak{a}^r M_n \oplus ...$$

Vì Q_n là $A-module$ hữu hạn sinh nên M_n^* là $A^*-module$ hữu hạn sinh. M_n^* tạo thành dây chuyền tăng mà hợp của chung là M^*. Vì A^* là Noether nên M^* là $A^*-module$ hữu hạn sinh khi và chỉ khi dây chuyền này dừng. Điều này tương đương $M^* = M_{n_o}^*$ với n_o nào đó hay $M_{n_o+r} = \mathfrak{a}^r M_{n_o}$ với mọi $r \geq 0$. Điều này tương đương bộ lọc là vững. □

Mệnh đề 10.9 (Bổ đề Artin Rees). *Cho A là vành Noether, $\mathfrak{a}$ là Ideal của A, M là $A-module$ hữu hạn sinh và (M_n) là một $\mathfrak{a}$—lọc vững của M. Nếu M' là module con của M thì $(M' \cap M_n)$ là $\mathfrak{a}$—lọc vững của M'.*

Chứng minh. Ta có $\mathfrak{a}(M' \cap M_n) \subseteq \mathfrak{a}M' \cap \mathfrak{a}M_n \subseteq M' \cap M_{n+1}$. Do đó bộ lọc đang xét là $\mathfrak{a}$—lọc. Ta định nghĩa được $A^*-module$ phân bậc là module con của M^* và do đó là $A^*-module$ hữu hạn sinh (vì A^* là Noether). Áp dụng bổ đề (10.8) ta có điều cần chứng minh. □

Lấy $M_n = \mathfrak{a}^n M$ ta có một kết quả mà vẫn biết đến là bổ đề Artin Rees.

Hệ quả 10.10. *Tồn tại số nguyên k sao cho*

$$(\mathfrak{a}^n M) \cap M' = \mathfrak{a}^{n-k}\left((\mathfrak{a}^k M) \cap M'\right)$$

với mọi $n \geq k$.

Mặt khác, kết hợp mệnh đề (10.9) và bổ đề (10.6), ta có kết quả sau

Định lý 10.11. *Cho A là vành Noether, $\mathfrak{a}$ là Ideal của A, M là $A-module$ hữu hạn sinh và M' là module con của M. Khi đó bộ lọc $\mathfrak{a}^n M'$ và $(\mathfrak{a}^n M) \cap M'$ tồn tại số n_o thoả mãn bổ đều (??)[7]. đặc biệt $\mathfrak{a}-topo$ của M' trùng với topo cảm sinh bởi $\mathfrak{a}-topo$ trên M.*

Nhận xét 14. *Trong chương này, ta sẽ sử dụng vế sau của định lý* (10.11). *Tuy nhiên trong chương sau, ta sẽ đề cập kết quả mạnh hơn về việc sai lệch của hai bộ lọc bị chặn.*

Đầu tiên, ta kết hợp định lý (10.11) với mệnh đề (10.3) ta thấy sự quan trọng của tính khớp đối với mở rộng.

[7] ta gọi tính chất này là có chênh lệch bị chặn(bounded difference)

Mệnh đề 10.12. *Cho* $0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$ *là dãy khớp các module hữu hạn sinh trên vành Noether A. Cho* $\mathfrak{a}$ *là Ideal của A thì dãy các* $\mathfrak{a}-adic$ *mở rộng sau là khớp*

$$0 \longrightarrow \widehat{M'} \longrightarrow \widehat{M} \longrightarrow \widehat{G''} \longrightarrow 0.$$

Vì ta có đồng cấu tự nhiên $A \longrightarrow \widehat{A}$ nên ta có thể xem $\widehat{A}$ là $A-$ đại số và do đó với mọi $A-module\ M$ thì ta có $\widehat{A}-module\ \widehat{A}\otimes_A M$. Một câu hỏi tự nhiên là nó sẽ như thế nào so với $\widehat{A}-module\ \widehat{M}$. Ta thấy đồng cấu $A-module\ M \longrightarrow \widehat{M}$ định nghĩa một đồng cấu $\widehat{A}-module$ sau:

$$\widehat{A}\otimes_A M \longrightarrow \widehat{A}\otimes_A \widehat{M} \longrightarrow \widehat{A}\otimes_{\widehat{A}} \widehat{M} = \widehat{M}.$$

Trong trường hợp tổng quát, cho bất kì A và M, đồng cấu trên không đơn cấu cũng không phải đồng cấu. Tuy nhiên ta có

Mệnh đề 10.13. *Cho vành A bất kì, nếu* M *là* $A-module$ *hữu hạn sinh,* $\widehat{A}\otimes_A M$ *là toàn ánh. Hơn nữa, nếu A là vành Noether thì* $\widehat{A}\otimes_A M \longrightarrow \widehat{M}$ *là đẳng cấu.*

Chứng minh. Sử dụng mệnh đề (10.3) ta có mở rộng $\mathfrak{a}-adic$ giao hoán với tổng trực tiếp hữu hạn. Do đó nếu $F \cong A^n$ thì $\widehat{A}\otimes_A F \cong \widehat{F}$. Giả sử M là $A-$ module hữu hạn sinh thì ta có $A-module\ N$ sao cho dãy sau là khớp

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow F \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

Từ đó ta có biểu đồ sau giao hoán

$$\begin{array}{ccccccccc} & & \widehat{A}\otimes_A N & \longrightarrow & \widehat{A}\otimes_A F & \longrightarrow & \widehat{A}\otimes_A M & \longrightarrow & 0 \\ & & \gamma\downarrow & & \beta\downarrow & & \alpha\downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \widehat{N} & \longrightarrow & \widehat{F} & \xrightarrow{\delta} & \widehat{M} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

trong đó dòng trên là khớp theo mệnh đề (2.17). Theo hệ quả (10.3) thì δ là toàn ánh. Vì β là đẳng cấu nên kéo theo α là toàn ánh. Giả sử A là vành noether thì N là hữu hạn sinh và do đó γ là toàn ánh và theo mệnh đề (10.2) thì hàng dưới cũng là dãy khớp. Từ đó ta có thể suy ra α là đơn ánh và do đó cũng là đẳng cấu. □

Mệnh đề (10.12) và (10.13) cho ta thấy hàm tử $M \longmapsto \widehat{A}\otimes_A M$ là khớp trong phạm trù các A—module hữu hạn sinh (khi A là Noether). Trên tư tưởng đó ta có

Mệnh đề 10.14. *Nếu A là vành noether,* $\mathfrak{a}$ *là Ideal thì mở rộng* $\mathfrak{a}-adic\ \widehat{A}$ *của A là A— đại số phẳng.*

Nhận xét 15. *Đối với $A-module$ không hữu hạn sinh thì hàm tử $M \longmapsto \widehat{A} \otimes_A M$ chưa hẳn khớp.*

Bây giờ ta sẽ tìm hiểu một số tính chất của vành $\widehat{A}$. Đầu tiên ta có mệnh đề cơ bản sau:

Mệnh đề 10.15. *Nếu A là vành Noether, $\widehat{A}$ là mở rộng $\mathfrak{a}-adic$. Khi đó*

1. $\widehat{\mathfrak{a}} = \widehat{A}\mathfrak{a} \cong \widehat{A} \otimes_A \mathfrak{a}$.
2. $(\widehat{\mathfrak{a}})^n = \widehat{(\mathfrak{a}^n)}$
3. ${\mathfrak{a}^n}/{\mathfrak{a}^{n+1}} \cong {\widehat{\mathfrak{a}}^n}/{\widehat{\mathfrak{a}}^{n+1}}$
4. $\widehat{\mathfrak{a}}$ *chứa trong căn Jacobson của* $\widehat{A}$.

Chứng minh. Vì A là vành Noether nên $\mathfrak{a}$ là hữu hạn sinh. Từ hệ quả (10.3) thì ánh xạ $\widehat{A} \otimes_A \mathfrak{a} \longrightarrow \widehat{\mathfrak{a}}$ với ảnh là $\widehat{A}\mathfrak{a}$ là đẳng cấu. Áp dụng 1. cho $\mathfrak{a}^n$ như sau

$$\widehat{(\mathfrak{a}^n)} = \widehat{A}\mathfrak{a}^n \overset{\text{do mệnh đề (2.17)}}{=} \left(\widehat{A}\mathfrak{a}\right)^n \overset{\text{theo 1.}}{=} (\widehat{\mathfrak{a}})^n .$$

Áp dụng (10.4) ta có

$${A}/{\mathfrak{a}^n} \cong {\widehat{A}}/{\widehat{\mathfrak{a}}^n}.$$

Lấy vành thương hai vế ta có 3.. Từ 2. và mệnh đề (10.5) ta có $\widehat{A}$ là đầy đủ đối với $\mathfrak{a}-topo$. Suy ra với mỗi $x \in \widehat{\mathfrak{a}}$, ta có

$$(1-x)^{-1} = 1 + x + x^2 + ...$$

hội tụ trong $\widehat{A}$ và do đó $1-x$ khả nghịch. Theo mệnh đề (1.9) thì $\widehat{\mathfrak{a}}$ chứa trong căn Jacobson của $\widehat{A}$. □

Mệnh đề 10.16. *Cho A là vành Noether địa phương và $\mathfrak{m}$ là ideal tối đại của nó. khi đó mở rộng $\mathfrak{m}-adic$ $\widehat{A}$ của A là vành địa phương với module tối đại là $\widehat{\mathfrak{m}}$.*

Chứng minh. Theo mệnh đề (10.15) ta có ${A}/{\mathfrak{m}} \cong {\widehat{A}}/{\widehat{\mathfrak{m}}}$. Suy ra ${\widehat{A}}/{\widehat{\mathfrak{m}}}$ là trường và $\widehat{\mathfrak{m}}$ là Ideal tối đại. Theo ý 4. của mệnh đề (10.15) kéo theo $\widehat{\mathfrak{m}}$ là căn Jacobson của $\mathfrak{A}$ và do đó là Ideal tối đại duy nhất. Suy ra $\widehat{A}$ là vành địa phương. □

Định lý 10.17. *Cho A là vành noether, $\mathfrak{a}$ là Ideal, M là $A-module$ hữu hạn sinh và $\widehat{M}$ là $\mathfrak{a}$—mở rộng của M. Khi đó hạt nhân $E = \bigcap_{n=1}^{\infty} \mathfrak{a}^n M$ của $<\longrightarrow \widehat{M}$ gồm các phần tử $x \in M$ bị triệt tiêu bởi phần tử nào đó của $1+\mathfrak{a}$.*

Chứng minh. Vì E là giao tất cả lân cận của $0 \in M$ nên topo xác định là tầm thường khi và chỉ khi E là lân cận duy nhất của $0 \in E$. Theo mệnh đề (10.11) thì topo trên E trùng với $\mathfrak{a}-topo$. Vì $\mathfrak{a}E$ là lân cận trong $\mathfrak{a}-topo$. Điều này suy ra $\mathfrak{a}E = E$. Vì M là hữu hạn sinh và A là Noether nên E cũng là hữu hạn sinh và do đó theo mệnh đề (2.4) và từ $\mathfrak{a}E = E$ thì $(1-\alpha)E = 0$ với $\alpha \in \mathfrak{a}$ nào đó. Ngược lại là khá hiển nhiên: nếu $(1-\alpha)x = 0$ thì

$$x = \alpha x = \alpha^2 x = ... \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \mathfrak{a}^n M = E.$$

□

Nhận xét 16. *1. Nếu S là tập nhân tính có dạng $1+\mathfrak{a}$, khi đó mệnh đề* (10.17) *cho ta thấy $A \longrightarrow \widehat{A}$ và $A \longrightarrow S^{-1}A$ có cùng hạt nhân. Hơn nữa với $\alpha \in \widehat{\mathfrak{a}}$ thì*

$$(1-\alpha)^{-1} = 1 = \alpha + \alpha^2 + ...$$

hội tụ trong $\widehat{A}$ và do đó mọi phần tử của S đều khả nghịch trong $\widehat{A}$. Theo tính phổ dụng của $S^{-1}A$ thì có đồng cấu tự nhiên $S^{-1}A \longrightarrow \widehat{A}$ và theo định lý (10.17) *thì đồng cấu này là đơn cấu. Do đó ta có thể đồng nhất $S^{-1}A$ là vành con của $\widehat{A}$.*

2. Định lý Krulll có thể sai nếu A không là vành Noether. Xét A là vành các hàm khả vy liên tục vô hạn lần trên $\mathbb{R}$ và xét $\mathfrak{a}$ là Ideal gồm tất cả các hàm triệt tiêu tại 0. Khi đó $A/\mathfrak{a} \cong \mathbb{R}$ nên $\mathfrak{a}$ là Ideal tối đại. Ngoài ra $\mathfrak{a}$ sinh bởi hàm đồng nhất và $\bigcap_{n=1}^{\infty} \mathfrak{a}^n$ là tập tất cả các hàm $f \in A$ mà đạo hàm triệt tiêu tại 0. Mặt khác ta thấy f triệt tiêu bởi phần tử nào đó của $1+\mathfrak{a}$ khi và chỉ khi f triệt tiêu trên lân cận nào đó của 0. Nhưng ta biết rằng e^{-1/x^2} không bằng 0 nhưng đạo hàm triệt tiêu tại 0. Điều này cho thấy hạt nhân cũa $A \longrightarrow \widehat{A}$ và $A \longrightarrow S^{-1}A$ không trùng nhau.

Định lý Krull có một số hệ quả sau:

Hệ quả 10.18. *Cho A là miền Noether, $\mathfrak{a} \neq (1)$ là Ideal của A. Khi đó $\bigcap \mathfrak{a}^n = (0)$.*

Chứng minh. $1+\mathfrak{a}$ không chứa ước của 0. □

Hệ quả 10.19. *Cho A là vành Noether, $\mathfrak{a}$ là Ideal chứa trong căn Jacobson và M là $A-module$ hữu hạn sinh. Khi đó $\mathfrak{a}-topo$ của M là Hausdorff khi và chỉ khi $\bigcap \mathfrak{a}^n M = 0$.*

Chứng minh. Theo mệnh đề (1.9) thì $1+\mathfrak{a}$ gồm các phần tử khả nghịch. □

Một trường hợp đặc biệt của hệ quả (10.19) như sau:

Hệ quả 10.20. *Cho A là vành Noether địa phương, $\mathfrak{m}$ là Ideal tối đại của A và M là $A-module$ hữu hạn sinh. Khi đó $\mathfrak{m}-topo$ là Hausdorff.*

Chúng ta có thể trình bày hệ quả (10.20) nếu chúng ta biết rằng $\mathfrak{m}-$ nguyên sơ của A là Ideal bị chứa giữa $\mathfrak{m}$ và $\mathfrak{m}^n$ nào đó theo (4.2) và (7.14). Do đó hệ quả (10.20) kéo theo giao tất cả $\mathfrak{m}-$ nguyên sơ của A là 0. Nếu A là vành Noether, $\mathfrak{p}$ là Ideal nguyên tố chúng ta có thể áp dụng hệ quả (10.20) cho $A_\mathfrak{p}$. Trở ngược lại A và dùng tương ứng $1-1$ trong mệnh đề (4.8) giữa $\mathfrak{p}-$ nguyên sơ của A và $\mathfrak{m}-$ nguyên sơ của $A_\mathfrak{p}$ (với $\mathfrak{m}=\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$). Ta có

Hệ quả 10.21. *Cho A là vành Noether, $\mathfrak{p}$ là Ideal nguyên tố của A. Khi đó giao của tất cả $\mathfrak{p}-$ nguyên sơ của A là hạt nhân của $A\longrightarrow A_\mathfrak{p}$.*

10.4 Vành phân bậc liên kết

Cho A là vành và $\mathfrak{a}$ là Ideal của A. Ta định nghĩa

$$G_\mathfrak{a}(A)=G(A)=\bigoplus_{n=0}^{\infty}\mathfrak{a}^n/\mathfrak{a}^{n+1}$$

ta quy ước $\mathfrak{a}^0=A$. Đây là vành phân bậc, trong đó phép nhân định nghĩa như sau: Với mỗi $x_n\in\mathfrak{a}^n$, ta kí hiệu $\overline{x_n}$ là ảnh của nó trong $\mathfrak{a}^n/\mathfrak{a}^{n+1}$, ta định nghĩa $\overline{x_n}.\overline{x_m}$ là $\overline{x_n.x_m}$ là ảnh của x_nx_m trong $\mathfrak{a}^{n+m}/\mathfrak{a}^{n+m+1}$. Dễ thấy cách định nghĩa này không phụ thuộc vào cách chọn đại diện.
Tương tự, M là $A-module$ với (M_n) là bộ lọc $\mathfrak{a}-$lọc của M, ta định nghĩa

$$G(M)=\bigoplus_{n=0}^{\infty}M_n/M_{n+1}.$$

Dễ thấy $G(M)$ là $G(A)-module$ phân bậc. Ta kí hiệu $G_n(M)=M_n/M_{n+1}$.

Mệnh đề 10.22. *Cho A là vành Noether, $\mathfrak{a}$ là Ideal của A. Khi đó*

1. *$G_\mathfrak{a}(A)$ là Noether.*
2. *$G_\mathfrak{a}(A)$ và $G_{\widehat{\mathfrak{a}}}(\widehat{A})$ là đẳng cấu vành phân bậc.*
3. *Nếu M là $A-module$ hữu hạn sinh và (M_n) là $\mathfrak{a}-$lọc vững của M. Khi đó $G(M)$ là $G_\mathfrak{a}(A)-module$ hữu hạn sinh.*

Chứng minh. 1. Ta giả sử $\mathfrak{a}$ sinh bởi $x_1, ..., x_s$. Gọi $\overline{x_i}$ là ảnh của x_i trong ${}^{\mathfrak{a}}\!/_{\mathfrak{a}^2}$. Khi đó $G(A) = {}^{A}\!/_{\mathfrak{a}}[\overline{x_1}, ..., \overline{x_s}]$. Vì ${}^{A}\!/_{\mathfrak{a}}$ là vành Noether nên theo định lý Hilbert về cơ sở thì $G(A)$ là vành noether.

2. ${}^{\mathfrak{a}^n}\!/_{\mathfrak{a}^{n+1}} \cong {}^{\widehat{\mathfrak{a}}^n}\!/_{\widehat{\mathfrak{a}}^{n+1}}$ theo ý 3. mệnh đề (10.15).

3. Tồn tại n_o sao cho $M_{n_o+r} = \mathfrak{a}^r M_{n_o}$ với mọi $r \geq 0$, do đó $G(M)$ sinh bởi $\bigoplus_{n \leq n_o} G_n(M)$. Mỗi $G_n(M)$ là Noether và triệt tiêu bởi $\mathfrak{a}$, do đó là ${}^{A}\!/_{\mathfrak{a}} - module$ hữu hạn sinh. Do đó $\bigoplus_{n \leq n_o} G_n(M)$ là ${}^{A}\!/_{\mathfrak{a}} - module$ sinh bởi hữu hạn phần tử. Suy ra $G(M)$ là $G(A) - module$ hữu hạn sinh.

□

Kết quả chính cuối cùng của chương này là mở rộng $\mathfrak{a} - adic$ của vành Noether là vành noether. Trước khi trình bày chứng minh chi tiết, ta cần một số bổ đề sau

Bổ đề 10.23. *Giả sử $\phi : A \longrightarrow B$ là đồng cấu giữa các nhóm được lọc (nhóm giao hoán xem là một $\mathbb{Z} - module$), nghĩa là $\phi(A_n) \subseteq B_n$ và nếu đặt $G(\phi) : G(A) \longrightarrow G(B), \widehat{\phi} : \widehat{A} \longrightarrow \widehat{B}$ là các đồng cấu cảm sinh trên nhóm phân bậc liên kết và nhóm đầy đủ. Khi đó*

1. *$G(\phi)$ là đơn ánh khi và chi khi $\widehat{\phi}$ là đơn ánh.*

2. *$G(\phi)$ là toàn ánh khi và chi khi $\widehat{\phi}$ là toàn ánh.*

Chứng minh. Ta xét biểu đồ giao hoán sau với các dòng là các dãy khớp

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & {}^{A}\!/_{A_{n+1}} & \longrightarrow & {}^{A}\!/_{A_{n+1}} & \longrightarrow & {}^{A}\!/_{A_n} & \longrightarrow & 0 \\ & & {\scriptstyle G_n(\phi)}\downarrow & & {\scriptstyle \alpha_{n+1}}\downarrow & & {\scriptstyle \alpha_n}\downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & {}^{B}\!/_{B_{n+1}} & \longrightarrow & {}^{B}\!/_{B_{n+1}} & \longrightarrow & {}^{B}\!/_{B_n} & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

Theo bổ đề con rắn ta có dãy dãy khớp sau

$$0 \longrightarrow \ker G_n(\phi) \longrightarrow \ker \alpha_{n+1} \longrightarrow \ker \alpha_n \longrightarrow \operatorname{coker} G_n(\phi) \longrightarrow \operatorname{coker} \alpha_{n+1} \longrightarrow \operatorname{coker} \alpha_n \longrightarrow 0.$$

Từ đó bằng quy nạp theo n ta có hai trường hợp: hoặc $\ker \alpha_n = 0$ hoặc $\operatorname{coker} \alpha_n = 0$. Hơn nữa trong trường hợp $\operatorname{coker} \alpha_n = 0$ thì $\ker \alpha_{n+1} \longrightarrow \ker \alpha_n$ là toàn cấu. Lấy giới hạn ngược của đồng cấu α_n là áp dụng mệnh đề (10.2) ta có điều phải chứng minh. □

Mệnh đề 10.24. *Cho A là vành, $\mathfrak{a}$ là ideal của A, M là $A-module$ và (M_n) là bộ $\mathfrak{a}$—lọc của M. Giả sử rằng A là đầy đủ với $\mathfrak{a}-topo$ và M là Hausdorff trên topo tạo thành từ bộ lọc (nghĩa là $\bigcap M_n = 0$). Giả sử rằng ta có $G(M)$ là $G(A)-module$ hữu hạn sinh. Khi đó M là $A-module$ hữu hạn sinh.*

Chứng minh. Lấy một tập sinh hữu hạn của $G(M)$ và tách chúng thành những thành phần thuần nhất, gọi là $\xi_i (1 \leq i \leq v)$ với ξ_i có bậc giả sử là $n(i)$ và do đó ảnh của chúng ta giả sử $x_i \in M_{n(i)}$. Đặt F^i là $A-module$ với $\mathfrak{a}$—lọc vững cho bởi $F^i_k = \mathfrak{a}^{k+n(i)}$ và đặt $F = \bigoplus F^i$. Khi đó ánh xạ biến 1 của mỗi F^i thành x_i định nghĩa đồng cấu $\phi : F \longrightarrow M$ giữa các nhóm được lọc và $G(\phi) : G(F) \longrightarrow G(M)$ là toàn cấu $G(A)-module$. Theo cách xây dựng thì nó là toàn ánh. Theo bổ đề (10.23) thì $\widehat{\phi}$ là toàn ánh. Xét biểu đồ giao hoán sau

$$\begin{array}{ccc} F & \xrightarrow{\phi} & M \\ {\scriptstyle\alpha}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\beta} \\ \widehat{F} & \xrightarrow{\widehat{\phi}} & \widehat{M}. \end{array}$$

Vì F là tự do và $A = \widehat{A}$ nên α là đẳng cấu. Vì M là Hausdorff nên β là đơn cấu. Tính toàn ánh của $\widehat{\phi}$ kéo theo tính toàn ánh của ϕ. Và do đó $x_1, ..., x_r$ là hệ sinh của M trên A. □

Hệ quả 10.25. *Trong mệnh đề* (10.24) *nếu $G(M)$ là $G(A)-module$ Noether thì M là $A-module$ Noether.*

Chứng minh. Theo mệnh đề (6.2) thì ta chỉ cần chứng minh mọi $A-module$ con M' của M đều hữu hạn sinh. Đặt $M'_n = M' \cap M_n$ thì (M'_n) là $\mathfrak{a}$—lọc của M' và đồng cấu nhúng $M' \longrightarrow M_n$ cảm sinh một đơn cấu $M'_n/M'_{n+1} \longrightarrow M_n/M_{n+1}$ và do đó ta có thể xem $G(M')$ là $G(A)-module$ con của $G(M)$. Vì $G(M)$ là $G(A)-module$ Noether nên $G(M')$ là hữu hạn sinh theo mệnh đề (6.2). Mặt khác vì M' là Hausdorff ($\bigcap M'_n \subseteq \bigcap M_n = 0$) nên theo mệnh đề (10.24) thì M' là hữu hạn sinh. □

Định lý 10.26. *Nếu A là vành Noether, $\mathfrak{a}$ là ideal của A. Khi đó mở rộng $\mathfrak{a}-topo$ $\widehat{A}$ của A cũng là vành Noether.*

Chứng minh. Theo mệnh đề (10.22) thì $G_{\mathfrak{a}}(A) = G_{\widehat{\mathfrak{a}}}(\widehat{A})$ là vành Noether. Áp dụng hệ quả (10.25) cho vành đầy đủ $\widehat{A}$ và lấy $M = \widehat{A}$ với bộ lọc $(\mathfrak{a}^n)$. □

Hệ quả 10.27. *Nếu A là vành Noether, khi đó vánh các chuỗi luỹ thừa hình thức* $B = A[[x_1, ..., x_n]]$ *n biến là vành Noether. Đặc biệt* $k[[x_1, ..., x_n]]$ *là vành Noether với k là trường.*

Chứng minh. Ta có $A[x_1, ..., x_n]$ là vành Noether theo định lý Hilbert cơ sở và B là mở rộng $(x_1, ..., x_n) - adic$ của A. □

10.5 Bài tập

Chương 11

Định lý về số chiều

Một trong những thuật ngữ cơ bản của hình học đại số là số chiều của một đa tạp. Đây là khái niệm địa phương, và trong chương này ta sẽ chỉ ra rằng một số định lý số chiều cho vành Noether địa phương. Định lý trọng tâm của chương cho ta ba cách định nghĩa khác nhau về số chiều: hai trong số đó mang tính hình học và định nghĩa thứ ba dựa vào hàm Hilbert.

11.1 Hàm Hilbert

Cho $A = \bigoplus_{n=0}^{\infty}$ là vành Noether phân bậc. THeo mệnh đề (10.7) thì A_o là vành noether và A là A_o- đại số sinh bởi $x_1, ..., x_s$ nào đó với x_i là thuần nhất bậc k_i.
Gọi M là $A-module$ phân bậc hữu hạn sinh. Khi đó M sinh bởi hữu hạn phần tử thuần nhất giả sử là $m_i (1 \leq i \leq t)$. Đặt $r_i = \deg m_i$. Mọi phần tử của M_n, thành phần thuần nhất của M bậc n sẽ có dạng $\sum_j f_j(x)m_j$ với $f_j(x) \in A$ là phần tử thuần nhất bậc $n - r_j$ (lưu ý $f_j(x) = 0$ nếu $n < j$). Điều này kéo theo M_n là $A_o - module$ hữu hạn sinh và sinh bởi $g_j(x)m_j$ với $g_j(x)$ là đơn thức theo x_i và có bậc tổng cộng là $n - r_j$.
Cho λ là hàm cộng tính (nhận giá trị trên $\mathbb{Z}$) trên lớp các $A_o - module$ hữu hạn sinh. Chuỗi Poincare của M đối với λ là chuỗi

$$P(M, t) = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda(M_n)t^n \in \mathbb{Z}[[t]].$$

Định lý 11.1 (Hilbert Serre). *$P(M, t)$ là hàm hữu tỷ theo t và có dạng $\dfrac{f(t)}{\sum_{i=1}^{s}(1 - t^{k(u)})}$ với $f(t) \in \mathbb{Z}[t]$.*

Chứng minh. Ta quy nạp theo số phần tử sinh của A trên A_o. Nếu $s = 0$ thì $A_n = 0$ với mọi $n \geq 0$. Do đó $A = A_o$ và M là $A_o - module$ hữu hạn sinh. Suy ra $M_n = 0$ với số n

đủ lớn nào đó. Do đó $P(M,t)$ là đa thức trong trường hợp này. Giả sử $s>0$ và định lý đúng với $s-1$. Nhân x_s là đồng cấu $A-module$ từ M_n vào M_{n+k_s} và ta có dãy khớp

$$0 \longrightarrow K_n \longrightarrow M_n \xrightarrow{s_s} M_{n+k_s} \longrightarrow L_{n+k_s} \longrightarrow 0. \tag{11.1}$$

Đặt $K=\oplus_n K_n, L=\oplus_n L_n$ thì tất cả đều là $A-module$ hữu hạn sinh (vì K là module con và L là module thương của M) và tất cả chúng đều triệt tiêu bởi x_s nên chúng có cấu trúc $A_o[x_1,...,x_{s-1}]-module$. Áp dụng λ cho (11.1) bởi mệnh đề (2.10) ta có

$$\lambda(K_n)-\lambda(M_n)+\lambda(M_{n+k_s})-\lambda(L_{n+k_s})=0. \tag{11.2}$$

Nhân t^{n+k_s} và cộng tất cả lại ta có

$$(1-t^{k_s})P(M,t)=P(L,t)-t^{k_s}P(K,t)+g(t)$$

với $g(t)$ là đa thức. Từ đó ta có mệnh đề quy nạp được chứng minh. □

Cấp không điểm $t=1$ của $P(M,t)$ sẽ kí hiệu bằng $d(M)$. Khái niệm này cho phép ta đo đạc "kích cỡ"của M (đối với λ). Đặc biệt $d(A)$ được định nghĩa. Trường hợp tất cả $k_i=1$ là đơn giản nhất.

Hệ quả 11.2. *Nếu mỗi $k_i=1$, với mọi số n đủ lớn thì $\lambda(M_n)$ là đa thức theo n (với hệ số hữu tỷ) bậc*[1] $d-1$.

Chứng minh. Bằng định lý (11.1) ta có λ_n là hệ số của t^n trong $f(t).(1-t)^{-s}$. Giản ước luỹ thừa của $(1-t)$ ta có thể giả sử $s=d$ và $f(1)\neq 0$. Giả sử $f(t)=\sum_{k=0}^{N} a_k t^k$. Vì

$$(1-t)^{-t}=\sum_{k=0}^{\infty} C_{d+k-1}^{d-1} t^k$$

nên

$$\lambda(M_n)=\sum_{k=0}^{N} a_k C_{d+n-k-1}^{d-1}, \forall n \geq N.$$

Ta thấy vế phải là đa thức theo n với số hạng cao nhất là $\left(\sum a_k\right)\frac{n^{d-1}}{(d-1)!}\neq 0$. □

Nhận xét 17. *1. Đa thức nhận giá trị nguyên với mọi giá trị nguyên n chưa hẳn là hệ số nguyên. Ví dụ như đa thức* $\frac{x^2+x}{2}$.

[1] ở đây ta thống nhất bậc của đa thức 0 bằng -1 và $C_n^{-1}=0$ với mọi $n\geq 0$ và $=1$ với $n=-1$

2. *Đa thức trong hệ quả* (11.2) *gọi là đa thức Hilbert hay hàm Hilbert của* M *đối với* λ.

Trong dãy (11.1) ta thay x_s bởi phần tử $x \in A_k$ thoả tính chất $\forall m \in M : x.m = 0 \Longrightarrow m = 0$. Khi đó $K = 0$ và đẳng thức (11.1) cho ta

$$d(L) = d(M) - 1.$$

. Phần tử x như trên gọi không là ước của không trong M. Từ đó ta chứng minh được.

Mệnh đề 11.3. *Nêu* $x \in A_k$ *không là ước của* 0 *trong* M *thì* $d\left({}^{M}\!/_{xM}\right) = d(M) - 1$.

Chúng ta sẽ sử dụng mệnh đề (11.1) cho trường hợp A_o là vành Artin (đặc biệt A_o là trường) và $\lambda(M)$ là $l(M)$ của các $A_o - module$ (đây là hàm cộng tính theo mệnh đề (6.10)).

Ví dụ. *Cho* $A = A_o[x_1, ..., x_s]$ *với* A_o *là vành Artin và* $x_1, ..., x_s$ *là các biến. Khi đó* A_n *là* $A_o - module$ *tự do sinh bởi* $x_1^{m_1}...x_s^{m_s}$ *với* $\sum m_i = n$ *(có* C_{n+s-1}^{s-1}*) phần tử như vậy. Do đó* $P(A, t) = (1-t)^{-s}$.

Bây giờ ta sẽ xem xét hàm Hilbert của vành địa phương bằng cách chuyển sang vành phân bậc liên kết ở chương 10.

Mệnh đề 11.4. *Cho* A *là vành Noether địa phương và* $\mathfrak{m}$ *là Ideal tối đại,* $\mathfrak{q}$ *là* $\mathfrak{m}-$ *nguyên sơ,* M *là* $A - module$ *và* (M_n) *là bộ* $\mathfrak{q}-$*lọc vững của* M*. Khi đó:*

1. ${}^{M}\!/_{M_n}$ *là độ dài hữu hạn với mỗi* $n \geq 0$.
2. *Với mọi* n *đủ lớn thì độ dài này là hàm đa thức* $g(n)$ *bậc* $\leq s$ *theo* n*, với* s *là số phần tử sinh nhỏ nhất của* $\mathfrak{q}$.
3. *Bậc và hệ số cao nhất của* $g(n)$ *chủ phụ thuộc vào* M *và* $\mathfrak{q}$ *và không phụ thuộc vào bộ lọc đã chọn.*

Chứng minh. 1. Giả sử $G(A) = \bigoplus_n {}^{\mathfrak{q}^n}\!/_{\mathfrak{q}^{n+1}}$, $G(M) = \bigoplus_n {}^{M_n}\!/_{M_{n+1}}$. $G_o(A) = {}^{A}\!/_{\mathfrak{q}}$ là vành Artin địa phương theo (8.5). $G(A)$ là vành Noether và $G(M)$ là $G(A) - module$ phân bậc hữu hạn sinh theo mệnh đề (10.22). Mỗi $G_n(M) = {}^{M_n}\!/_{M_{n_1}}$ là $A - module$ Noether triệt tiêu bởi $\mathfrak{q}$ và do đó là ${}^{A}\!/_{\mathfrak{q}} - module$ Noether và do đó có độ dài hữu hạn (vì ${}^{A}\!/_{\mathfrak{q}}$ là Artin). Suy ra ${}^{M}\!/_{M_n}$ là độ dài hữu hạn và

$$l_n = l\left({}^{M}\!/_{M_n}\right) = \sum_{r=1}^{n} l\left({}^{M_{r-1}}\!/_{M_r}\right).$$

2. Nếu $x_1, .., x_s$ sinh $\mathfrak{q}$, ảnh của $\overline{x_i}$ của x_i trong $\mathfrak{q}/\mathfrak{q}^2$ sinh $A/\mathfrak{q}-$ đại số $G(A)$ và mỗi $\overline{x_i}$ có bậc 1. Từ định lý (11.2) ta có $l\left(M_n/M_{n+1}\right) = f(n)$ với $f(n)$ là đa thức theo n và bậc $s-1$ với n đủ lớn. Vì từ (10.1) ta có $l_{n+1} - l_n = f(n)$, điều này kéo theo l_n là đa thức $g(n)$ bậc bé hơn s với n đủ lớn.

3. Giả sử $\left(\widetilde{M}_n\right)$ là một $\mathfrak{q}-$ lọc vững của M và $\widetilde{g}(n) = l\left(M/M_n\right)$. Theo (10.6) thì hai bộ lọc có chênh lệch bị chặn nên có số nguyên dương n_o thoả $M_{n+n_o} \subseteq \widetilde{M}_n, \widetilde{M}_{n+n_o} \subseteq M_n$ với mọi $n \geq 0$. Hệ quả là $g(n+n_o) \geq \widetilde{g}(n), \widetilde{g}(n+n_o) \geq g(n)$. Vì g và $\widetilde{g}$ là đa thức với mọi số n đủ lớn nên $\lim_{n\to\infty} \dfrac{g(n)}{\widetilde{g}(n)} = 1$. Suy ra hai đa thức này có cùng bậc và cùng hệ số cao nhất.

□

Đa thức $g(n)$ ứng với bộ lọc $(\mathfrak{q}^n M)$ kí hiệu là $\chi_{\mathfrak{q}}^M(n)$:

$$\chi_{\mathfrak{q}}^M(n) = l\left(M/\mathfrak{q}^n M\right) \text{ với } n \text{ đủ lớn.}$$

Nếu $M = A$, ta viết $\chi_{\mathfrak{q}}$ thay cho $\chi_{\mathfrak{q}}^A$ và gọi nó đa thức đặc trưng của Ideal $\mathfrak{m}-$ nguyên sơ $\mathfrak{q}$. Nếu các điều kiện của mệnh đề thoả mãn, ta có hệ quả sau:

Hệ quả 11.5. *Với n đủ lớn thì $l\left(A/\mathfrak{q}^n\right)$ là đa thức $\chi_{\mathfrak{q}}(n)$ bậc nhỏ hơn s với s là số phần tử sinh nhỏ nhất của $\mathfrak{q}$.*

Đa thức $\chi_{\mathfrak{q}}(n)$ đối với cách chọn $\mathfrak{m}-$ nguyên sơ $\mathfrak{q}$ có cùng bậc. Từ đó ta có mệnh đề sau

Mệnh đề 11.6. *Với $A, \mathfrak{m}, \mathfrak{q}$ như trên thì*

$$\deg \chi_{\mathfrak{m}}(n) = \deg_{\mathfrak{q}}(n).$$

Chứng minh. Ta có $\mathfrak{m}^r \subseteq \mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{m}$ với r nào đó theo mệnh đề (7.6) và do đó $\mathfrak{m}^{rn} \subseteq \mathfrak{q}^n \subseteq \mathfrak{m}^n$. Từ đó suy ra

$$\chi_{\mathfrak{m}}(n) \leq \chi_{\mathfrak{q}}(n) \leq \chi_{\mathfrak{m}}(rn) \text{ với } n \text{ đủ lớn.}$$

Cho $n \longrightarrow \infty$ (lưu ý rằng χ là đa thức theo n) ta có điều cần chứng minh. □

Bậc chung của các đa thức $\chi_{\mathfrak{q}}(n)$ kí hiệu là $d(A)$: bằng cách nhìn mệnh đề (11.2) thì $d(A) = d(G_{\mathfrak{m}}(A))$ với $d(G_{\mathfrak{m}}(A))$ là cấp cực điểm $t = 1$ hàm Hilbert ứng với $G_{\mathfrak{m}}(A)$.

11.2 Định lý số chiều của vành Noether địa phương

Giả sử A là vành Noether địa phương và $\mathfrak{m}$ là ideal tối đại. Đặt $\delta(A)$ là số phần tử sinh nhỏ nhất của $\mathfrak{m}-$ nguyên sơ của A. Ta sẽ đi chứng minh $\delta(A) = d(A) = \dim A$. Các mệnh đề (11.5) và (11.6) cho ta mệnh đề sau:

Mệnh đề 11.7. $\delta(A) \geq d(A)$.

Mệnh đề 11.8. *Cho $A, \mathfrak{m}, \mathfrak{q}$ như đã đề cập trước. Cho M là $A-module$ hữu hạn sinh, $x \in A$ không là ước của không trong M và $M' = {}^{M}\!/_{xM}$. Khi đó*

$$\deg \chi_{\mathfrak{q}}^{M'} \leq \deg \chi_{\mathfrak{q}}^{M} - 1.$$

Chứng minh. Cho $N = xM$ thì $N \cong M$ theo đẳng cấu $A-module$ bởi tính chất của x. Đặt $N_n = N \cap \mathfrak{q}^n M$. Ta có dãy khớp

$$0 \longrightarrow {}^{N}\!/_{N_n} \longrightarrow {}^{M}\!/_{\mathfrak{q}^n M} \longrightarrow {}^{M'}\!/_{\mathfrak{q}^n M'} \longrightarrow 0.$$

Do đó, nếu $g(n) = l\left({}^{N}\!/_{N_n}\right)$ ta có

$$g(n) - \chi_{\mathfrak{q}}^{M}(n) + \chi_{\mathfrak{q}}^{M'}(n) = 0$$

với mọi n đủ lớn. Áp dụng định lý Artin Rees (10.9), (N_n) là $\mathfrak{q}-$lọc vững của N. Vì $N \cong M$, nên theo ý 3. mệnh đề (11.4) kéo theo $g(n)$ và $\xi_{\mathfrak{q}}^{M}$ có cùng số hạng lớn nhất. Từ đó ta có kết quả. □

Cho $M = A$ ta có

Hệ quả 11.9. *Nếu A là vành Noether địa phương và x là phần tử không là ước của không trong A. Khi đó $d\left({}^{A}\!/_{(x)}\right) \leq d(A) - 1$.*

Bây giờ ta sẽ chứng minh một phần kết quả mà ta cần.

Mệnh đề 11.10. $d(A) \geq \dim A$.

Chứng minh. Quy nạp theo $d = d(A)$. Nếu $d = 0$ thì $l\left({}^{A}\!/_{\mathfrak{m}^2}\right)$ là hằng số với mọi số n đủ lớn. Do đó $\mathfrak{m}^n = \mathfrak{m}^{n+1}$ với n nào đó. Theo bổ đề Nakayama thì $\mathfrak{m}^n = 0$. Do đó A là vành Artin và $\dim A = 0$.
Giả sử $d > 0$ và $\mathfrak{p}_o \subset \mathfrak{p}_1 \subset ...\mathfrak{p}_r$ là dây chuyền các ideal nguyên tố trong A. Giả sử

$x \in \mathfrak{p}_1, x \notin \mathfrak{p}_o$ và đặt $A' = {}^{A}\!/_{\mathfrak{p}_o}$ và đặt x' là ảnh của x trong A'. Khi đó $x' \neq 0$ và A' là miền nguyên và do đó theo mệnh đề (1.9) ta có

$$d\left({}^{A'}\!/_{(x')}\right) \leq d(A') - 1.$$

Nếu $\mathfrak{m}'$ là Ideal tối đại của A', ${}^{A'}\!/_{\mathfrak{m}'^n}$ là ảnh đồng cấu của ${}^{A}\!/_{\mathfrak{m}^n}$. Do đó $l\left({}^{A}\!/_{\mathfrak{m}^n}\right) \geq l\left({}^{A'}\!/_{\mathfrak{m}'^n}\right)$. Từ đây suy ra $d(A) \geq d(A')$. Hệ quả là

$$d\left({}^{A'}\!/_{(x')}\right) \leq d(A) - 1 = d - 1.$$

Theo menh65 đề quy nạp thì độ dài của dây chuyền ideal nguyên tố bất kì của ${}^{A'}\!/_{(x')}$ không quá $d-1$. Tuy nhiên ảnh của $\mathfrak{p}_1, ..., \mathfrak{p}_r$ trong ${}^{A'}\!/_{(x')}$ tạo thành dây chuyền có độ dài $r-1$. Suy ra $r-1 \leq d-1$ và ta có $r \leq d$. Vậy $\dim A \leq d$. □

Hệ quả 11.11. *Nếu A là vành Noether địa phương thì* $\dim A$ *là hữu hạn.*

Nếu A là vành bất kì, $\mathfrak{p}$ là Ideal nguyên tố của A. Khi đó chiều cao của $\mathfrak{p}$ được định nghĩa là supremum các dây chuyền nguyên tố $\mathfrak{p}_o \subset \mathfrak{p}_1 \subset ... \subset \mathfrak{p}_r = \mathfrak{p}$. Theo (3.13) thì chiều cao của $\mathfrak{p}$ bằng đúng $\dim A_{\mathfrak{p}}$. Do đó từ hệ quả (11.11), ta có hệ quả sau:

Hệ quả 11.12. *Trong vành Noether thì Ideal nguyên tố đều có chiều cao hữu hạn và do đó tập tất cả ideal nguyên tố của vành Noether thoả điều kiện d.c.c.*

Nhận xét 18. *Ta có thể định nghĩa chiều sâu của một ideal nguyên tố bằng supremum độ dài các dây chuyền ideal nguyên tố bắt đầu bởi* $\mathfrak{p}$. *Dễ thấy chiều sâu của* $\mathfrak{p} = \dim {}^{A}\!/_{\mathfrak{p}}$. *Tuy nhiên chiều sâu của một Ideal nguyên tố (ngay cả trong vành Noether) có thể vô hạn.*

Mệnh đề 11.13. *Cho A là vành noether địa phương có số chiều d. Khi đó tồn tại* $\mathfrak{m}-$*nguyên sơ Ideal sinh bởi d phần tử* $x_1, ..., x_d$. *Do đó* $\dim A \geq \delta(A)$.

Chứng minh. Ta dùng quy nạp cho mệnh đề: mỗi Ideal nguyên tố chứa $(x_1, .., x_i)$ có chiều cao lớn hơn bằng i với mọi i. Giả sử $i > 0$ và $x_1, ..., x_{i-1}$ đã xây dựng được. Giả sử $\mathfrak{p}_i (1 \leq j \leq s)$ là các Ideal nguyên tố tối tiểu của $(x_1, ..., x_{r-1})$ (lưu ý rằng những Ideal này có chiều cao đúng bằng $i-1$). Vì $i - 1 < d = \dim A =$chiều cao của $\mathfrak{m}$. Ta có $\mathfrak{m} \neq \mathfrak{p}_j$ với mọi $1 \leq j \leq s$ nên $\mathfrak{m} \neq \bigcup \mathfrak{p}_j$ theo mệnh đề (1.11). Chọn $x_i \in \mathfrak{m}$ sao cho $x_i \notin \bigcup \mathfrak{p}_j$ và đặt $\mathfrak{q}$ là Ideal nguyên tố chứa $x_1, ..., x_i$. Khi đó $\mathfrak{q}$ chứa Ideal nguyên tố $\mathfrak{p}$ của $x_1, ..., x_{i-1}$. Nếu $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_i$ nào đó thì $x_i \in \mathfrak{q}, x_i \in \mathfrak{p}$ và do đó chiều cao của $\mathfrak{q} \geq i$. Nếu

$\mathfrak{p} \neq \mathfrak{p}_i$ thì chiều cao của $\mathfrak{p} \geq i$. Từ đó suy ra chiều cao của $\mathfrak{q}$ cũng vậy. Do đó mọi Ideal nguyên tố chứa $(x_1, .., x_i)$ đều có chiều cao lớn hơn hoặc bằng i.
Xét $(x_1, ..., x_d)$. Nếu $\mathfrak{p}$ là Ideal nguyên tố củto61Ideal này thì $\mathfrak{p}$ phải có chiều cao $\geq d$. Do đó $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}$ vì nếu $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{m}$ thì chiều cao $\mathfrak{p}$ < chiều cao của $\mathfrak{m} = d$. Từ đây suy ra $(x_1, ..., x_d)$ là $\mathfrak{m}-$ nguyên sơ. □

Kết hợp mệnh đề (11.7), (11.10) và (11.13) ta có kết quả quan trọng của chương này

Định lý 11.14 (Định lý số chiều). *Cho A là vành Noether địa phương. Khi đó ba số nguyên dương sau là bằng nhau*

1. *độ dài cực đại của các dây chuyền Ideal nguyên tố trong A.*
2. *Bậc của đa thức đặc trưng* $\chi_{\mathfrak{m}}(n) = l\left(A/\mathfrak{m}^n\right)$
3. *Số phần tử sinh nhỏ nhất của* $\mathfrak{m}-$ *nguyên sơ của A.*

Ví dụ. *Cho A là vành địa phương của* $k[x_1, ..., x_n]$ *theo Ideal* $\mathfrak{m} = (x_1, ..., x_n)$. *Khi đó* $G_{\mathfrak{m}}(A)$ *là vành đa thức n biến và do đó chuỗi Poincare của nó là* $(1-t)^{-n}$. *Sử dụng định lý* (11.14) *thì* $\dim A_{\mathfrak{m}} = n$.

Hệ quả 11.15. $\dim A \leq \dim_k\left(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2\right)$.

Chứng minh. Lấy $x_i \in \mathfrak{m} (1 \leq i \leq s)$ mà ảnh của chúng trong $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ là cơ sở của không gian vector này. Khi đó x_i sinh $\mathfrak{m}$ theo mệnh đề (2.7). Từ đó suy ra $\dim_k\left(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2\right) = s \geq \dim A$ theo mệnh đề (11.13). □

Hệ quả 11.16. *Cho A là vành noether,* $x_1, ..., x_r \in A$. *Khi đó mọi Ideal nguyên tố tối tiểu* $\mathfrak{p}$ *liên kết với* $(x_1, ..., x_r)$ *có chiều cao* $\leq r$.

Chứng minh. Trong $A_{\mathfrak{p}}$ thì $(x_1, ..., x_r)$ có ảnh là $\mathfrak{p}^e-$ nguyên sơ. Do đó $r \geq \dim A_{\mathfrak{p}} =$ chiều cao của $\mathfrak{p}$. □

Hệ quả 11.17 (Định lý về Ideal chính của Krull). *Cho A là vành noether và x là phần tử của A và x là phần tử của A mà không là ước của* 0 *cũng như khả nghịch. Khi đó mọi Ideal nguyên tố tối tiểu liên kết với* (x) *đều có chiều cao là* 1.

Chứng minh. Theo hệ quả (11.16) thì chiều cao của $\mathfrak{p} \leq 1$. Nếu chiều cao bằng 0 thì $\mathfrak{p}$ là Ideal nguyên tố liên kết với 0, từ mệnh đề (4.7) thì mọi phần tử của $\mathfrak{p}$ đều là ước của 0. Mà $x \in \mathfrak{p}$ nên ta có điều mâu thuẫn. □

Hệ quả 11.18. *Cho A là vành Noether địa phuomg7 và x là phần tử của* $\mathfrak{m}$ *không là ước của* 0. *Khi đó* $\dim {}^{A}\!/_{(x)} = \dim A - 1$.

Chứng minh. Đặt $d = \dim {}^{A}\!/_{(x)}$. Theo mệnh đề (11.9) và (11.4) thì $d \leq \dim A - 1$. Mặt khác, gọi $x_i (1 \leq i \leq d)$ là các phần tử của $\mathfrak{m}$ mà ảnh của chúng trong ${}^{A}\!/_{(x)}$ sinh ra ${}^{\mathfrak{m}}\!/_{(x)}$—nguyên sơ. Khi đó $(x_1, ..., x_d)$ trong A là $\mathfrak{m}-$ nguyên sơ. Từ đó ta có $d + 1 \geq \dim A$. □

Hệ quả 11.19. *Cho* $\widehat{A}$ *là mở rộng* $\mathfrak{m} - adic$ *của A. Khi đó* $\dim A = \dim \widehat{A}$.

Chứng minh. ${}^{A}\!/_{\mathfrak{m}^n} \cong {}^{\widehat{A}}\!/_{\widehat{\mathfrak{m}}^n}$ nên $\chi_{\mathfrak{m}}(n) = \chi_{\widehat{\mathfrak{m}}}(n)$. □

Nếu $x_1, ..., x_d$ sinh ra $\mathfrak{m}$—nguyên sơ và $\dim A = d$, ta nói $x_1, ..., x_d$ là hệ tham số [2]. Ta có mệnh đề sau về tính độc lập của hệ tham số.

Mệnh đề 11.20. *Cho* $x_1, .., x_d$ *là hệ tham số của A và đặt* $\mathfrak{q} = (x_1, ..., x_d)$ *là* $\mathfrak{m}-$ *nguyên sơ Ideal sinh bởi chúng. Gọi* $f(t_1, ..., t_d)$ *là đa thức thuần nhất bậc s với hệ số thuộc A và ta giả sử*

$$f(x_1, ..., x_d) \in \mathfrak{q}^{s+1}.$$

Khi đó tất cả hệ số của f *đều nằm trong* $\mathfrak{m}$.

Chứng minh. Xét đồng cấu các vành phân bậc

$$\alpha : \left({}^{A}\!/_{\mathfrak{q}}\right)[t_1, ..., t_d] \longrightarrow G_{\mathfrak{q}}(A)$$

xác định bởi $t_i \longrightarrow \overline{x_i}$ với t_i là biến và $\overline{x_i}$ là x_i lấy $\mod \mathfrak{q}$. Từ giả thiết ta có $\overline{f}(t_1, ..., t_d)$nằm trong hạt nhân của α. Giả sử có hệ số nào đó của f là khả nghịch. Khi đó $\overline{f}$ không là ước của 0. Từ đó ta có

$$\begin{aligned} d\left(G_{\mathfrak{q}}(A)\right) &\leq d\left(\left({}^{A}\!/_{\mathfrak{q}}[t_1, ..., t_d]\right)\!/_{(\overline{f})}\right) \text{ vì } \overline{f} \in \ker \alpha \\ &\overset{\text{mệnh đề (11.3)}}{=} d\left({}^{A}\!/_{\mathfrak{q}}[t_1, ..., t_d]\!/\right) - 1 \\ &= d - 1. \end{aligned}$$

Tuy nhiên $d(G_{\mathfrak{q}}(A)) = d$ do định lý (11.14). Từ đây ta có điều mâu thuẫn. □

[2] parameter system

Mệnh đề trên sẽ đơn giản hơn nếu A chứa trường k đẳng cấu với trường con [3] của trường thặng dư $A/\mathfrak{m}$.

Hệ quả 11.21. *Nếu $k \subset A$ được đồng nhất là trường con của trường thặng dư và $x_1, ..., x_d$ là hệ tham số thì $x_1, .., x_d$ là độc lập đại số trên k.*

Chứng minh. Giả sử $f(x_1, .., x_d) = 0$ với f là đa thức với hệ số thuộc k. Nếu $f \not\equiv 0$ ta có thể viết $f = f_s + ...$ với f_s là hàm thuần nhất bậc s với $f_s \not\equiv 0$. Áp dụng mệnh đề (11.20) cho f_s ta có hệ số của f_s đều thuộc $\mathfrak{m}$. Vì f_s có hệ số thuộc k nên $f_s \equiv 0$, đây là điều mâu thuẫn. Do đó $x_1, ..., x_d$ là độc lập đại số trên k. □

11.3 Vành địa phương chính quy

Trong hình học đại số có sự phân biệt quan trọng giữa điểm kì dị và điểm không kì dị [4]. Trên cơ sở đó ta có định lý sau làm tiền đề:

Định lý 11.22. *Cho A là vành Noether địa phương có số chiều d, $\mathfrak{m}$ là Ideal tối đại của A và $k = A/\mathfrak{m}$ là trường thặng dư. Các mệnh đề sau là tương đương:*

1. $G_{\mathfrak{m}}(A) \cong k[t_1, ..., t_d]$ *với t_i là các biến độc lập.*
2. $\dim_k \left(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2\right) = d$
3. $\mathfrak{m}$ *có thể sinh bởi d phần tử.*

Chứng minh. Dễ thấy 1. $\Longrightarrow$ 2. là hiển nhiên. 2. $\Longrightarrow$ 3. thông qua mệnh đề (2.7) và cách chứng minh của hệ quả (**??**). 3. $\Longrightarrow$ 1. Giả sử $\mathfrak{m} = (x_1, ..., x_d)$ thì theo mệnh đề (11.20) thì đồng cấu α là đẳng cấu các vành phân bậc. □

Một vành Noether địa phương thoả mãn các tính chất trên gọi là vành địa phương chính quy [5]. Một vành địa phương chính quy nhất thiết phải là miền nguyên: đây là hệ quả của kết quả tổng quát sau đây

Bổ đề 11.23. *Cho A là vành, $\mathfrak{a}$ là Ideal của A mà $\bigcap \mathfrak{a}^n = 0$. Giả sử $G_{\mathfrak{a}}(A)$ là miền nguyên. Khi đó A là miền nguyên.*

[3] mapping isomorphically onto
[4] singular point and non-singular point
[5] regular local ring

Chứng minh. Cho x, y là hai phần tử khác 0 của A. Vì $\bigcap \mathfrak{a}^n = 0$ nên có các số thực $r, s \geq 0$ sao cho $x \in \mathfrak{a}^r, x \notin \mathfrak{a}^{r+1}, y \in \mathfrak{a}^s, y \notin \mathfrak{a}^{s+1}$. Gọi $\overline{x}, \overline{y}$ lần lượt là ảnh của x, y trong $G_r(A), G_s(A)$. Khi đó $\overline{x}, \overline{y} \neq \overline{0}$ nên $\overline{xy} \neq 0$. Từ đây suy ra $xy \neq 0$. □

Theo mệnh đề (9.2) thì vành địa phương một chiều chính xác là các vành định gái rời rạc.
Ta có thể chứng minh nếu A là vành địa phương và $G_{\mathfrak{m}}(A)$ là miền đóng nguyên thì A cũng đóng nguyên. Điều này kéo theo vành địa phương chính quy đóng nguyên. Tuy nhiên có miền đóng nguyên số chiều 1 nhưng không chính quy.

Mệnh đề 11.24. *Cho A là vành Noether địa phương. Khi đó A là chính quy khi và chỉ khi $\widehat{A}$ chính quy.*

Chứng minh. Theo mệnh đề (10.16),(10.26) và (11.19) thì $\widehat{A}$ là vành Noether địa phương có số chiều bằng với A và $\widehat{\mathfrak{m}}$ là Ideal tối đại của nó. Dùng kết quả của định lý (11.22) cho $G_{\mathfrak{m}}(A) \cong G_{\widehat{\mathfrak{a}}}(\widehat{A})$ ta có điều cần chứng minh. □

Nhận xét 19. *1. Từ đây ta cũng có rằng $\widehat{A}$ là miền nguyên.*

2. Nếu A chứa trường k đồng nhất là trường con của trường thặng dư. Khi đó (11.22) *kéo theo $\widehat{A}$ là vành các chuỗi luỹ thừa hình thức trên k với d biến.*

Ví dụ. *Cho $A = k[x_1, ..., x_n]$ và $\mathfrak{m} = (x_1, ..., x_n)$ thì $A_{\mathfrak{m}}$ là vành địa phương chính quy vì vành $G_{\mathfrak{m}}(A)$ là vành đa thức n biến.*

11.4 Chiều siêu việt

Ta xét trường hợp đơn giản k là trường đóng đại số và V là đa tạp affine trên k. Khi đó vành toạ độ $A(V)$ có dạng

$$A(V) = {}^{k[x_1, ..., x_n]}\!/_{\mathfrak{p}}$$

với $\mathfrak{p}$ là Ideal nguyên tố. Trường các thương của $A(V)$ là trường các hàm hữu tỷ trên V và ký hiệu là $k(V)$. Nó là mở rộng hữu hạn của k va do đó có hữu bậc hữu hạn siêu việt trên trường k- số phần tử lớn nhất độc lập đại số[6]. Con số này sẽ định nghĩa số chiều của V. Nhắc lại rằng, các điểm của V tương ứng với Ideal tối đại của $A(V)$. Nếu P là điểm với Ideal tối đại $\mathfrak{m}$ thì ta gọi $\dim A(V)_{\mathfrak{m}}$ là số chiều địa phương của V tại P. Ta chứng minh

[6]xem thêm sách Commtuative Algebra của Atyah và McDonal

Định lý 11.25. *Với mọi đa tạp bất khả quy V trên k thì số chiều địa phương của V tại điểm bất kì bằng đúng* $\dim V$.

Nhận xét 20. *Theo hệ quả* (11.21) *thì* $\dim V \geq \dim A_{\mathfrak{m}}$ *với mọi* $\mathfrak{m}$. *Vấn đề là chứng minh chiều ngược lại. Ta sẽ chứng minh trước bổ đề sau*

Bổ đề 11.26. *Cho $B \subset A$ là các miền nguyên và B đóng nguyên và A nguyên trên B. Giả sử $\mathfrak{m}$ là Ideal tối đại của A và đặt $\mathfrak{n} = \mathfrak{m} \cap B$. Khi đó $\mathfrak{n}$ là Ideal tối đại của B và* $\dim A_{\mathfrak{m}} = B_{\mathfrak{n}}$.

Chứng minh. Đây là một hệ quả của chương 5. Đầu tiên $\mathfrak{n}$ là Ideal tối đại theo mệnh đề (5.8). Tiếp theo nếu

$$\mathfrak{m} \supset \mathfrak{q}_1 \supset \mathfrak{q}_2 \supset ... \supset \mathfrak{q}_d$$

là dãy các bao hàm chặt Ideal nguyên tố trong A và chúng giao với B là dây chuyền

$$\mathfrak{n} \supset \mathfrak{p}_1 \supset \mathfrak{p}_2 \supset ... \supset \mathfrak{p}_d$$

Điều này cho thấy $\dim A_{\mathfrak{m}} \leq \dim B_{\mathfrak{n}}$. Để chứng minh chiều ngược lại ta dùng định lý (5.16). Từ đó ta có điều cần chứng minh. □

Bây giờ ta sẽ đi chứng minh bổ đề (11.25)

Chứng minh bổ đề (11.25). Ta thừa nhận việc tồn tại vành đa thức $B = k[x_1, ..., x_n]$ chứa $A(V)$ sao cho $d = \dim V$ và $A(V)$ nguyên trên B (bài tập 16 chương 5 của sách Introduction to commutative algebra). Vì B là đóng nguyên nên áp dụng bổ đề (11.26) và ta chỉ cần chứng minh (11.25) cho vành B (không gian Affine). Tuy nhiên một điểm bất kì của không gian Affine đều có thể được chọn làm gốc toạ độ và do đó địa phương hoá $k[x_1, ..., x_d]$ theo $(x_1, ..., x_d)$ là vành địa phương số chiều d. □

Hệ quả 11.27. *Với mọi ideal tối đại* $\mathfrak{m}$ *của* $A(V)$ *ta có* $\dim A(V) = \dim A(V)_{\mathfrak{m}}$

Chứng minh. Theo định nghĩa thì $\dim A(V) = \sup_{\mathfrak{m}} \dim A(V)_{\mathfrak{m}}$ và theo bổ đề (11.25) thì mọi $A(V)_{\mathfrak{m}}$ đều có cùng số chiều. □

11.5 Bài tập